

Réussir le CRPE 2027

Devenir professeure des écoles — la méthode complète, de septembre 2026 aux écrits de mars 2027

Concours externe (niveau bac+3) · académie de Lyon (Saint-Étienne, Loire)
Français · Mathématiques · Histoire-géographie-EMC · Sciences · Arts · Anglais · Oraux

Planning daté semaine par semaine

Checklist des démarches

Écrits : 30 et 31 mars 2027

Sujets blancs corrigés

🕒 Ce que contient ce guide

- une présentation claire du **concours 2027** (épreuves, barèmes, notes éliminatoires) et le **calendrier** avec toutes les dates limites ;
- une **checklist administrative** (inscription sur Cyclades avant le **25 novembre 2026 à 12 h**, convocation, jour J...) ;
- un **planning semaine par semaine du 28 septembre 2026 au 28 mars 2027**, puis la préparation des oraux d'avril à juin ;
- le **cours complet** de français (grammaire, lexique, rédaction) et de mathématiques, **expliqué pas à pas** ;
- l'essentiel des **domaines de la seconde épreuve** : histoire-géographie-EMC, sciences et technologie, arts, anglais ;
- des centaines d'**exercices corrigés**, des séries d'**automatismes** en calcul, des **QCM**, des **bilans** de fin de chapitre ;
- des **sujets blancs** au format des épreuves écrites, la **méthode des deux oraux** et des mises en situation corrigées ;
- des fiches mémo, un formulaire et des cartes mémoire.

Sommaire

Mode d'emploi	6
Les 6 règles pour réussir	6
La séance type (1 h 30)	6
La légende des encadrés	6
C • Le concours en bref	7
C.1 Le CRPE externe bac+3 en une page	7
C.2 Le calendrier de la session 2027	7
C.3 La checklist des démarches	8
C.4 Le planning semaine par semaine (écrits)	9
C.5 Après les écrits : préparer les oraux (avril – juin 2027)	10
D • Test de diagnostic	11
Corrigé du test de diagnostic	12
F1 • Les classes de mots	13
F1.1 Nature et fonction : deux questions différentes	13
F1.2 Les classes de mots	13
F1.3 Justifier : les manipulations syntaxiques	16
F1.4 Exercices	16
F1.5 QCM	17
Corrigés du chapitre F1	18
F2 • Les fonctions grammaticales	20
F2.1 La phrase : sujet, prédicat, compléments de phrase	20
F2.2 Les expansions du nom	21
F2.3 Exercices	21
Corrigés du chapitre F2	23
F3 • La phrase complexe	24
F3.1 Phrase simple, phrase complexe	24
F3.2 Les propositions subordonnées	24
F3.3 Types et formes de phrases	25
F3.4 Exercices	25
Corrigés du chapitre F3	26
F4 • Le verbe	27
F4.1 Radical, terminaison, groupes	27
F4.2 Les temps de l'indicatif	27
F4.3 Subjonctif et impératif	28
F4.4 Les valeurs des temps (très demandé)	28
F4.5 Exercices	28
Corrigés du chapitre F4	30
F5 • Accords et orthographe	31
F5.1 L'accord sujet-verbe	31
F5.2 L'accord du participe passé	31
F5.3 Les homophones grammaticaux	31
F5.4 Exercices	32
Corrigés du chapitre F5	33
F6 • Le lexique	34
F6.1 La formation des mots	34
F6.2 Le sens des mots	35
F6.3 Les relations entre les mots	35
F6.4 Donner le sens d'un mot dans le texte	36

F6.5 Exercices	36
Corrigés du chapitre F6	38
F7 • Comprendre un texte, rédiger une réponse	39
F7.1 Lire le texte efficacement (15 minutes)	39
F7.2 Construire la réponse rédigée (60 à 70 minutes)	39
F7.3 Un exemple complet	40
F7.4 Exercices	40
Corrigés du chapitre F7	42
M1 • Nombres et calcul	43
M1.1 La numération décimale de position	43
M1.2 Les décimaux : calculer sans calculatrice	44
M1.3 Les nombres relatifs	44
M1.4 Les priorités opératoires	44
M1.5 Les fractions	45
M1.6 Puissances et écriture scientifique	46
M1.7 Exercices	46
Corrigés du chapitre M1	48
M2 • Arithmétique	50
M2.1 Multiples, diviseurs, division euclidienne	50
M2.2 Nombres premiers et décomposition	50
M2.3 PGCD et PPCM	51
M2.4 Exercices	51
Corrigés du chapitre M2	53
M3 • Proportionnalité et pourcentages	54
M3.1 Reconnaître la proportionnalité	54
M3.2 Les pourcentages	55
M3.3 Vitesse, durée, débit	55
M3.4 Échelles	56
M3.5 Exercices	56
Corrigés du chapitre M3	58
M4 • Calcul littéral, équations, fonctions	60
M4.1 Expressions littérales	60
M4.2 Développer, factoriser	60
M4.3 Équations du premier degré	61
M4.4 Fonctions linéaires et affines	61
M4.5 Exercices	62
Corrigés du chapitre M4	64
M5 • Géométrie plane	66
M5.1 Vocabulaire et figures usuelles	66
M5.2 Les angles	66
M5.3 Le théorème de Pythagore	67
M5.4 Le théorème de Thalès	68
M5.5 La trigonométrie dans le triangle rectangle	68
M5.6 Les transformations	69
M5.7 Exercices	69
Corrigés du chapitre M5	71
M6 • Grandeurs, mesures, espace	73
M6.1 Les conversions	73
M6.2 Les durées	73
M6.3 Périmètres et aires	74
M6.4 Solides et volumes	74

M6.5 Exercices	75
Corrigés du chapitre M6	77
M7 • Statistiques et probabilités	79
M7.1 Statistiques	79
M7.2 Probabilités	80
M7.3 Exercices	80
Corrigés du chapitre M7	82
M8 • Algorithmique et tableur	83
M8.1 Algorithmes et Scratch	83
M8.2 Le tableur	83
M8.3 Exercices	83
Corrigés du chapitre M8	85
E2 • L'épreuve écrite 2 : mode d'emploi	86
H • Histoire, géographie, EMC	87
H.1 La frise des grandes périodes	87
H.2 Les notions clés d'histoire	88
H.3 La géographie	89
H.4 L'enseignement moral et civique (EMC)	89
H.5 Exercices	90
Corrigés du chapitre H	92
S • Sciences et technologie	94
S.1 La démarche d'investigation	94
S.2 Le vivant	94
S.3 Le corps humain et la santé	95
S.4 La Terre et l'Univers	95
S.5 La matière	96
S.6 L'énergie, l'électricité, la lumière, le mouvement	96
S.7 La technologie	97
S.8 Exercices	97
Corrigés du chapitre S	99
A • Arts	101
A.1 Arts plastiques : le vocabulaire	101
A.2 Repères en histoire des arts	101
A.3 Éducation musicale	102
A.4 Analyser une œuvre (méthode)	102
A.5 Exercices	103
Corrigés du chapitre A	104
L • Anglais (niveau B1)	105
L.1 Les temps essentiels	105
L.2 Exercices	106
Corrigés du chapitre L	107
O1 • L'oral 1 : français ou mathématiques	108
O1.1 La méthode en 5 temps	108
O1.2 Fiches notions : mathématiques	109
O1.3 Fiches notions : français	110
O1.4 Sujets d'entraînement corrigés	110
Corrigés du chapitre O1	112
O2 • L'oral 2 : l'entretien	114
O2.1 La présentation de 5 minutes	114
O2.2 Le système éducatif en fiches	114
O2.3 Répondre à une mise en situation	115

O2.4 Mises en situation corrigées	115
Corrigés du chapitre O2	117
R • Révisions cumulatives	119
Corrigés du chapitre R	122
B1 • Sujet blanc n° 1 — Écrit 1	124
Partie 1 — Français	124
Partie 2 — Mathématiques	125
Corrigé du sujet blanc n° 1	126
B2 • Sujet blanc n° 2 — Écrit 1	128
Partie 1 — Français	128
Partie 2 — Mathématiques	129
Corrigé du sujet blanc n° 2	130
B3 • Sujet blanc n° 3 — Écrit 1	132
Partie 1 — Français	132
Partie 2 — Mathématiques	133
Corrigé du sujet blanc n° 3	134
B4 • Sujet blanc — Écrit 2	135
Partie H — Histoire, géographie, EMC	135
Partie S — Sciences et technologie	135
Partie A — Arts	136
Partie L — Anglais	136
Corrigé du sujet blanc de l'écrit 2	137
Z • Annexes	139
Z.1 Formulaire de mathématiques	139
Z.2 Fiche mémo de grammaire	139
Z.3 Les sigles de l'Éducation nationale	140
Z.4 Checklists des derniers jours	141
Z.5 Cartes mémoire	141
Z.6 Mon tableau de suivi	143
Z.7 Sources officielles à consulter	144

Mode d'emploi

Comment utiliser ce guide pour être prête le 30 mars 2027

🕒 Important : vérifier les informations officielles

Ce guide a été préparé fin septembre 2026 à partir des textes connus à cette date (dont l'arrêté publié au *Journal officiel* du 20 septembre 2026, applicable à partir de la session 2027).

Les **dates exactes, horaires et modalités** peuvent être précisés ou modifiés par le ministère. **Avant chaque démarche, vérifier sur les sites officiels** : devenirenseignant.gouv.fr (rubrique CRPE et « calendrier des concours 2027 »), le site de l'**académie de Lyon** (ac-lyon.fr) et l'espace candidat **Cyclades**.

Les sujets blancs de ce guide sont des **sujets d'entraînement** (non officiels) : les compléter par les **annales et rapports de jury** de devenirenseignant.gouv.fr.

Les 6 règles pour réussir

✓ À savoir par cœur

1. **Un peu chaque jour** : 1 h 30 en semaine, 3 h le samedi (10 à 12 h par semaine).
2. **Crayon en main**. On apprend en écrivant : refaire chaque exemple corrigé seule, sans regarder.
3. **Essayer avant de lire le corrigé**, même en se trompant. Une erreur comprise vaut dix pages lues.
4. **Tenir un carnet d'erreurs** (grammaire, orthographe, calcul) et le relire chaque dimanche.
5. **Respecter le planning et les bilans** : on ne passe pas à la suite si le bilan n'est pas réussi.
6. **S'entraîner en temps réel** : sujets blancs de 4 heures, chronomètre en main.

La séance type (1h 30)

Durée	Activité	Pourquoi
10 min	Cartes mémoire (chapitre « Annexes ») des chapitres déjà vus	ne rien oublier
35 min	Français : cours du jour + exemples guidés	alterner les deux disciplines chaque jour
35 min	Mathématiques : cours du jour + exercices, ou automatismes	idem
10 min	Carnet d'erreurs : noter chaque erreur et la règle juste	ne pas refaire les mêmes erreurs

Le **samedi** (3 h) : exercices de niveau concours, bilans, révisions et sujets blancs. Le **dimanche** : repos, ou 30 minutes de cartes mémoire.

★ Si l'on commence en retard

Chaque semaine de retard se rattrape pendant les **vacances** (Toussaint, Noël, hiver). Si le retard dépasse 3 semaines : alléger l'épreuve 2 (garder les fiches « À savoir » et les QCM), mais **ne jamais sacrifier** la grammaire, la rédaction et les mathématiques (coefficient 5, et note éliminatoire).

La légende des encadrés

Encadré	Signification	Encadré	Signification
► Bleu	l'idée expliquée simplement	✓ Vert	à savoir par cœur
📝 Orange	exemple corrigé ou guidé	⚠ Rouge	piège, erreur fréquente
► Gris	méthode étape par étape	★ Vert clair	astuce
🕒 Bleu clair	consignes d'examen	★☆☆☆ → ★★★★★	exercice facile → niveau concours



Le concours en bref

Épreuves, barèmes, calendrier 2027 et démarches

C.1 Le CRPE externe bac+3 en une page

► L'idée, avec des mots simples

Le **CRPE** (concours de recrutement de professeurs des écoles) comporte deux étapes :

- l'**admissibilité** : deux épreuves écrites (fin mars) ; seuls les candidats admissibles passent à la suite ;
- l'**admission** : deux épreuves orales (entre mai et juillet), dans l'académie choisie à l'inscription (ici **Lyon**, pour enseigner dans le Rhône, la Loire ou l'Ain).

Le classement final additionne les notes des 4 épreuves avec leurs coefficients.

Épreuve	Durée	Coef.	Contenu	Note éliminatoire
Écrit 1 : français et mathématiques	4 h	5	2 parties indépendantes, chacune sur 20 ramenée sur 10 : français (grammaire 6 pts, lexique 4 pts, rédaction 10 pts, à partir d'un texte d'environ 500 mots) et mathématiques (exercices et problèmes)	$\leq 2,5/10$ dans l'une des deux parties
Écrit 2 : autres domaines	4 h	3	questions dans 3 domaines au choix sur 4 : histoire-géographie-EMC ; sciences et technologie ; arts (arts plastiques, musique, histoire des arts) ; langue vivante (niveau B1, à l'écrit)	$\leq 5/20$
Oral 1 : français ou mathématiques (choisi à l'inscription)	1 h de préparation, 45 min d'épreuve	5	exposé de 15 min sur une notion à partir de documents, puis 30 min d'échange avec le jury	0
Oral 2 : entretien	35 min environ	selon l'arrêté	présentation de 5 min (parcours, motivation), puis échange : projection dans le métier, valeurs de la République, mises en situation	0

⚠ À vérifier précisément

Les chiffres ci-dessus reprennent les informations publiées pour la session 2027 (dont le passage de l'oral 1 de 60 à 45 minutes). Les **coefficients et durées exacts des oraux** doivent être revérifiés sur devenirenseignant.gouv.fr au moment de l'inscription.

Le **niveau attendu** dans les disciplines est celui des programmes de l'école et du collège (jusqu'à la fin du **cycle 4**, classe de 3e), avec une vraie maîtrise : il faut savoir faire **et** expliquer.

C.2 Le calendrier de la session 2027

Date	Étape	Où ?
jeudi 1er octobre 2026	ouverture des inscriptions	Cyclades (espace candidat)
mercredi 25 novembre 2026, 12 h	clôture des inscriptions (aucune inscription après)	Cyclades
février – mars 2027	publication des convocations aux écrits	Cyclades

Date	Étape	Où ?
mardi 30 et mercredi 31 mars 2027	épreuves écrites d'admissibilité	centre indiqué sur la convocation
fin avril – début mai 2027	résultats d'admissibilité	site de l'académie de Lyon / Cyclades
mai – juillet 2027	épreuves orales d'admission	académie de Lyon
juin – juillet 2027	résultats d'admission	site de l'académie de Lyon

La session 2027 est la **dernière** où coexistent un concours externe bac+3 et un concours externe bac+5. Ce guide prépare le **concours bac+3** (épreuves ci-dessus). Si l'on est titulaire d'un master, vérifier lequel des deux concours présenter : leurs épreuves sont **différentes**.

C.3 La checklist des démarches

► Inscription (à faire en octobre, au plus tard le 25 novembre 2026 à 12 h)

Étape 1. Aller sur devenirenseignant.gouv.fr → « S'inscrire » → **Cyclades**. Créer son compte (adresse e-mail consultée tous les jours).

Étape 2. Choisir : concours **CRPE externe (bac+3)**, académie de Lyon.

Étape 3. Choisir la discipline de l'**oral 1 : français** ou **mathématiques** (voir le conseil ci-dessous).

Étape 4. Remplir la situation (diplôme ou inscription en dernière année de licence, nationalité, etc.) et **valider**. Enregistrer et imprimer le **récapitulatif**.

Étape 5. Vérifier dans les jours suivants que l'inscription apparaît bien comme **validée** ; déposer les pièces demandées s'il y en a.

★ Français ou mathématiques pour l'oral 1 ?

Choisir la discipline dans laquelle on se sent **la plus à l'aise pour expliquer une notion** à des élèves. En cas de doute : faire le test de diagnostic de ce guide, puis choisir celle où le score est le meilleur. Ce choix est fait **à l'inscription** : il faut donc y réfléchir en octobre.

☐ Démarche	Échéance
☐ Créer le compte Cyclades	dès le 1er octobre 2026
☐ Choisir français ou maths pour l'oral 1	avant l'inscription
☐ S'inscrire au CRPE externe bac+3, académie de Lyon	avant le 25/11/2026, 12 h (conseil : avant le 11/10)
☐ Imprimer le récapitulatif d'inscription	le jour de l'inscription
☐ Vérifier la condition de diplôme (licence ou dernière année de licence)	octobre 2026
☐ Vérifier que l'inscription est validée, pièces déposées	novembre 2026
☐ Télécharger la convocation aux écrits	février – mars 2027
☐ Repérer le trajet et l'heure d'arrivée au centre d'examen	la semaine précédente
☐ Préparer : convocation, pièce d'identité, stylos noirs/bleus, règle, équerre, compas, rapporteur, montre, eau	la veille
☐ Consulter les résultats d'admissibilité	fin avril – début mai 2027
☐ Télécharger la convocation aux oraux	mai 2027

C.4 Le planning semaine par semaine (écrits)

10 à 12 h par semaine. Codes : « F2 » = chapitre de français n° 2, « M3 » = mathématiques n° 3, « H/S/A/L » = domaines de l'épreuve 2 ; « Ex. F2A » = série A d'exercices ; « Auto. M3.B » = automatismes ; « R1 » = révision cumulative. Choisir **3 domaines** pour l'épreuve 2 : ce guide conseille **H et S**, puis **A ou L** selon ses points forts.

Sem.	Dates	Cours	Exercices	Démarches	Fait
S1	28 septembre – 4 octobre	F1 Classes de mots (1re moitié) · M1 Nombres et calcul (1re moitié)	Mode d'emploi · test de diagnostic · lire « Le concours en bref » · Ex. F1A, M1A · Auto. M1.A, M1.B	Inscription Cyclades ouverte depuis le 1er octobre : créer son compte	☐
S2	5 octobre – 11 octobre	F1 (fin) · M1 (fin)	Ex. F1B, F1C · Ex. M1B, M1C · Auto. M1.C à M1.F · Bilan F1, Bilan M1	S'inscrire (académie de Lyon, choix de l'oral) et garder le récapitulatif	☐
S3	12 octobre – 18 octobre	F2 Fonctions grammaticales · M2 Arithmétique	Ex. F2A, F2B · Ex. M2A, M2B · Auto. M2.A	Vérifier la condition de diplôme (licence)	☐
S4	19 octobre – 25 octobre	F2 (fin) · M3 Proportionnalité (1re moitié)	Ex. F2C · Bilan F2 · Ex. M3A · Auto. M3.A, M3.B · Bilan M2	—	☐
S5	26 octobre – 1er novembre	F3 Phrase complexe · M3 (fin)	Ex. F3A, F3B · Ex. M3B, M3C · Auto. M3.C à M3.E · Bilan M3	Révision R1 (vacances de la Toussaint : rattraper le retard)	☐
S6	2 novembre – 8 novembre	F3 (fin) · M4 Calcul littéral, équations, fonctions	Ex. F3C · Bilan F3 · Ex. M4A, M4B · Auto. M4.A à M4.C	—	☐
S7	9 novembre – 15 novembre	F4 Le verbe · M4 (fin)	Ex. F4A, F4B · Ex. M4C · Auto. M4.D, M4.E · Bilan M4	—	☐
S8	16 novembre – 22 novembre	F4 (fin) · M5 Géométrie plane	Ex. F4C · Bilan F4 · Ex. M5A, M5B · Auto. M5.A	⚠ Vérifier que l'inscription est validée (pas seulement commencée)	☐
S9	23 novembre – 29 novembre	F5 Accords et orthographe · M5 (fin)	Ex. F5A, F5B · Ex. M5C · Bilan F5, Bilan M5	⚠ 25 novembre, 12 h : clôture des inscriptions	☐
S10	30 novembre – 6 décembre	F6 Lexique · M6 Grandeurs, mesures, espace	Ex. F6A, F6B · Ex. M6A, M6B · Auto. M6.A, M6.B	Télécharger le récapitulatif d'inscription (Cyclades)	☐
S11	7 décembre – 13 décembre	F6 (fin) · M6 (fin)	Ex. F6C · Bilan F6 · Ex. M6C · Auto. M6.C, M6.D · Bilan M6	—	☐
S12	14 décembre – 20 décembre	F7 Compréhension et rédaction · M7 Données et probabilités	Ex. F7A, F7B (2 rédactions) · Ex. M7A, M7B · Auto. M7.A, M7.B	—	☐
S13	21 décembre – 27 décembre	Révision (semaine allégée)	Révision R2 · refaire les bilans F1 à F6 ratés · cartes mémoire	Vacances de Noël : repos + 1 h par jour	☐
S14	28 décembre – 3 janvier	M8 Algorithmique et tableur · H Histoire	Ex. M8A · Bilan M7, Bilan M8 · Ex. HA	—	☐
S15	4 janvier – 10 janvier	H Géographie et EMC	Ex. HB, HC · Bilan H	—	☐
S16	11 janvier – 17 janvier	S Sciences de la vie et de la Terre · Sujet blanc n° 1 (épreuve 1)	Ex. SA · sujet blanc 1 le samedi, en 4 h	—	☐

Sem.	Dates	Cours	Exercices	Démarches	Fait
S17	18 janvier – 24 janvier	S Physique-chimie, technologie	Ex. SB, SC · Bilan S · corriger le sujet blanc 1	—	☐
S18	25 janvier – 31 janvier	3e domaine : A Arts ou L Anglais (1re moitié)	Ex. AA, AB ou LA, LB	—	☐
S19	1er février – 7 février	3e domaine (fin) · révision français	Bilan A ou Bilan L · refaire F7 (1 rédaction)	—	☐
S20	8 février – 14 février	Révisions mathématiques ciblées · Sujet blanc épreuve 2	Carnet d'erreurs maths · automatismes ratés · sujet blanc épreuve 2 le samedi (4 h)	—	☐
S21	15 février – 21 février	Sujet blanc n° 2 (épreuve 1) · révision ciblée	Vacances d'hiver : sujet blanc 2 en conditions réelles, puis correction	—	☐
S22	22 février – 28 février	Révisions : grammaire et rédaction	Révision R3 · 2 rédactions chronométrées (1 h chacune)	—	☐
S23	1er mars – 7 mars	Sujet blanc n° 3 (épreuve 1)	Sujet blanc 3 en conditions réelles · correction · carnet d'erreurs	Surveiller Cyclades : convocation aux écrits	☐
S24	8 mars – 14 mars	Révision des 3 domaines de l'épreuve 2	Fiches H, S, A/L · QCM de chaque chapitre	Imprimer la convocation, repérer le centre d'examen	☐
S25	15 mars – 21 mars	Entraînement final	Refaire un sujet blanc (au choix) · formulaire maths · fiches grammaire	—	☐
S26	22 mars – 28 mars	Dernière semaine : consolidation, pas de nouveauté	Cartes mémoire · carnet d'erreurs · 1 rédaction · sommeil !	Préparer pièce d'identité, convocation, stylos, montre	☐
—	29 mars	veille : relire les fiches, préparer ses affaires, se coucher tôt	—	—	☐
—	30 et 31 mars 2027	ÉPREUVES ÉCRITES	—	—	☐

C.5 Après les écrits : préparer les oraux (avril – juin 2027)

Les résultats d'admissibilité tombent fin avril – début mai et les oraux commencent parfois dès mai : **ne pas attendre les résultats, commencer à préparer les oraux dès le 1er avril.**

Période	Travail	Fait
1er – 12 avril	Chapitre 01 (méthode de l'oral de français ou de maths) : lire, puis 2 sujets par semaine en 1 h de préparation	☐
13 – 26 avril	Chapitre 02 (entretien) : écrire sa présentation de 5 min, apprendre les fiches « système éducatif » et « valeurs de la République »	☐
27 avril – 10 mai	Mises en situation (O2) : 3 par jour, à voix haute ; relire les programmes du cycle 1 au cycle 3	☐
des résultats au jour J	Oraux blancs (se faire interroger, se chronométrer, se filmer) ; 1 sujet d'oral 1 tous les 2 jours ; 2 mises en situation par jour	☐

D Test de diagnostic

45 minutes pour savoir d'où l'on part (à refaire en mars)

🕒 Consignes

À faire **la première semaine**, sans aide, en 45 minutes. Le but n'est pas de réussir, mais de repérer ses points forts et faibles.

Après correction : plus de 3 erreurs en **français** → suivre les chapitres F1 à F5 très régulièrement, avec les bilans ; plus de 2 erreurs en **mathématiques** → faire tous les automatismes de M1 et M3 chaque jour pendant deux semaines. Les questions de culture montrent quels domaines de l'épreuve 2 seront les plus faciles.

Série D1 — Français

Ex. D.1 ★☆☆☆

Donne la classe (nature) des mots soulignés : « Les **enfants** jouent **souvent dans** la cour **qui** est **grande**. »

Ex. D.2 ★☆☆☆

Donne la fonction de « à sa sœur » et de « un livre » dans : « Léa offre un livre à sa sœur. »

Ex. D.3 ★☆☆☆

Conjugué « venir » au passé simple (3e personne du pluriel) et « finir » au subjonctif présent (1re personne du singulier).

Ex. D.4 ★☆☆☆

Corrige les erreurs : « Les fleurs que j'ai cueillit sont fanés. »

Ex. D.5 ★☆☆☆

Donne deux mots de la même famille que « terre » et indique comment est formé « atterrissage ».

Série D2 — Mathématiques

Ex. D.6 ★☆☆☆

Calcule $3,5 \times 0,4$ et $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$.

Ex. D.7 ★☆☆☆

Un pull coûte 60 €. Il est soldé à -30 %. Quel est son nouveau prix ?

Ex. D.8 ★☆☆☆

Un train roule à 120 km/h pendant 1 h 15 min. Quelle distance parcourt-il ?

Ex. D.9 ★☆☆☆

Résous $3x - 7 = 2x + 5$.

Ex. D.10 ★☆☆☆

Un triangle a des côtés de 6 cm, 8 cm et 10 cm. Est-il rectangle ? Justifie.

Ex. D.11 ★☆☆☆

Donne la moyenne et la médiane de la série : 12 ; 7 ; 15 ; 10 ; 11.

Série D3 — Culture de l'épreuve 2

Ex. D.12 ★☆☆☆

Remplace dans l'ordre : Révolution française ; chute de l'Empire romain d'Occident ; Première Guerre mondiale ; découverte de l'Amérique par Colomb.

Ex. D.13 ★☆☆☆

Quels sont les trois états de l'eau ? Comment s'appelle le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

Ex. D.14 ★☆☆☆

Quelle est la devise de la République française ?

Corrigé du test de diagnostic

Série D1 — Français

Corrigé Ex. D.1 ★★☆☆

enfants : nom commun · *souvent* : adverbe · *dans* : préposition · *qui* : pronom relatif · *grande* : adjectif qualificatif.

Corrigé Ex. D.2 ★★☆☆

un livre : complément d'objet direct (COD) du verbe *offre* ; *à sa sœur* : complément d'objet second (COS) / complément d'objet indirect.

Corrigé Ex. D.3 ★★☆☆

ils vinrent ; *que je finisse*.

Corrigé Ex. D.4 ★★☆☆

« Les fleurs que j'ai **cueillies** sont **fanées**. » (participe passé avec *avoir* accordé avec le COD *que* = *les fleurs*, placé avant ; participe avec *être* accordé avec le sujet).

Corrigé Ex. D.5 ★★☆☆

terrain, terrestre, enterrer, territoire... ; *atterrissage* = préfixe *a(t)-* + radical *terr-* + suffixes *-iss-* et *-age*.

Série D2 — Mathématiques

Corrigé Ex. D.6 ★★☆☆

$$1,4 ; \frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}.$$

Corrigé Ex. D.7 ★★☆☆

$$60 \times 0,7 = 42 \text{ €}.$$

Corrigé Ex. D.8 ★★☆☆

$$1 \text{ h } 15 \text{ min} = 1,25 \text{ h} ; 120 \times 1,25 = 150 \text{ km}.$$

Corrigé Ex. D.9 ★★☆☆

$$x = 12.$$

Corrigé Ex. D.10 ★★☆☆

Le plus grand côté est 10 : $10^2 = 100$ et $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$. L'égalité de Pythagore est vérifiée : le triangle est **rectangle** (réciproque du théorème de Pythagore).

Corrigé Ex. D.11 ★★☆☆

Moyenne $\frac{55}{5} = 11$. Série rangée : 7 ; 10 ; 11 ; 12 ; 15 → médiane **11**.

Série D3 — Culture de l'épreuve 2

Corrigé Ex. D.12 ★★☆☆

476 (chute de l'Empire romain d'Occident) → 1492 (Colomb) → 1789 (Révolution française) → 1914-1918 (Première Guerre mondiale).

Corrigé Ex. D.13 ★★☆☆

Solide, liquide, gazeux. Liquide → gaz : **vaporisation** (évaporation ou ébullition).

Corrigé Ex. D.14 ★★☆☆

« Liberté, Égalité, Fraternité ».

F1 Les classes de mots

Reconnaître la nature de chaque mot : la base de toute l'analyse grammaticale

🕒 Dans ce chapitre, tu vas apprendre à...

- connaître les **classes de mots** (variables et invariables) avec la terminologie officielle ;
- distinguer les **déterminants** et les **pronoms**, les **adverbes**, les **prépositions** et les **conjonctions** ;
- utiliser des **tests** (remplacement, suppression, déplacement) pour justifier une réponse, comme le demande le jury.

Temps conseillé : semaines 1 et 2 du planning.

Pourquoi c'est important : la partie « grammaire » vaut **6 points sur 20** de la partie français, et chaque question commence souvent par « donnez la classe de... » ou « justifiez ». Le jury attend la **terminologie grammaticale officielle** (document Éduscol « Grammaire du français — Terminologie grammaticale », 2020) et des **justifications par des manipulations**.

F1.1 Nature et fonction : deux questions différentes

► L'idée, avec des mots simples

Chaque mot a une **classe** (ou **nature**) : c'est ce qu'il **est**, comme une carte d'identité, qu'on trouve dans le dictionnaire (*chat* est un nom, *manger* un verbe).

Dans une phrase, un mot ou un groupe de mots a aussi une **fonction** : c'est le **rôle** qu'il joue (sujet, complément...). La fonction change selon la phrase.

Exemple : dans « *Le chat dort* », *chat* est un **nom** (classe) et le groupe *le chat* est **sujet** (fonction). Dans « *Je vois le chat* », *chat* est toujours un nom, mais *le chat* est **complément d'objet direct**.

⚠ Attention, piège !

Ne jamais répondre à « donnez la classe » par une fonction (ou l'inverse) : c'est l'erreur la plus pénalisée.

Classe → nom, verbe, adjectif, déterminant, pronom, adverbe, préposition, conjonction, interjection.

Fonction → sujet, complément du verbe, attribut, complément de phrase, complément du nom, épithète...

F1.2 Les classes de mots

Classes variables (elles changent de forme)	Classes invariables
nom (commun, propre) : <i>table, Lyon</i>	adverbe : <i>vite, très, hier, ne... pas</i>
déterminant : <i>le, un, ce, mon, quelques, trois</i>	préposition : <i>à, de, dans, pour, sans, avec</i>
adjectif (qualificatif) : <i>grand, rouge</i>	conjonction de coordination : <i>mais, ou, et, donc, or, ni, car</i>
pronom : <i>il, le, qui, celui-ci, personne</i>	conjonction de subordination : <i>que, quand, si, parce que, lorsque</i>
verbe : <i>chanter, être</i>	interjection : <i>oh, hélas, chut</i>

★ Retenir les conjonctions de coordination

« **Mais où est donc Ornica ?** » → *mais, ou, et, donc, or, ni, car*.

Le nom et le groupe nominal

✓ À savoir par cœur

Le **nom** désigne un être, une chose, une idée. Il a un **genre** (fixe : *la table*) et varie en **nombre**. Il est le **noyau** du groupe nominal (GN).

Le **GN minimal** = déterminant + nom (*le chien*). Le **GN étendu** ajoute des **expansions** : adjectif épithète (*le gros chien*), complément du nom (*le chien du voisin*), proposition subordonnée relative (*le chien qui aboie*).

Nom propre : majuscule, en général sans déterminant (*Lucie*), mais pas toujours (*la Loire, les Alpes*).

Le déterminant

✓ À savoir par cœur

Le déterminant se place **devant le nom** et forme avec lui le GN. Il est **obligatoire** (sauf cas particuliers) et indique le genre et le nombre.

Sorte de déterminant	Exemples
article défini	<i>le, la, l', les</i> (et contractés <i>au, aux, du, des</i> = à <i>le, à les, de le, de les</i>)
article indéfini	<i>un, une, des</i>
article partitif	<i>du, de la, de l' (boire du lait)</i>
déterminant possessif	<i>mon, ta, son, notre, vos, leurs...</i>
déterminant démonstratif	<i>ce, cet, cette, ces</i>
déterminant interrogatif / exclamatif	<i>quel, quelle, quels, quelles</i>
déterminant indéfini	<i>chaque, plusieurs, quelques, aucun, tout, certains</i>
déterminant numéral (cardinal)	<i>deux, trois, cent</i>

⚠ Déterminant ou pronom ?

Le **déterminant** accompagne un nom ; le **pronom** le remplace.

« Je prends **le** livre » : *le* + nom → **déterminant** (article défini).

« Je **le** prends » : *le* devant un verbe, remplace *le livre* → **pronom** personnel.

« **Leur** maison » (+ nom) → déterminant possessif ; « Je **leur** parle » → pronom personnel (invariable, jamais de s).

⚠ des : article indéfini ou article défini contracté ?

« J'ai vu **des** oiseaux » : pluriel de *un oiseau* → **article indéfini**.

« Le chant **des** oiseaux » : = *de les oiseaux* → **article défini contracté** (préposition *de* + article *les*).

Test : mettre au singulier. *Des oiseaux* → *un oiseau* (indéfini) ; *le chant des oiseaux* → *le chant de l'oiseau* (défini contracté).

L'adjectif

✓ À savoir par cœur

L'**adjectif** (qualificatif) exprime une qualité, une caractéristique. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte.

Fonctions possibles : **épithète** (collé au nom : *une robe rouge*), **épithète détachée / apposée** (séparée par une virgule : *Fatiguée, elle s'assit*), **attribut** (après un verbe d'état : *elle est fatiguée*).

Test : l'adjectif peut en général varier en degré (*très grand, plus grand*).

Le pronom

✓ À savoir par cœur

Sorte	Exemples
personnel	<i>je, tu, il, nous, me, te, le, la, lui, leur, se, en, y, moi, eux</i>
possessif	<i>le mien, la tienne, les nôtres</i>
démonstratif	<i>celui, celle-ci, ceux-là, ce, cela, ça</i>
relatif	<i>qui, que, quoi, dont, où, lequel, auquel, duquel</i>
interrogatif	<i>qui ? que ? quoi ? lequel ?</i>
indéfini	<i>on, quelqu'un, personne, rien, chacun, tout, plusieurs</i>

★ en et y

en et y peuvent être **pronoms** (« *J'en veux* » = de ce gâteau ; « *J'y pense* » = à cela) ou **prépositions / adverbess** dans des expressions (*en été, il y a*). Au concours, dans « *j'en veux* », en est un **pronom personnel** (adverbial).

Le verbe

✓ À savoir par cœur

Le verbe se **conjugue** : il varie en **personne, nombre, temps, mode** (et voix). C'est le noyau du groupe verbal.

Test : encadrer par ne... pas (*il ne chante pas*) ou changer le temps (*il chante* → *il chantait*).

Les mots invariables

✓ À savoir par cœur

Adverbe : modifie le sens d'un verbe (*il court vite*), d'un adjectif (*très grand*), d'un autre adverbe (*trop vite*) ou de toute la phrase (*Heureusement, il est venu*). Beaucoup se terminent par -ment.

Préposition : introduit un complément (*à, de, pour, sans, par, dans, sur, avant, après, chez, depuis, pendant...*).
Locutions : *à cause de, grâce à, au lieu de*.

Conjonction de coordination : relie deux éléments de **même fonction** (*Paul et Marie* ; *il pleut, donc je reste*).

Conjonction de subordination : introduit une proposition subordonnée conjonctive (*je pense que tu as raison* ; *quand il pleut, ...*).

⚠ que : quatre classes possibles !

« Le livre **que** je lis » : reprend le livre → **pronom relatif**.

« Je crois **que** tu as raison » : introduit une complétive, ne remplace rien → **conjonction de subordination**.

« **Que** fais-tu ? » → **pronom interrogatif**. « Il ne mange **que** des pommes » → **adverbe** (négation restrictive ne... que).

Test : si que peut être remplacé par lequel / laquelle ou reprend un nom placé juste avant (antécédent), c'est un **pronom relatif**.

⚠ tout : déterminant, pronom ou adverbe ?

« **Tous** les enfants » → déterminant indéfini. « **Tous** sont venus » → pronom indéfini. « Elle est **tout** émue » (= très) → adverbe.

F1.3 Justifier : les manipulations syntaxiques

► Les 4 tests à citer dans les réponses

Étape 1. Remplacement (commutation) : remplacer le mot par un autre de classe connue. *Il parle **doucement** → il parle **bien*** : *doucement* est un adverbe.

Étape 2. Suppression (effacement) : *Le **très** grand arbre → le grand arbre* : *très* est facultatif (adverbe).

Étape 3. Déplacement : *Hier, il est venu → Il est venu hier* : *hier* est mobile.

Étape 4. Pronominalisation : remplacer par un pronom (*Je vois **le chat** → Je **le** vois*).

À retenir : Au concours, une réponse **justifiée par une manipulation** rapporte plus qu'une réponse juste mais sèche.

🔗 Exemple de réponse attendue

Question : donnez la classe de « *lentement* » dans « *Le fleuve coule lentement* ».

Réponse : *lentement* est un **adverbe** : il est invariable (on ne peut pas le mettre au féminin ou au pluriel), il modifie le sens du verbe *coule* et peut être remplacé par un autre adverbe (*coule **vite***) ou supprimé sans rendre la phrase incorrecte (*le fleuve coule*).

F1.4 Exercices

Série F1A — Identifier les classes

Ex. F1.1 ★☆☆☆

Donne la classe de chaque mot : « Ce petit chat noir dort tranquillement sur le canapé. »

Ex. F1.2 ★☆☆☆

Déterminant ou pronom ? « Je **le** vois ; **le** chien aboie ; **leur** chat est roux ; je **leur** écris. »

Ex. F1.3 ★★☆☆

Donne la sorte de déterminant : *du pain* ; *la maison du maire* ; *des enfants* ; *quelques amis* ; *quelle chance !* ; *cet arbre*.

Ex. F1.4 ★★☆☆

Donne la classe de « que » dans chaque phrase et justifie :

a) Le gâteau **que** tu as fait est délicieux.

b) Je sais **que** tu viendras.

c) **Que** veux-tu ?

d) Il ne boit **que** de l'eau.

Série F1B — Mots invariables

Ex. F1.5 ★★☆☆

Classe les mots invariables : « Hier, il est parti vite, mais il reviendra demain avec sa sœur, car il a oublié son sac sous la table. »

Ex. F1.6 ★★☆☆

Donne la classe de « tout » : a) **Tout** le monde est là. b) Elle est **tout** étonnée. c) Il a **tout** compris.

Ex. F1.7 ★★☆☆

Donne la classe de « en » et de « y » : a) J'**en** mange souvent. b) Il habite **en** France. c) J'**y** vais demain. d) Il **y** a du vent.

Série F1C — Justifier

Ex. F1.8 ★★☆☆

Justifie par une manipulation que « rapidement » est un adverbe dans « Elle marche rapidement ».

Ex. F1.9 ★★☆☆

Dans « Le chant des oiseaux réveille les enfants des voisins », donne la classe des deux « des » et justifie.

Ex. F1.10 ★★★★★ Niveau concours

Relève dans ce passage un nom, un adjectif épithète, un pronom relatif, une conjonction de subordination et un adverbe, en justifiant chaque réponse :

« Quand la nuit tomba, la vieille femme qui gardait la ferme ferma soigneusement les volets. »

F1.5 QCM

QF1.1 Dans « Je leur donne des bonbons », *leur* est :

- | | |
|--|---|
| ☐ A un déterminant possessif | ☐ B un pronom personnel |
| ☐ C un pronom possessif | ☐ D un adjectif |

QF1.2 Dans « le jardin du voisin », *du* est :

- | | |
|---|---|
| ☐ A un article partitif | ☐ B un article indéfini |
| ☐ C un article défini contracté | ☐ D une préposition seule |

QF1.3 Quel mot est une conjonction de coordination ?

- | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| ☐ A parce que | ☐ B donc | ☐ C lorsque | ☐ D puis |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|

QF1.4 Dans « Elle est très contente », *très* est :

- | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| ☐ A un adjectif | ☐ B un adverbe | ☐ C un déterminant | ☐ D une préposition |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|---|

Série F1D – Bilan F1 (20 minutes)

Ex. F1.11 ★★☆☆☆

Donne la classe de chaque mot : « Mais pourquoi ces deux enfants courent-ils si vite vers la rivière ? »

Ex. F1.12 ★★☆☆☆

Donne la classe de « que » et de « dont » : « C'est la maison dont je t'ai parlé et que mes parents ont achetée. »

Corrigés du chapitre F1

Série F1A — Identifier les classes

Corrigé Ex. F1.1 ★★☆☆

Ce : déterminant démonstratif · *petit* : adjectif · *chat* : nom commun · *noir* : adjectif · *dort* : verbe (dormir) · *tranquillement* : adverbe · *sur* : préposition · *le* : déterminant (article défini) · *canapé* : nom commun.

Corrigé Ex. F1.2 ★★☆☆

le (je le vois) : pronom personnel · *le* (le chien) : déterminant, article défini · *leur* (leur chat) : déterminant possessif · *leur* (je leur écris) : pronom personnel.

Corrigé Ex. F1.3 ★★☆☆

du pain : article partitif · *du maire* : article défini contracté (*de le*) · *des enfants* : article indéfini · *quelques* : déterminant indéfini · *quelle* : déterminant exclamatif · *cet* : déterminant démonstratif.

Corrigé Ex. F1.4 ★★☆☆

- a) pronom relatif : il reprend l'antécédent *le gâteau* et est COD de *as fait* (*tu as fait le gâteau*).
b) conjonction de subordination : il introduit la subordonnée complétive *que tu viendras* et ne remplace aucun nom.
c) pronom interrogatif (= *quelle chose ?*).
d) adverbe, dans la négation restrictive *ne... que* (= *seulement*).

Série F1B — Mots invariables

Corrigé Ex. F1.5 ★★☆☆

Adverbes : *hier*, *vite*, *demain*. Conjonctions de coordination : *mais*, *car*. Prépositions : *avec*, *sous*.

Corrigé Ex. F1.6 ★★☆☆

- a) déterminant indéfini (devant *le monde*). b) adverbe (= *très*, *complètement*). c) pronom indéfini (COD de *a compris*).

Corrigé Ex. F1.7 ★★☆☆

- a) pronom personnel (= *de cela*, COD partitif). b) préposition (introduit le complément *France*). c) pronom personnel (= *à cet endroit*, complément du verbe). d) *y* fait partie de la locution verbale impersonnelle *il y a* (pronom figé).

Série F1C — Justifier

Corrigé Ex. F1.8 ★★☆☆

Il est **invariable** (*ils marchent rapidement*, pas de *s*) ; on peut le **supprimer** (*elle marche*) ; le **remplacer** par un autre adverbe (*elle marche lentement / bien*). Il modifie le verbe *marche*.

Corrigé Ex. F1.9 ★★☆☆

Les deux sont des **articles définis contractés** (*de + les*) : *le chant de les oiseaux*, *les enfants de les voisins*. Test du singulier : *le chant de l'oiseau*, *les enfants du voisin* (et non *un oiseau*).

Corrigé Ex. F1.10 ★★☆☆

Nom : *nuît* (précédé du déterminant *la*, noyau du GN). Adjectif épithète : *vieille* (se rapporte à *femme*, s'accorde au féminin singulier, placé à côté du nom sans verbe). Pronom relatif : *qui* (reprend l'antécédent *la vieille femme*, sujet de *gardait*). Conjonction de subordination : *quand* (introduit la subordonnée circonstancielle de temps *quand la nuit tomba*). Adverbe : *soigneusement* (invariable, supprimable, modifie *ferma*).

Série F1D — Bilan F1 (20 minutes)

Corrigé Ex. F1.11 ★★☆☆

Mais : conjonction de coordination · *pourquoi* : adverbe interrogatif · *ces* : déterminant démonstratif · *deux* : déterminant numéral · *enfants* : nom · *courent* : verbe · *ils* : pronom personnel · *si* : adverbe · *vite* : adverbe · *vers* : préposition · *la* : déterminant (article défini) · *rivière* : nom.

Corrigé Ex. F1.12 ★★☆☆

dont : pronom relatif (antécédent *la maison*, complément de *ai parlé* : *parler de la maison*). *que* : pronom relatif (même antécédent, COD de *ont achetée*).

Corrigé des QCM

QF1.1 → B Il est placé devant un verbe et remplace un GN (*à ces enfants*). Un déterminant possessif serait suivi d'un nom (*leur chat*).

QF1.2 → C *du* = *de* + *le* (*le jardin de le voisin*). Le partitif s'emploie devant un nom de matière non comptable (*boire du lait*).

QF1.3 → B *mais, ou, et, donc, or, ni, car*. *Parce que* et *lorsque* sont des conjonctions de subordination ; *puis* est un adverbe.

QF1.4 → B Il est invariable et modifie l'adjectif *contente*.

F2 Les fonctions grammaticales

Qui fait quoi dans la phrase : sujet, compléments, attribut, expansions du nom

☉ Dans ce chapitre, tu vas apprendre à...

- identifier le **sujet** et le **groupe verbal** ;
- distinguer **compléments du verbe** (COD, COI, COS), **attribut du sujet** et **compléments de phrase** ;
- analyser les **expansions du nom** : épithète, complément du nom, apposition, relative ;
- justifier chaque fonction par une **manipulation**.

Temps conseillé : semaines 3 et 4 du planning.

F2.1 La phrase : sujet, prédicat, compléments de phrase

► L'idée, avec des mots simples

Une phrase simple (un seul verbe conjugué) se découpe en :

sujet (de qui/quoi on parle) + **groupe verbal** (ce qu'on en dit) + éventuellement des **compléments de phrase** (facultatifs et mobiles).

[Chaque matin], [les oiseaux] [chantent dans le jardin]. → complément de phrase + sujet + groupe verbal.

Le sujet

✓ À savoir par cœur

Le sujet commande l'**accord du verbe**.

Tests : encadrer par « **c'est... qui** » (C'est **les oiseaux** qui chantent) ; le **remplacer par un pronom** (ils chantent).

Il peut être : un GN, un pronom, un infinitif (**Nager** est bon pour la santé), une proposition (**Qui dort** dîne).

Il peut être **inversé** : Dans la cour jouent **les enfants**. Il peut être **sujet grammatical** (impersonnel il : il pleut, il faut).

Les compléments du verbe (essentiels)

✓ À savoir par cœur

Fonction	Construction	Test	Exemple
COD (complément d'objet direct)	sans préposition	pronominaliser par <i>le, la, les, l', en</i> ; ne se déplace pas, ne se supprime pas en général	Il mange une pomme → il la mange
COI (complément d'objet indirect)	avec préposition (<i>à, de</i>)	pronominaliser par <i>lui, leur, en, y</i>	Il parle à son frère → il lui parle ; il se souvient de ses vacances
COS (complément d'objet second)	2e complément, avec <i>à</i> ou <i>de</i> , quand il y a déjà un COD	<i>lui, leur</i>	Il donne un livre à Paul
complément essentiel de lieu, de mesure...	non supprimable, non déplaçable		Il va à Lyon ; Ce sac pèse dix kilos

L'attribut du sujet

✓ À savoir par cœur

Après un **verbe d'état** (*être, paraître, sembler, devenir, rester, demeurer, avoir l'air, passer pour*), l'attribut donne une caractéristique **du sujet** : *Le ciel **devient gris**.*

Test : remplacer le verbe par *être* et le pronominaliser par *le* invariable (*il est **fatigué** → il **l'est***).

L'attribut peut être un adjectif, un GN (*Elle est **professeure***), un pronom, un infinitif.

Il existe aussi l'**attribut du COD** : *On l'a élu **délégué*** ; *Je trouve ce film **long**.*

Les compléments de phrase (anciens « compléments circonstanciels »)

✓ À savoir par cœur

Ils donnent une information sur le cadre (temps, lieu, cause, but, manière, moyen, condition...).

Tests : ils sont **supprimables** et **déplaçables** : *Il lit **le soir** → **Le soir**, il lit → Il lit.*

La terminologie actuelle parle de **complément de phrase** (on peut préciser sa valeur : complément de phrase de temps, de lieu...).

⚠ Complément du verbe ou complément de phrase ?

« *Il va **à Lyon*** » : on ne peut ni supprimer (*il va* est incomplet) ni déplacer (*À Lyon il va* est anormal) → complément **du verbe** (essentiel de lieu).

« *Il travaille **à Lyon*** » : *il travaille* se suffit ; *À Lyon, il travaille* est correct → complément **de phrase** de lieu.

F2.2 Les expansions du nom

✓ À savoir par cœur

Dans le GN, autour du nom-noyau :

- **adjectif épithète** : *une **belle** maison **ancienne*** ;
- **complément du nom** (GN prépositionnel) : *la maison **de mon grand-père*** ; *une tasse **à café*** ;
- **proposition subordonnée relative** : *la maison **qui domine la vallée*** ;
- **apposition** (détachée par une virgule) : *Lucie, **ma voisine**, est infirmière.*

Tous sont **supprimables** sans que la phrase devienne incorrecte : ce sont des expansions facultatives.

🔗 Analyse complète d'une phrase

« *Chaque été, la petite fille de ma voisine offre des fleurs à sa grand-mère.* »

Chaque été : complément de phrase de temps (supprimable, déplaçable) · *la petite fille de ma voisine* : sujet (*c'est ... qui offre ; elle offre*) ; dans ce GN, *petite* est épithète de *fille* et *de ma voisine* complément du nom *fille* · *offre* : verbe · *des fleurs* : COD (*elle en offre*) · *à sa grand-mère* : COS (*elle lui offre des fleurs*).

F2.3 Exercices

Série F2A — Sujet et compléments du verbe

Ex. F2.1 ★☆☆☆☆

Souligne le sujet et justifie : a) Dans le pré broutent les vaches. b) Lire le soir me détend. c) Il neige.

Ex. F2.2 ★★☆☆☆

Donne la fonction des groupes soulignés : a) Je raconte **une histoire aux enfants**. b) Il pense **à ses examens**. c) Nous avons besoin **de calme**. d) Elle **lui** téléphone.

Ex. F2.3 ★★☆☆

Attribut ou COD ? a) Elle paraît **heureuse**. b) Il regarde **la mer**. c) Ils sont devenus **amis**. d) On a nommé Léa **directrice**.

Série F2B — Compléments de phrase et compléments essentiels

Ex. F2.4 ★★☆☆

Complément de phrase ou complément du verbe ? a) Il habite **à Saint-Étienne**. b) **Le dimanche**, nous marchons **en forêt**. c) Le trajet dure **deux heures**. d) Il a réussi **grâce à son travail**.

Série F2C — Expansions du nom et analyse complète

Ex. F2.5 ★★☆☆

Relève les expansions du nom et donne leur fonction : « Le vieux pont de pierre, fierté du village, qui enjambe la rivière, sera restauré. »

Ex. F2.6 ★★☆☆

Analyse toutes les fonctions : « Le soir, les enfants fatigués racontent leur journée à leurs parents. »

Ex. F2.7 ★★★★★ Niveau concours

« Devenue enseignante, Claire semblait heureuse de retrouver chaque matin ses élèves. » Donne la fonction de : *Devenue enseignante* ; *heureuse* ; *chaque matin* ; *ses élèves*. Justifie.

QF2.1 Dans « Je pense à toi », *à toi* est :

- | | |
|--|----------------------------------|
| ☐ A COD | ☐ B COI |
| ☐ C complément de phrase | ☐ D attribut |

QF2.2 Dans « Il restera calme », *calme* est :

- | | |
|---|---|
| ☐ A épithète | ☐ B COD |
| ☐ C attribut du sujet | ☐ D complément du nom |

QF2.3 Quel groupe est un complément de phrase ?

- | | |
|--|--|
| ☐ A Il va au marché . | ☐ B Il achète des pommes . |
| ☐ C Au marché , il achète des pommes. | ☐ D Il ressemble à son père . |

Série F2D — Bilan F2 (20 minutes)

Ex. F2.8 ★★☆☆

Analyse : « Depuis des années, cet homme discret offre son aide aux familles du quartier. »

Ex. F2.9 ★★☆☆

Donne la fonction de « malade » : a) Il est tombé malade. b) Le chat malade dort. c) Malade, il est resté au lit.

Corrigés du chapitre F2

Série F2A — Sujet et compléments du verbe

Corrigé Ex. F2.1 ★★☆☆

a) *les vaches* (sujet inversé : *ce sont les vaches qui broutent*). b) *Lire le soir* (sujet infinitif : *c'est lire le soir qui me détend* ; pronom *cela*). c) *il* : sujet grammatical d'un verbe impersonnel (*il* ne représente rien).

Corrigé Ex. F2.2 ★★☆☆

a) *une histoire* : COD ; *aux enfants* : COS. b) *à ses examens* : COI (*il y pense*). c) *de calme* : COI (*nous en avons besoin*). d) *lui* : COI (pronom personnel : *elle téléphone à quelqu'un*).

Corrigé Ex. F2.3 ★★☆☆

a) attribut du sujet (verbe d'état *paraître*). b) COD. c) attribut du sujet (*devenir*). d) attribut du COD *Léa*.

Série F2B — Compléments de phrase et compléments essentiels

Corrigé Ex. F2.4 ★★☆☆

a) complément du verbe (essentiel de lieu : non supprimable). b) *le dimanche* : complément de phrase de temps ; *en forêt* : complément de phrase de lieu (on peut dire *nous marchons*). c) complément du verbe (essentiel de mesure/durée). d) complément de phrase de cause (supprimable, déplaçable : *grâce à son travail, il a réussi*).

Série F2C — Expansions du nom et analyse complète

Corrigé Ex. F2.5 ★★☆☆

vieux : épithète de *pont* · *de pierre* : complément du nom *pont* · *fierté du village* : apposition à *le vieux pont de pierre* (et dans ce GN, *du village* : complément du nom *fierté*) · *qui enjambe la rivière* : proposition subordonnée relative, complément de l'antécédent *pont*.

Corrigé Ex. F2.6 ★★☆☆

Le soir : complément de phrase de temps · *les enfants fatigués* : sujet (*fatigués* : épithète de *enfants*) · *racontent* : verbe · *leur journée* : COD (*ils la racontent*) · *à leurs parents* : COS (*ils leur racontent*).

Corrigé Ex. F2.7 ★★☆☆

Devenue enseignante : apposition (épithète détachée) au sujet *Claire* (détachée par la virgule, se rapporte à *Claire*, accordée au féminin). *heureuse* : attribut du sujet *Claire* (après le verbe d'état *semblait* ; pronominalisable : *elle le semblait*). *chaque matin* : complément de phrase de temps (supprimable, déplaçable), ici à l'intérieur de l'infinitive. *ses élèves* : COD de *retrouver* (*les retrouver*).

Série F2D — Bilan F2 (20 minutes)

Corrigé Ex. F2.8 ★★☆☆

Depuis des années : complément de phrase de temps · *cet homme discret* : sujet (*discret* : épithète) · *offre* : verbe · *son aide* : COD · *aux familles du quartier* : COS (*du quartier* : complément du nom *familles*).

Corrigé Ex. F2.9 ★★☆☆

a) attribut du sujet (*tomber malade* = *devenir malade*). b) épithète de *chat*. c) épithète détachée (apposée) au sujet *il*.

Corrigé des QCM

QF2.1 → B Construit avec la préposition *à*, non supprimable : complément d'objet indirect (*je pense à quelqu'un*).

QF2.2 → C *rester* est un verbe d'état.

QF2.3 → C Déplacé en tête, supprimable. En A, *au marché* est essentiel (*il va* est incomplet).

F3 La phrase complexe

Propositions, coordination, juxtaposition, subordination

🕒 Dans ce chapitre, tu vas apprendre à...

- compter les **propositions** d'une phrase ;
- distinguer **juxtaposition**, **coordination** et **subordination** ;
- reconnaître les **subordonnées relatives**, **complétives** et **circonstancielle**s (avec leur valeur) ;
- identifier les **types** et **formes** de phrases.

F3.1 Phrase simple, phrase complexe

✓ À savoir par cœur

Proposition = un verbe conjugué et ce qui s'y rattache. **Autant de verbes conjugués, autant de propositions** (attention aux infinitifs et participes, qui ne comptent pas en général).

Phrase **simple** = une seule proposition. Phrase **complexe** = plusieurs propositions.

Les propositions peuvent être :

- **juxtaposées** (reliées par une ponctuation : *Il pleut, je reste*) ;
- **coordonnées** (par une conjonction de coordination ou un adverbe de liaison : *Il pleut, donc je reste*) ;
- **subordonnées** : une proposition dépend d'une autre (la **principale**) : *Je reste parce qu'il pleut*.

F3.2 Les propositions subordonnées

Sorte	Introduite par	Fonction	Exemple
relative	pronom relatif (<i>qui, que, dont, où, lequel...</i>)	complément de l'antécédent (expansion du nom)	<i>Le livre que je lis est passionnant.</i>
complétive (conjonctive)	conjonction <i>que</i>	COD (le plus souvent), sujet, attribut...	<i>Je crois que tu as raison.</i>
interrogative indirecte	<i>si, qui, quand, où, pourquoi, comment...</i>	COD d'un verbe de parole/pensée	<i>Je me demande s'il viendra.</i>
circonstancielle	conjonction (<i>quand, parce que, pour que, si, bien que...</i>)	complément de phrase	<i>Quand il fait beau, nous sortons.</i>

✓ Les valeurs des circonstancielle

temps : *quand, lorsque, dès que, avant que, pendant que, après que* • **cause** : *parce que, puisque, comme, étant donné que* • **conséquence** : *si bien que, de sorte que, si... que* • **but** : *pour que, afin que* • **concession / opposition** : *bien que, quoique, alors que, même si* • **condition** : *si, à condition que, pourvu que* • **comparaison** : *comme, ainsi que*.

Mode : le **but** et la **concession** (*bien que*) demandent le **subjonctif** ; *après que* se construit avec l'**indicatif**.

⚠ Relative ou complétive ?

« L'idée **que tu as eue** est bonne » : *que* reprend l'idée (tu as eu l'idée) → **relative**.

« L'idée **que tu partes** me rend triste » : *que* ne reprend rien (il ne manque aucun complément dans *tu partes*) → **complétive** (complément du nom *idée*).

Test : dans une relative, le pronom relatif a une fonction dans la subordonnée ; dans une complétive, *que* n'a aucune fonction.

F3.3 Types et formes de phrases

✓ À savoir par cœur

4 types (un seul par phrase) : **déclaratif** (*Il pleut.*), **interrogatif** (*Pleut-il ?*), **injonctif / impératif** (*Sors !*), **exclamatif** (*Qu'il pleut !*).

Formes (cumulables) : **affirmative / négative** ; **active / passive** ; **neutre / emphatique** (*C'est lui qui a gagné*) ; **personnelle / impersonnelle**.

Voix passive : *Le chat mange la souris* → *La souris est mangée par le chat* (le COD devient sujet ; le sujet devient complément d'agent). Le verbe être se met au **temps du verbe actif**.

F3.4 Exercices

Série F3A — Découper en propositions

Ex. F3.1 ★☆☆☆

Combien de propositions ? Précise le lien : a) Le vent souffle, la pluie tombe. b) Il est fatigué mais il continue. c) J'attends que tu reviennes.

Ex. F3.2 ★★☆☆

Délimite les propositions et donne leur nature : « Quand le soleil se couche, les oiseaux qui nichent dans le parc se taisent et le silence s'installe. »

Série F3B — Nature et valeur des subordonnées

Ex. F3.3 ★★☆☆

Nature et fonction des subordonnées : a) Je sais **que tu travailles**. b) La ville **où je suis née** est Saint-Étienne. c) Je me demande **pourquoi il rit**. d) **Bien qu'il pleuve**, nous sortons.

Ex. F3.4 ★★☆☆

Donne la valeur des circonstancielles : a) **Comme il était en retard**, il a couru. b) Parle fort **pour qu'on t'entende**. c) Il a tant couru **qu'il est épuisé**. d) **Si tu veux**, je t'aide.

Série F3C — Types, formes, voix

Ex. F3.5 ★★☆☆

Mets à la voix passive : a) Les élèves préparent le spectacle. b) Le vent a renversé l'arbre. c) La maîtresse félicitera Léo.

Ex. F3.6 ★★☆☆

Donne le type et les formes : a) N'as-tu pas vu mon sac ? b) C'est Julie qui a gagné. c) Il a été opéré hier.

Ex. F3.7 ★★★★★ Niveau concours

Relative ou complétive ? Justifie : a) La nouvelle **qu'il a annoncée** nous a surpris. b) La nouvelle **qu'il démissionne** nous a surpris.

QF3.1 « Je ne sais pas s'il viendra » contient une subordonnée :

- | | |
|---|--|
| ☐ A circonstancielle de condition | ☐ B interrogative indirecte |
| ☐ C relative | ☐ D complétive introduite par <i>que</i> |

QF3.2 Dans « Bien qu'il soit tard, il travaille », la subordonnée exprime :

- | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| ☐ A la cause | ☐ B le temps | ☐ C la concession | ☐ D le but |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|

Série F3D — Bilan F3 (20 minutes)

Ex. F3.8 ★★☆☆

Analyse la phrase : « Les enfants, qui avaient beaucoup marché, s'endormirent dès qu'ils furent couchés. »

Corrigés du chapitre F3

Série F3A — Découper en propositions

Corrigé Ex. F3.1 ★☆☆☆

a) 2 propositions juxtaposées. b) 2 propositions coordonnées par *mais*. c) 2 propositions : principale *j'attends* + subordonnée complétive *que tu reviennes*.

Corrigé Ex. F3.2 ★☆☆☆

4 propositions : *Quand le soleil se couche* (subordonnée circonstancielle de temps) ; *les oiseaux ... se taisent* (principale) ; *qui nichent dans le parc* (subordonnée relative, antécédent *oiseaux*) ; *et le silence s'installe* (indépendante coordonnée par *et*).

Série F3B — Nature et valeur des subordonnées

Corrigé Ex. F3.3 ★☆☆☆

a) complétive, COD de *sais*. b) relative, complément de l'antécédent *ville* (où : complément de lieu dans la relative). c) interrogative indirecte, COD de *me demande*. d) circonstancielle de concession, complément de phrase (subjonctif *pleuve*).

Corrigé Ex. F3.4 ★★☆☆

a) cause. b) but (subjonctif). c) conséquence (*tant... que*). d) condition (hypothèse).

Série F3C — Types, formes, voix

Corrigé Ex. F3.5 ★☆☆☆

a) *Le spectacle est préparé par les élèves*. b) *L'arbre a été renversé par le vent*. c) *Léo sera félicité par la maîtresse*. (Le temps du verbe *être* reprend celui du verbe actif.)

Corrigé Ex. F3.6 ★★☆☆

a) type interrogatif, forme négative (active, neutre). b) type déclaratif, forme emphatique (*c'est... qui*), affirmative, active. c) type déclaratif, forme passive, affirmative.

Corrigé Ex. F3.7 ★★☆☆

a) **relative** : *que* reprend l'antécédent *la nouvelle* et il est COD de *a annoncée* (*il a annoncé la nouvelle*) ; d'ailleurs le participe s'accorde avec ce COD placé avant.

b) **complétive** (complément du nom *nouvelle*) : *que* ne reprend rien, la proposition *il démissionne* est complète sans lui.

Série F3D — Bilan F3 (20 minutes)

Corrigé Ex. F3.8 ★★☆☆

3 propositions : principale *Les enfants s'endormirent* ; subordonnée relative *qui avaient beaucoup marché* (antécédent *enfants*, relative explicative entre virgules) ; subordonnée circonstancielle de temps *dès qu'ils furent couchés* (complément de phrase).

Corrigé des QCM

QF3.1 → **B** *si* après *je ne sais pas* introduit une question indirecte (*Viendra-t-il ?*). Ce n'est pas une condition.

QF3.2 → **C** *bien que* + subjonctif : concession (opposition).

F4 Le verbe

Conjugaison, temps, modes, valeurs d'emploi

☉ Dans ce chapitre, tu vas apprendre à...

- conjuguer sans erreur aux temps usuels (dont **passé simple** et **subjonctif**) ;
- nommer les **modes** et les **temps** ;
- donner la **valeur d'emploi** d'un temps dans un texte (présent de narration, imparfait de description...).

F4.1 Radical, terminaison, groupes

✓ À savoir par cœur

Un verbe conjugué = **radical** (le sens) + **terminaison** (marques de temps, de personne, de nombre).

1er groupe : infinitif en *-er* (sauf *aller*) • **2e groupe** : infinitif en *-ir* et *-issons* à la 1re personne du pluriel (*finir, finissons*) •

3e groupe : tous les autres (*prendre, venir, voir, partir, aller*...).

Modes personnels : indicatif, subjonctif, impératif (le conditionnel est aujourd'hui rangé dans l'indicatif). **Modes non**

personnels : infinitif, participe, gérondif.

F4.2 Les temps de l'indicatif

Temps	Formation	Exemple (chanter / finir / prendre)
présent	radical + <i>-e, -es, -e, -ons, -ez, -ent</i> (1er gr.) ; <i>-s, -s, -t...</i>	<i>il chante, il finit, il prend</i>
imparfait	radical du <i>nous</i> au présent + <i>-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient</i>	<i>il chantait, il finissait, il prenait</i>
passé simple	1er gr. : <i>-ai, -as, -a, -âmes, -âtes, -èrent</i> ; autres : <i>-is... / -us... / -ins...</i>	<i>il chanta, il finit, il prit ; ils vinrent</i>
futur simple	infinitif + <i>-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont</i>	<i>il chantera, il finira, il prendra</i>
conditionnel présent	infinitif + terminaisons de l'imparfait	<i>il chanterait, il prendrait</i>
passé composé	<i>avoir/être</i> au présent + participe passé	<i>il a chanté, il est venu</i>
plus-que-parfait	auxiliaire à l'imparfait + p.p.	<i>il avait chanté</i>
passé antérieur	auxiliaire au passé simple + p.p.	<i>il eut chanté</i>
futur antérieur	auxiliaire au futur + p.p.	<i>il aura chanté</i>

⚠ Les confusions classiques

Futur (*je chanterai*) ≠ conditionnel (*je chanterais*) : test → remplacer par *nous* (*nous chanterons / nous chanterions*).

Passé simple (*je chantai*) ≠ imparfait (*je chantais*).

Verbes en *-ier* à l'imparfait : *nous criions, vous criiez* (deux *i*).

Passé simple des verbes du 3e groupe : *il vint, il tint, il fit, il mit, il prit, il vit, il dut, il put, il fut, il eut, il naquit, il mourut*.

F4.3 Subjonctif et impératif

✓ À savoir par cœur

Subjonctif présent : radical de la 3e personne du pluriel du présent + -e, -es, -e, -ions, -iez, -ent : *qu'ils finissent* → *que je finisse*. Irréguliers : *que je sois, que j'aie, que j'aie, que je fasse, que je puisse, que je sache, que je veuille*.

Il s'emploie après les verbes de volonté, de sentiment, de doute (*je veux que, je doute que*), et après *pour que, bien que, avant que, à condition que*.

Impératif : 3 personnes, sans sujet exprimé : *chante, chantons, chantez* (pas de s à la 2e pers. du sing. pour les verbes en -er, sauf devant *en* et *y* : *manges-en, vas-y*).

F4.4 Les valeurs des temps (très demandé)

✓ À savoir par cœur

Présent : d'énonciation (ce qui se passe au moment où l'on parle) · de vérité générale (*la Terre tourne*) · d'habitude · de narration (dans un récit au passé, pour rendre l'action vivante) · à valeur de futur proche ou passé proche.

Imparfait : action en arrière-plan, **description, habitude** dans le passé, action en cours d'accomplissement ; aussi hypothèse (*si j'étais riche...*).

Passé simple : action de **premier plan**, ponctuelle et achevée, qui fait avancer le récit (souvent succession d'actions).

Passé composé : action passée **achevée** en lien avec le présent (discours, récit à la 1re personne).

Futur : action à venir, ordre atténué (*tu feras tes devoirs*) ; **conditionnel** : futur dans le passé (*il disait qu'il viendrait*), hypothèse, politesse, information non confirmée.

📌 Exemple de réponse attendue

« *Il faisait nuit. Soudain, un bruit retentit.* » → *faisait* : imparfait de **description** (arrière-plan, durée non délimitée) ; *retentit* : passé simple, action de **premier plan**, ponctuelle, qui fait avancer le récit (mise en valeur par *soudain*).

F4.5 Exercices

Série F4A — Conjuguer

Ex. F4.1 ★☆☆☆☆

Conjugue au passé simple, 3e personne du singulier puis du pluriel : aller, faire, venir, voir, prendre, finir.

Ex. F4.2 ★★☆☆☆

Conjugue au subjonctif présent (« il faut que... ») : je (être), tu (avoir), nous (aller), vous (faire), ils (pouvoir), je (savoir).

Ex. F4.3 ★★☆☆☆

Futur ou conditionnel ? Complète : « Si j'avais le temps, je (venir) ; demain, je (venir) sûrement. »

Série F4B — Identifier temps et modes

Ex. F4.4 ★★☆☆☆

Donne le mode et le temps : *nous crions* ; *nous criions* ; *qu'il ait fini* ; *ils eurent mangé* ; *finissant* ; *sois sage*.

Série F4C — Valeurs des temps

Ex. F4.5 ★★☆☆☆

Donne la valeur des présents : a) L'eau bout à 100 °C. b) Je pars demain. c) Tous les dimanches, il va au marché. d) En 1789, les révolutionnaires prennent la Bastille.

Ex. F4.6 ★★★★★ Niveau concours

Explique l'emploi des temps : « Le village dormait encore. Les rues étaient désertes. Tout à coup, une cloche sonna, et les habitants sortirent de leurs maisons. »

QF4.1 « Nous chanterions » est au :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ☐ A futur simple | ☐ B conditionnel présent |
| ☐ C imparfait | ☐ D subjonctif présent |

QF4.2 Passé simple de « naître », 3e personne du singulier :

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| ☐ A il naissa | ☐ B il naquît | ☐ C il naît | ☐ D il nacquit |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|

Série F4D — Bilan F4 (15 minutes)

Ex. F4.7 ★★★★★

Relève les verbes conjugués, donne leur temps et leur valeur : « Pendant que sa mère préparait le repas, Julien sortit discrètement. Il reviendrait avant la nuit, pensait-il. »

Corrigés du chapitre F4

Série F4A — Conjuguer

Corrigé Ex. F4.1 ★☆☆☆

il alla / ils allèrent · il fit / ils firent · il vint / ils vinrent · il vit / ils virent · il prit / ils prirent · il finit / ils finirent.

Corrigé Ex. F4.2 ★☆☆☆

que je sois · que tu aies · que nous allions · que vous fassiez · qu'ils puissent · que je sache.

Corrigé Ex. F4.3 ★☆☆☆

je viendrais (conditionnel, hypothèse avec *si* + imparfait) ; *je viendrai* (futur).

Série F4B — Identifier temps et modes

Corrigé Ex. F4.4 ★☆☆☆

nous crions : indicatif présent · *nous criions* : indicatif imparfait · *qu'il ait fini* : subjonctif passé · *ils eurent mangé* : indicatif passé antérieur · *finissant* : participe présent · *sois* : impératif présent.

Série F4C — Valeurs des temps

Corrigé Ex. F4.5 ★★☆☆

a) vérité générale. b) futur proche. c) habitude (répétition). d) présent de narration (historique).

Corrigé Ex. F4.6 ★★★★★

Les imparfaits *dormait*, *étaient* décrivent le **cadre**, l'arrière-plan du récit (actions non délimitées dans le temps). Les passés simples *sonna*, *sortirent* expriment des actions **de premier plan**, ponctuelles et successives, qui font progresser l'histoire ; *tout à coup* marque la rupture entre la description et l'événement.

Série F4D — Bilan F4 (15 minutes)

Corrigé Ex. F4.7 ★★☆☆

préparait : imparfait, action d'arrière-plan en cours · *sortit* : passé simple, action de premier plan · *reviendrait* : conditionnel présent, **futur dans le passé** (discours indirect libre) · *pensait* : imparfait, action en cours/durée.

Corrigé des QCM

QF4.1 → **B** Infinitif + terminaison *-ions* de l'imparfait.

QF4.2 → **B** *il naquit*, *ils naquirent*.

F5 Accords et orthographe

Les règles qui rapportent (ou coûtent) des points dans chaque réponse

☉ Dans ce chapitre, tu vas apprendre à...

- accorder le **verbe** avec son sujet, même quand il est éloigné ou inversé ;
- accorder l'**adjectif** et le **participe passé** (avec *être*, avec *avoir*, verbes pronominaux) ;
- éviter les **homophones grammaticaux** (*a/à, et/est, ce/se, ces/ses, leur/leurs, quel(le)/qu'elle...*).

Au concours, l'orthographe compte **partout** (y compris en mathématiques et dans la rédaction). Une copie avec beaucoup de fautes est pénalisée : c'est un futur professeur qui écrit.

F5.1 L'accord sujet-verbe

✓ À savoir par cœur

Le verbe s'accorde avec son **sujet** (encadrer par *c'est... qui*).

Plusieurs sujets → pluriel (*Paul et Marie **partent***). Sujet *qui* (relatif) → accord avec l'antécédent (*c'est moi qui **suis** venu*).

Collectif (*la foule, la plupart*) : *la foule **crie*** ; *la plupart des élèves **sont** là*.

Sujet inversé : Où **vont** ces enfants ?

F5.2 L'accord du participe passé

✓ À savoir par cœur

Avec être : accord avec le **sujet** : *Elles sont **parties***.

Avec avoir : **pas d'accord avec le sujet** ; accord avec le **COD s'il est placé avant** le verbe : *J'ai **mangé** les pommes* (COD après : pas d'accord) ; *Les pommes que j'ai **mangées*** (COD *que* = les pommes, avant : accord) ; *Je **les ai mangées***.

Verbes pronominaux : en général comme avec *avoir* : accord avec le COD placé avant : *Elle s'est **lavée*** (se = COD) ; *Elle s'est **lavé** les mains* (COD les mains après, se = COI : pas d'accord). Verbes essentiellement pronominaux (*s'évanouir, se souvenir*) : accord avec le sujet.

► Accorder un participe passé avec avoir

Étape 1. Je repère l'auxiliaire : *avoir*.

Étape 2. Je cherche le COD (*qui ? quoi ?* après le verbe).

Étape 3. Le COD est-il placé **avant** ? (pronoms *l', la, les, que, me, te, nous, vous*) → j'accorde avec lui. Sinon : pas d'accord.

F5.3 Les homophones grammaticaux

Homophones	Test
<i>a</i> (verbe) / <i>à</i> (préposition)	remplacer par <i>avait</i>
<i>et</i> (conjonction) / <i>est</i> (verbe)	remplacer par <i>était</i>
<i>son</i> (déterminant) / <i>sont</i> (verbe)	<i>étaient</i>
<i>ce</i> (déterminant, pronom) / <i>se</i> (pronom réfléchi)	se devant un verbe pronominal (<i>il se lave</i>)
<i>ces</i> (démonstratif) / <i>ses</i> (possessif) / <i>c'est</i> / <i>s'est</i>	<i>ses</i> = les siens ; <i>c'est</i> = cela est

Homophones	Test
<i>leur</i> (pronom, invariable) / <i>leur(s)</i> (déterminant)	pronom devant un verbe ; déterminant devant un nom
<i>quel(le)</i> / <i>qu'elle</i>	<i>qu'il</i> au masculin
<i>la</i> / <i>l'a</i> / <i>là</i>	<i>l'avait</i> ; <i>là</i> = lieu
<i>on</i> / <i>on n'</i>	remplacer <i>on</i> par <i>il</i> : <i>il n'a rien</i> → <i>on n'a rien</i>
<i>-er</i> / <i>-é</i> / <i>-ez</i> / <i>-ait</i>	remplacer par un verbe du 3e groupe (<i>prendre</i> / <i>pris</i>)

F5.4 Exercices

Série F5A — Accords du participe passé

Ex. F5.1 ★★☆☆

Accorde si nécessaire : a) Les lettres que j'ai (écrit). b) Elles ont (chanté) toute la soirée. c) Ils se sont (reposé). d) Elle s'est (coupé) le doigt. e) Ces fleurs, je les ai (cueilli) ce matin.

Ex. F5.2 ★★☆☆

Corrige : « Les efforts qu'il a fournis ont été récompensés. Ses parents se sont réjouit. »

Série F5B — Homophones et accords divers

Ex. F5.3 ★☆☆☆

Complète : a) Il (a/à) mal (a/à) la tête. b) Elle (et/est) partie (et/est) n'est pas revenue. c) Je (leur/leurs) ai donné (leur/leurs) cahiers. d) (Quel/Qu'elle) belle journée ! e) (On/On n') a rien vu.

Ex. F5.4 ★★☆☆

Accorde : a) La plupart des invités (être) arrivés. b) C'est nous qui (avoir) gagné. c) Des robes (bleu clair). d) Des chaussures (marron).

QF5.1 « Les photos que tu m'as ____ sont belles. »

- ☐ A envoyé
 ☐ B envoyés
 ☐ C envoyées
 ☐ D envoyer

Série F5D — Bilan F5 (15 minutes)

Ex. F5.5 ★★☆☆

Corrige les 6 erreurs : « Les enfant que j'ai rencontré hier était ravis ; il se sont amusés et on a pas vu le temps passé. »

Corrigés du chapitre F5

Série F5A — Accords du participe passé

Corrigé Ex. F5.1 ★★☆☆

a) *écrites* (COD *que* = *les lettres*, avant). b) *chanté* (pas de COD avant). c) *reposés* (*se* COD = *ils*). d) *coupé* (COD *le doigt* après ; *s'* = COI). e) *cueillies* (COD *les* = *ces fleurs*, avant).

Corrigé Ex. F5.2 ★★☆☆

« Les efforts qu'il a **fournis** ont été **récompensés**. Ses parents se sont **réjouis**. » (*fournis* : COD *qu'* = *les efforts* avant ; *récompensés* : passif, accord avec le sujet ; *se réjouir* : essentiellement pronominal, accord avec le sujet.)

Série F5B — Homophones et accords divers

Corrigé Ex. F5.3 ★☆☆☆

a) *a*, *à*. b) *est*, *et*. c) *leur* (pronom), *leurs* (déterminant pluriel). d) *Quelle*. e) *On n'a rien vu* (négation *ne... rien*).

Corrigé Ex. F5.4 ★☆☆☆

a) *sont* (accord avec *des invités*). b) *avons* (antécédent *nous*). c) *bleu clair* (adjectif de couleur composé : invariable). d) *marron* (nom employé comme adjectif de couleur : invariable).

Série F5D — Bilan F5 (15 minutes)

Corrigé Ex. F5.5 ★★☆☆

« Les **enfants** que j'ai **rencontrés** hier **étaient** ravis ; **ils** se sont amusés et on **n'a** pas vu le temps **passer**. »

Corrigé des QCM

QF5.1 → **C** COD *que* = *les photos* (féminin pluriel), placé avant l'auxiliaire *avoir*.

F6 Le lexique

Formation des mots, sens, relations entre les mots

🕒 Dans ce chapitre, tu vas apprendre à...

- analyser la **formation d'un mot** : radical, préfixe, suffixe, famille, composition ;
- distinguer **sens propre / sens figuré, polysémie, homonymie** ;
- utiliser **synonymes, antonymes, champ lexical, hyperonymes** ;
- expliquer un mot **en contexte**, comme le demande la question de lexique (4 points sur 20).

Ce que demande l'épreuve

Les questions de lexique portent sur des mots **du texte** : « Expliquez la formation du mot... », « Donnez le sens du mot ... dans le texte », « Relevez le champ lexical de... », « Proposez un synonyme... ». Il faut toujours **s'appuyer sur le contexte** et rédiger des phrases complètes.

F6.1 La formation des mots

► L'idée, avec des mots simples

La plupart des mots sont construits comme des **Lego** : un morceau central qui porte le sens (le **radical**) et des morceaux ajoutés devant (**préfixes**) ou derrière (**suffixes**).

im + prévis + ible → **imprévisible** : *im-* (contraire) + *prévis-* (prévoir) + *-ible* (qui peut être).

✓ À savoir par cœur

Dérivation : radical + préfixe et/ou suffixe (*re-faire, lent-ement, dé-color-ation*).

- le **préfixe** modifie le sens mais **pas la classe** du mot (*faire* → *refaire* : verbe → verbe) ;
- le **suffixe** peut **changer la classe** (*lent* adjectif → *lentement* adverbe ; *laver* → *lavage* nom).

Composition : association de mots existants (*porte-monnaie, pomme de terre, arc-en-ciel*) ou d'éléments grecs/latins (**composition savante** : *géo-graphie, thermo-mètre, bio-logie*).

Autres procédés : troncation (*vélo* ← *vélocipède*), siglaison (*SNCF*), emprunt (*week-end*), mot-valise (*courriel*).

Famille de mots : tous les mots construits sur le même radical (*terre, terrain, terrestre, enterrer, atterrir, territoire*).

Préfixes utiles	Sens	Exemples
<i>in-, im-, il-, ir-, dé-, dés-, mé-, a-</i>	contraire, négation	<i>inutile, impossible, illisible, irréel, défaire, malhonnête, anormal</i>
<i>re-, ré-</i>	répétition, retour	<i>refaire, réécrire</i>
<i>pré-, anté- / post-</i>	avant / après	<i>préhistoire, antérieur, postérieur</i>
<i>sur-, hyper-, super- / sous-, hypo-</i>	au-dessus / au-dessous	<i>surpeuplé, hypermarché / sous-sol, hypothermie</i>
<i>co-, con-, com-</i>	avec	<i>copilote, compatriote</i>
<i>trans-</i>	à travers	<i>transporter, transatlantique</i>

Suffixes utiles	Sens	Exemples
<i>-age, -ment, -tion</i>	action (nom)	<i>lavage, changement, création</i>
<i>-eur, -euse, -ier, -iste</i>	personne qui fait	<i>chanteur, pâtissier, dentiste</i>
<i>-able, -ible</i>	qui peut être	<i>lavable, lisible</i>
<i>-ment</i> (sur un adjectif)	manière (adverbe)	<i>lentement, doucement</i>

Suffixes utiles	Sens	Exemples
-et, -ette, -on	petit (diminutif)	jardinet, fillette, chaton
-âtre	péjoratif / approximatif	verdâtre, rougeâtre
-ité, -eur, -esse	qualité (nom)	rapidité, douceur, tendresse

► Répondre à « Expliquez la formation du mot... »

Étape 1. Identifier le **radical** et sa classe d'origine.

Étape 2. Identifier chaque **affixe** (préfixe, suffixe) et son **sens**.

Étape 3. Donner le **sens du mot construit** et sa classe.

Étape 4. Éventuellement, donner un ou deux mots de la même famille.

📌 Réponse modèle

« Expliquez la formation du mot "inoubliable". »

Réponse : *inoubliable* est un adjectif formé par **dérivation** à partir du radical verbal *oubli-* (verbe *oublier*), auquel on a ajouté le préfixe **in-**, qui exprime la négation, et le suffixe **-able**, qui signifie « qui peut être ». *Inoubliable* signifie donc « qui ne peut pas être oublié ». Mots de la même famille : *oubli*, *oublieux*.

F6.2 Le sens des mots

✓ À savoir par cœur

Polysémie : un même mot a plusieurs sens liés (*une feuille d'arbre / une feuille de papier*). C'est le **contexte** qui donne le sens.

Sens propre / sens figuré : *un cœur de pierre* (figuré) ; *le cœur bat* (propre).

Sens dénoté / connoté : le sens « du dictionnaire » / ce que le mot suggère (*rouge* connote la passion, le danger).

Homonymes : mots de même forme mais de sens et d'origine différents (*le livre / la livre, vers / verre / vert / ver*).
Homophones : même prononciation ; homographes : même orthographe.

Paronymes : mots presque identiques qu'on confond (*éminent / imminent, conjecture / conjoncture, effraction / infraction*).

F6.3 Les relations entre les mots

✓ À savoir par cœur

Synonymes : sens proche, même classe (*peur / crainte / effroi*) — attention aux **nuances** et aux **niveaux de langue** (*voiture / bagnole*).

Antonymes : sens contraire (*chaud / froid, possible / impossible*).

Hyperonyme / hyponyme : terme générique / terme spécifique (*fleur* est l'hyperonyme de *rose, tulipe* ; *rose* est un hyponyme de *fleur*).

Champ lexical : ensemble des mots d'un texte qui se rapportent à un **même thème** (champ lexical de la mer : *vague, écume, marin, rivage, houle*). ≠ **champ sémantique :** ensemble des sens d'un mot polysémique.

Niveaux de langue : familier, courant, soutenu (*bouquin / livre / ouvrage*).

⚠ Attention, piège !

Un synonyme doit être de **même classe** : le synonyme de *rapidement* (adverbe) est *vite*, pas *rapide* (adjectif).

Un champ lexical se relève **dans le texte** (avec les mots exacts), pas dans sa tête.

F6.4 Donner le sens d'un mot dans le texte

► La méthode, étape par étape

Étape 1. Relire la **phrase entière** et celle d'avant/après.

Étape 2. Proposer un **synonyme** ou une **périphrase** de même classe, qui fonctionne si on remplace le mot dans la phrase.

Étape 3. Justifier par des **indices du contexte** (« comme le montre... »).

Étape 4. Si le mot est polysémique, préciser **quel sens** il prend ici (propre / figuré).

F6.5 Exercices

Série F6A — Formation des mots

Ex. F6.1 ★☆☆☆

Décompose en préfixe / radical / suffixe : *déraisonnable, reconstruction, maladroitement, incroyable, embarquement*.

Ex. F6.2 ★★☆☆

Donne 4 mots de la famille de « lire » et de « main ».

Ex. F6.3 ★★☆☆

Donne le sens des éléments savants et un exemple : *bio-, -logie, géo-, -phone, télé-, -graphie, auto-, -mètre*.

Ex. F6.4 ★★☆☆ Réponse rédigée

Explique la formation du mot « irremplaçable ».

Série F6B — Sens et relations

Ex. F6.5 ★☆☆☆

Donne un synonyme de même classe : *rapidement, effrayé, commencer, un bâtiment, fragile*.

Ex. F6.6 ★★☆☆

Donne l'hyperonyme : *marteau, tournevis, scie ; merle, pigeon, moineau ; pomme, poire, cerise*. Puis donne 3 hyponymes de *meuble*.

Ex. F6.7 ★★☆☆

Sens propre ou figuré ? a) Il a **dévoré** son livre. b) Le loup **dévore** sa proie. c) Une **pluie** de reproches. d) La **pluie** tombe.

Ex. F6.8 ★★☆☆

Choisis le bon paronyme : a) Son départ est (éminent / imminent). b) Il a fait une (infraction / effraction) au code. c) Le (percepteur / précepteur) des impôts est passé.

Série F6C — Lexique en contexte

Ex. F6.9 ★★☆☆

Texte : « La mer grondait ; les vagues énormes se brisaient contre les rochers et l'écume volait jusqu'au port, où les marins inquiets surveillaient la houle. » Relève le champ lexical de la mer et celui de la violence.

Ex. F6.10 ★★★★★ Niveau concours

« Le vieil homme resta **interdit** devant la porte fermée. » Donne le sens de *interdit* dans cette phrase et justifie ; donne un autre sens de ce mot.

QF6.1 Dans « un chaton », le suffixe *-on* exprime :

- (A) l'action
- (C) la qualité

- (B) la petitesse
- (D) la personne qui agit

QF6.2 « Fleur » par rapport à « tulipe » est :

- (A) un synonyme
- (B) un hyponyme
- (C) un hyperonyme
- (D) un antonyme

QF6.3 Lequel de ces mots n'est **pas** formé par dérivation ?

A relire

B chaton

C porte-clés

D lisible

Série F6D — Bilan F6 (20 minutes)

Ex. F6.11 ★★☆☆

Explique la formation de « dénouement » et donne son sens dans « Le dénouement de l'histoire est heureux ».

Ex. F6.12 ★★☆☆

Donne un antonyme formé par préfixation : *patient, légal, responsable, lisible, honnête, faire*.

Corrigés du chapitre F6

Série F6A — Formation des mots

Corrigé Ex. F6.1 ★★☆☆

dé- / raison / -able ; re- / construct- / -ion ; mal- / adroit / -ement ; in- / croy- / -able ; em- / barqu- / -ement.

Corrigé Ex. F6.2 ★★☆☆

lire : lecture, lecteur, lisible, illisible, relire, lisiblement. main : manuel, manier, manipuler, manucure, menotte, maintenir.

Corrigé Ex. F6.3 ★★☆☆

bio- : vie (biologie) · -logie : étude, science (zoologie) · géo- : terre (géographie) · -phone : son, voix (téléphone) · télé- : loin (télévision) · -graphie : écriture, description (orthographe) · auto- : soi-même (autobiographie) · -mètre : mesure (thermomètre).

Corrigé Ex. F6.4 ★★☆☆

Adjectif formé par **dérivation** : préfixe négatif **ir-** (forme de *in-* devant *r*) + radical verbal *remplac-* (*remplacer*) + suffixe **-able** (« qui peut être ») : « qui ne peut pas être remplacé ». Famille : *remplacement*, *remplaçant*.

Série F6B — Sens et relations

Corrigé Ex. F6.5 ★★☆☆

vite ; apeuré, terrifié ; débiter, entamer ; un édifice, un immeuble ; délicat, cassant.

Corrigé Ex. F6.6 ★★☆☆

outils ; oiseaux ; fruits. Hyponymes de meuble : table, chaise, armoire, commode.

Corrigé Ex. F6.7 ★★☆☆

a) figuré (lire avec avidité). b) propre. c) figuré (une grande quantité). d) propre.

Corrigé Ex. F6.8 ★★☆☆

a) *imminent* (très proche dans le temps). b) *infraction* (violation d'une règle ; l'*effraction* est le fait de forcer une serrure). c) *percepteur* (celui qui perçoit l'impôt ; le *précepteur* est un professeur particulier).

Série F6C — Lexique en contexte

Corrigé Ex. F6.9 ★★☆☆

Mer : mer, vagues, rochers, écume, port, marins, houle. Violence (ou menace) : grondait, énormes, se brisaient, volait, inquiets.

Corrigé Ex. F6.10 ★★☆☆

Ici *interdit* signifie « **stupéfait, décontenancé** » (*abasourdi*) : adjectif attribut du sujet (verbe d'état *resta*) qui décrit la réaction de l'homme devant une situation inattendue. Autre sens : « **défendu** » (*le stationnement est interdit*). Le mot est **polysémique**.

Série F6D — Bilan F6 (20 minutes)

Corrigé Ex. F6.11 ★★☆☆

Dénouement est un nom formé par dérivation sur le radical verbal *nou-* (*nouer*), avec le préfixe *dé-* (action contraire) et le suffixe *-ment* (action, résultat). Sens propre : action de défaire un nœud ; ici, sens figuré : la **fin** de l'histoire, le moment où l'intrigue se résout.

Corrigé Ex. F6.12 ★★☆☆

impatient, illégal, irresponsable, illisible, malhonnête, défaire.

Corrigé des QCM

QF6.1 → **B** Suffixe diminutif (comme *-et*, *-ette*).

QF6.2 → **C** Terme générique qui englobe *tulipe*.

QF6.3 → **C** *porte-clés* est un mot composé.

F7 Comprendre un texte, rédiger une réponse

La partie « analyse / rédaction » vaut 10 points sur 20 : la méthode pas à pas

🕒 Dans ce chapitre, tu vas apprendre à...

- lire un texte (~500 mots) et en dégager **thème, thèse, structure, enjeux** ;
- répondre à une **question de compréhension ou de réflexion** par un texte **organisé et argumenté** ;
- gérer son **temps** (partie français : environ **2 heures** sur les 4 heures) ;
- écrire une copie **sans fautes**, lisible et bien présentée.

À vérifier sur le sujet 0 et les rapports de jury 2027

La forme exacte de la question de rédaction est donnée par le sujet (question d'analyse du texte, ou question de réflexion à partir du texte). La méthode ci-dessous marche pour les deux : **introduction → développement en 2 ou 3 parties → conclusion**, avec des exemples tirés du texte **et** de sa culture / de l'école.

F7.1 Lire le texte efficacement (15 minutes)

► Les 3 lectures

Étape 1. Lecture 1 (globale) : qui parle ? de quoi ? quel genre de texte (récit, essai, article, lettre, poème) ? quelle époque ? Noter le **thème** en 3 mots.

Étape 2. Lecture 2 (crayon en main) : souligner les **connecteurs** (*mais, cependant, donc, en effet*), les idées principales, les exemples ; numérotter les **paragraphes** et donner un titre à chacun.

Étape 3. Lecture 3 (après avoir lu les questions) : repérer les passages utiles pour chaque question.

✓ Ce qu'il faut identifier

Thème (de quoi parle le texte) · **thèse** (ce que l'auteur défend) · **arguments** et **exemples** · **structure** (étapes du raisonnement) · **énonciation** (qui parle, à qui, marques du « je ») · **tonalité** (ironique, polémique, lyrique, didactique...).

F7.2 Construire la réponse rédigée (60 à 70 minutes)

► La méthode, étape par étape

Étape 1. Analyser la question : entourer les mots-clés, reformuler le problème posé (c'est la **problématique**).

Étape 2. Brouillon (15 min) : lister les idées (du texte + personnelles), les regrouper en **2 ou 3 parties**, trouver un **exemple précis** par idée.

Étape 3. Rédiger l'introduction (5 lignes) : accroche → présentation du texte (auteur, titre, date, thème) → problématique → annonce du plan.

Étape 4. Rédiger le développement : un paragraphe par idée, sur le modèle **Idée → Explication → Exemple (citation du texte entre guillemets) → mini-conclusion**, avec des connecteurs.

Étape 5. Conclusion (4 lignes) : bilan qui répond à la question + ouverture (souvent vers l'école ou la société).

Étape 6. Relecture (10 min) : une relecture pour les **accords** (sujet-verbe, participes), une pour la **punctuation** et les **mots oubliés**.

★ Les connecteurs à avoir sous la main

Ajouter : de plus, en outre, par ailleurs · **Opposer** : cependant, toutefois, en revanche, néanmoins · **Illustrer** : ainsi, par exemple, comme le montre · **Expliquer** : en effet, car · **Conclure** : donc, ainsi, en définitive, finalement.

⚠ Les erreurs qui coûtent cher

- Paraphraser le texte (le recopier en d'autres mots) au lieu de l'**analyser**.
- Donner son opinion sans **arguments** ni **exemples**.
- Oublier le texte dans une question de réflexion : il faut **s'appuyer sur le texte**.
- Citer sans guillemets, ou sans commenter la citation.
- Écrire « je pense que » à chaque phrase ; préférer une formulation impersonnelle (*on peut penser que, il apparaît que*).
- Une copie avec **plus de 10 fautes** est très pénalisée.

F7.3 Un exemple complet

📖 Texte support (extrait, à titre d'entraînement)

« Lire, ce n'est pas seulement déchiffrer des signes. C'est entrer dans un monde qui n'est pas le sien, accepter pour un temps d'être un autre. L'enfant qui lit découvre d'abord des histoires ; il découvre ensuite qu'il peut les comprendre, puis les juger. Mais cette liberté ne naît pas seule : elle demande des adultes qui lisent avec lui, qui lui ouvrent des livres, qui lui donnent le temps de s'y perdre. Une école qui n'offrirait que des exercices de déchiffrement formerait des lecteurs capables, non des lecteurs libres. »

(texte écrit pour ce guide)

📖 Question : « Selon l'auteur, qu'est-ce que "lire" ? En vous appuyant sur le texte et sur vos connaissances, montrez quel rôle l'école peut jouer. »

Brouillon. Problématique : la lecture est-elle une technique ou une liberté, et comment l'école peut-elle la faire naître ? Plan : I. Lire, c'est plus que déchiffrer (texte). II. Une liberté qui s'apprend avec l'aide des adultes (texte + école).

Introduction. Apprendre à lire est l'un des premiers objectifs de l'école. Pourtant, dans ce court texte, l'auteur affirme que lire « ce n'est pas seulement déchiffrer des signes ». Il invite ainsi à se demander ce que signifie vraiment lire et quel rôle l'école peut jouer pour former des lecteurs. Nous verrons d'abord que la lecture est présentée comme une expérience et une liberté, puis que cette liberté suppose un accompagnement que l'école peut offrir.

Partie I. L'auteur distingue d'abord le déchiffrement, simple technique, de la véritable lecture. Lire, c'est « entrer dans un monde qui n'est pas le sien » : la lecture est une expérience d'altérité, qui fait sortir l'enfant de lui-même. Le texte décrit ensuite une progression en trois étapes, soulignée par les connecteurs « d'abord », « ensuite », « puis » : l'enfant découvre des histoires, les comprend, puis les juge. La lecture conduit donc à l'esprit critique, ce que l'auteur appelle la « liberté ».

Partie II. Cependant, cette liberté « ne naît pas seule ». L'auteur insiste, par une énumération de trois relatives (« qui lisent avec lui, qui lui ouvrent des livres, qui lui donnent le temps »), sur le rôle des adultes. L'école peut jouer ce rôle : lecture offerte par l'enseignant à voix haute, coin bibliothèque, débats sur les textes, carnets de lecteur. Enfin, la dernière phrase oppose des « lecteurs capables » à des « lecteurs libres » : le décodage reste indispensable, mais il n'est qu'une étape.

Conclusion. Pour l'auteur, lire est donc une expérience qui conduit à la liberté de penser, et non une simple technique. L'école a la responsabilité de faire aimer les livres autant que d'enseigner le code. On peut prolonger cette réflexion en se demandant quelle place les écrans laissent aujourd'hui au temps long de la lecture.

F7.4 Exercices

Série F7A — S'entraîner par étapes

Ex. F7.1 ★★☆☆

Écris une **introduction** (5 à 6 lignes) pour la question : « L'école doit-elle apprendre aux enfants à coopérer plutôt qu'à rivaliser ? »

Ex. F7.2 ★★☆☆

Rédige un **paragraphe argumentatif** (Idée – Explication – Exemple – Conclusion) sur l'idée : « La lecture à voix haute par l'enseignant aide les élèves à progresser. »

Ex. F7.3 ★★☆☆

Voici une conclusion maladroite : « Pour conclure, je pense que les écrans c'est pas bien pour les enfants et voilà. » Réécris-la correctement.

Série F7B – Rédactions complètes (1 h chacune)

Ex. F7.4 ★★★★★ Rédaction 1

Texte : « Jouer n'est pas perdre son temps. Dans le jeu, l'enfant essaie, se trompe, recommence sans crainte d'être jugé. Il y apprend les règles, la patience, le respect des autres. Le jeu est peut-être la première école : on y apprend sans savoir qu'on apprend. » *(texte écrit pour ce guide)*

Question : « Quelle place l'auteur accorde-t-il au jeu dans l'apprentissage ? Vous répondrez de façon argumentée en vous appuyant sur le texte et sur vos connaissances. »

Ex. F7.5 ★★★★★ Rédaction 2

Texte : « On croit souvent que l'erreur est une faute. Pourtant, celui qui ne se trompe jamais est celui qui n'essaie rien. L'erreur est la trace d'une pensée en train de se construire : elle montre ce que l'élève a compris, et ce qu'il lui reste à comprendre. » *(texte écrit pour ce guide)*

Question : « Quel regard l'auteur porte-t-il sur l'erreur ? Partagez-vous ce point de vue ? »

QF7.1 Dans une introduction, la **problématique** est :

- ☐ A le résumé du texte
- ☐ B la question à laquelle le devoir va répondre
- ☐ C la citation d'accroche
- ☐ D la conclusion anticipée

QF7.2 Quel connecteur exprime l'**opposition** ?

- ☐ A en effet
- ☐ B de plus
- ☐ C en revanche
- ☐ D ainsi

Corrigés du chapitre F7

Série F7A – S'entraîner par étapes

Corrigé Ex. F7.1 ★★☆☆

Exemple de réponse : « Classements, notes, concours : l'école a longtemps valorisé la compétition entre élèves. Pourtant, de nombreuses pratiques pédagogiques mettent aujourd'hui en avant le travail en groupe et l'entraide. Faut-il alors préférer la coopération à la rivalité ? Nous verrons d'abord que l'émulation peut stimuler les élèves, puis que la coopération développe des compétences essentielles, avant de montrer que l'école peut concilier les deux. »

Vérifier : accroche, problématique sous forme de question, plan annoncé.

Corrigé Ex. F7.2 ★★☆☆

Exemple : « Tout d'abord, la lecture à voix haute par l'enseignant permet aux élèves d'accéder à des textes qu'ils ne pourraient pas lire seuls. En effet, libérés du déchiffrement, ils peuvent se concentrer sur le sens, le vocabulaire et les émotions du récit. Par exemple, un élève de CP peut ainsi découvrir un roman comme *Le Petit Prince*, bien au-delà de son niveau de lecture autonome. La lecture offerte nourrit donc à la fois la compréhension et le goût de lire. »

Corrigé Ex. F7.3 ★★☆☆

Proposition : « En définitive, si les écrans offrent des ressources utiles, leur usage excessif nuit à la concentration et au sommeil des enfants. Il revient donc aux adultes, et en particulier à l'école, d'apprendre aux élèves à les utiliser de manière raisonnée. On peut d'ailleurs se demander comment l'éducation aux médias peut s'intégrer dès l'école primaire. »

(Corrections : niveau de langue soutenu, négation complète, pas de « je pense », bilan argumenté, ouverture.)

Série F7B – Rédactions complètes (1 h chacune)

Corrigé Ex. F7.4 ★★★★★

Plan possible. **Introduction** : le jeu est souvent opposé au travail ; l'auteur affirme au contraire qu'il est « la première école » ; problématique : en quoi le jeu est-il un apprentissage ? ; annonce.

I. Le jeu, un espace d'essai et d'erreur : « essaie, se trompe, recommence » (rythme ternaire) ; absence de jugement → l'erreur devient positive (lien avec le statut de l'erreur à l'école).

II. Le jeu, apprentissage de la vie sociale : « les règles, la patience, le respect des autres » ; exemples : jeux de société, jeux collectifs en EPS, jeux de rôle à l'école maternelle.

III. Limites et conditions : « on y apprend sans savoir qu'on apprend » : l'enseignant doit rendre les apprentissages explicites (verbaliser ce qu'on a appris) ; le jeu est une étape, pas une fin.

Conclusion : le jeu est un véritable outil d'apprentissage, à condition d'être pensé par l'enseignant ; ouverture : place du jeu dans les programmes de l'école maternelle (« apprendre en jouant »).

Critères : texte cité et analysé (≥ 3 citations), exemples scolaires précis, connecteurs, orthographe.

Corrigé Ex. F7.5 ★★★★★

Plan possible. **I. L'auteur réhabilite l'erreur** : opposition « erreur » / « faute » (connotation morale de *faute*) ; argument par l'absurde : « celui qui ne se trompe jamais est celui qui n'essaie rien » ; l'erreur comme « trace d'une pensée » (métaphore).

II. Un point de vue partagé par la pédagogie : l'erreur renseigne l'enseignant (analyse des erreurs en maths : par ex. $0,5 + 0,25 = 0,30$ montre une confusion entre décimaux et entiers) ; elle permet de différencier et de remédier ; un climat de classe bienveillant.

III. Nuances : il faut aussi corriger les erreurs pour ne pas les installer (orthographe, calcul) ; l'erreur n'est utile que si elle est analysée.

Conclusion : l'erreur est une étape normale de l'apprentissage ; ouverture : comment l'évaluation peut-elle en tenir compte ?

Corrigé des QCM

QF7.1 → **B** Elle reformule le problème posé par le sujet, souvent sous forme de question.

QF7.2 → **C** *en effet* : explication ; *de plus* : ajout ; *ainsi* : conséquence ou illustration.

M1 Nombres et calcul

Numération, décimaux, fractions, relatifs, puissances : les fondations

☉ Dans ce chapitre, tu vas apprendre à...

- maîtriser la **numération décimale de position** (chiffre / nombre, unités, dizaines...);
- calculer **sans calculatrice** avec les entiers, les décimaux, les fractions, les nombres relatifs;
- respecter les **priorités opératoires**;
- utiliser les **puissances de 10** et l'**écriture scientifique**;
- repérer les **erreurs typiques des élèves** (utile pour l'oral).

Calculatrice

Les conditions d'usage de la calculatrice sont précisées sur le sujet et la convocation. **S'entraîner sans** : c'est plus rapide pour les calculs simples et indispensable pour expliquer une méthode à l'oral.

M1.1 La numération décimale de position

► L'idée, avec des mots simples

Notre système utilise **10 chiffres** (0, 1, ..., 9) et la **position** d'un chiffre donne sa valeur : dans 3 **507**, le 5 vaut 5 centaines = 500. Chaque rang vaut **10 fois** le rang à sa droite : 10 unités = 1 dizaine, 10 dizaines = 1 centaine...

Un **chiffre** est un symbole (comme une lettre) ; un **nombre** est une quantité (comme un mot). 2 507 est un nombre de 4 chiffres.

milliers	centaines	dizaines	unités	,	dixièmes	centièmes	millièmes
2	5	0	7	,	3	4	0

✓ À savoir par cœur

Dans **2 507,34** : le **chiffre** des dizaines est **0** ; le **nombre** de dizaines est **250** ($2\,507 = 250 \text{ dizaines} + 7 \text{ unités}$).

Décomposition : $2\,507,34 = 2 \times 1000 + 5 \times 100 + 7 \times 1 + 3 \times \frac{1}{10} + 4 \times \frac{1}{100}$.

$\frac{1}{10} = 0,1$ (un dixième) ; $\frac{1}{100} = 0,01$ (un centième) ; $\frac{1}{1000} = 0,001$ (un millième).

⚠ Les erreurs classiques des élèves (et des candidats)

« **2,15 > 2,3 car 15 > 3** » : faux ! On compare chiffre à chiffre en partant de la gauche : **2,30 > 2,15**.

« **0,3 × 0,2 = 0,6** » : faux, c'est 0,06 (3 dixièmes × 2 dixièmes = 6 centièmes).

Multiplier par 10 « c'est ajouter un zéro » : faux pour les décimaux ($2,5 \times 10 = 25$, pas 2,50). Chaque chiffre **change de rang**.

★ D'autres numérations (culture, parfois au concours)

Les **Romains** : I, V (5), X (10), L (50), C (100), D (500), M (1000) : système **additif**, pas de zéro. Les **Babyloniens** : base 60 (d'où 60 minutes et 60 secondes). Comprendre qu'un autre système existe aide à comprendre la valeur du nôtre (le **zéro** et la **position**).

M1.2 Les décimaux : calculer sans calculatrice

► Les quatre opérations

Étape 1. Addition / soustraction : aligner les **virgules** (compléter par des zéros) : $8,3 - 5,57 = 8,30 - 5,57 = 2,73$.

Étape 2. Multiplication : multiplier sans les virgules, puis placer la virgule : autant de chiffres après la virgule qu'au total dans les facteurs : $0,42 \times 0,3 : 42 \times 3 = 126$, 3 chiffres après la virgule $\rightarrow 0,126$.

Étape 3. Division par un décimal : multiplier dividende et diviseur par 10, 100... pour rendre le diviseur entier : $4,5 \div 0,15 = 450 \div 15 = 30$.

Étape 4. Multiplier par 0,1 / 0,01, c'est **diviser** par 10 / 100.

🔗 Calcul mental malin

$25 \times 36 = 25 \times 4 \times 9 = 100 \times 9 = 900$ · $99 \times 7 = 700 - 7 = 693$ · $4,8 + 2,7 + 5,2 = (4,8 + 5,2) + 2,7 = 12,7$ · $15 \times 1,2 = 15 + 3 = 18$.

Automatismes M1.A Opérations sur les décimaux

Calcule (sans calculatrice, pose l'opération si besoin).

1. $8,5 \times 6$

5. $29,3 \times 1000$

9. $57,4 + 27,9$

13. $4,7 \times 3$

2. $8,6 \times 9$

6. $2,95 \times 0,1$

10. $3,5 \times 6$

14. $57,8 - 0,81$

3. $1,85 + 3,92$

7. $5,8 \times 5$

11. $6,4 \times 8$

15. $7,32 \times 1000$

4. $3,4 \times 2$

8. $6,27 - 0,35$

12. $61,7 + 45,3$

16. $6,2 + 1,36$

M1.3 Les nombres relatifs

✓ À savoir par cœur

Addition : même signe $\rightarrow$ on ajoute les distances à zéro et on garde le signe ; signes contraires $\rightarrow$ on soustrait et on prend le signe du plus « loin de zéro » : $-7 + 3 = -4$.

Soustraire, c'est ajouter l'opposé : $5 - (-3) = 5 + 3 = 8$.

Multiplication / division : même signe $\rightarrow +$; signes contraires $\rightarrow -$. Un produit de plusieurs facteurs est négatif si le nombre de facteurs négatifs est **impair**.

Automatismes M1.B Additions et soustractions de relatifs

Calcule (sans calculatrice).

1. $-1 - (-8)$

4. $-10 + 6$

7. $10 + 11$

10. $-1 - (-10)$

2. $3 + (-2)$

5. $14 + (-12)$

8. $7 - (-6)$

11. $10 + 7$

3. $11 - (-1)$

6. $-12 - (-13)$

9. $-8 - (-12)$

12. $4 - 4$

M1.4 Les priorités opératoires

✓ À savoir par cœur

Dans l'ordre : **1. parenthèses** (les plus intérieures d'abord) $\rightarrow$ **2. puissances** $\rightarrow$ **3. multiplications et divisions** (de gauche à droite) $\rightarrow$ **4. additions et soustractions** (de gauche à droite).

$7 + 3 \times 5 = 7 + 15 = 22$ (et non 10×5).

$20 - 8 - 2 = 12 - 2 = 10$ (de gauche à droite, et non $20 - 6$).

Automatismes M1.C Priorités opératoires

Calcule en respectant les priorités.

1. $(6 - 15) \times (5 - 8)$

2. $8 + 5 \times 3$

3. $8 - (2 - 3) \times 3$

$$4. 2 \times (9 - 7)^2$$

$$5. 9 - 7 \times (7 - 5)$$

$$6. 8 - (7 - 4) \times 8$$

$$7. (8 - 5)^2 - 6$$

$$8. 9 - 3 \times (8 - 3)$$

$$9. \frac{3+1}{4} - 3$$

$$10. \frac{11+1}{3} - 9$$

$$11. 9 - 4 \times (5 - 5)$$

$$12. 1 \times (3 - 7)^2$$

M1.5 Les fractions

► L'idée, avec des mots simples

$\frac{3}{4}$, c'est **3 parts** d'une unité partagée en **4 parts égales**. C'est aussi le **quotient** $3 \div 4 = 0,75$ et un **opérateur** ($\frac{3}{4}$ de 20 = $20 \div 4 \times 3 = 15$).

Le trait de fraction veut dire « divisé par ».

✓ À savoir par cœur

Égalité : $\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$ (on peut multiplier ou diviser le haut et le bas par le même nombre non nul). **Simplifier** : diviser par un diviseur commun ; **fraction irréductible** : on ne peut plus simplifier.

Addition : même dénominateur d'abord : $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$.

Multiplication : $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$. **Division** : multiplier par l'**inverse** : $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$.

Comparer : même dénominateur, puis comparer les numérateurs ; ou comparer à 1, ou passer en écriture décimale.

⚠ Attention, piège !

$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} \neq \frac{3}{7}$! On n'ajoute **jamais** les dénominateurs.

Fractions décimales : $\frac{7}{100} = 0,07$ et non 0,7.

Automatismes M1.D Simplifier

Simplifie au maximum.

$$1. \frac{6}{12}$$

$$2. \frac{63}{54}$$

$$3. \frac{32}{20}$$

$$4. \frac{30}{25}$$

$$5. \frac{32}{72}$$

$$6. \frac{14}{21}$$

$$7. \frac{54}{48}$$

$$8. \frac{6}{30}$$

$$9. \frac{48}{18}$$

$$10. \frac{5}{20}$$

$$11. \frac{7}{56}$$

$$12. \frac{8}{32}$$

Automatismes M1.E Additionner et soustraire

Calcule et simplifie.

$$1. \frac{7}{6} - \frac{3}{2}$$

$$2. \frac{5}{6} + \frac{2}{15}$$

$$3. \frac{2}{5} - \frac{5}{3}$$

$$4. \frac{15}{8} + \frac{5}{3}$$

$$5. \frac{3}{2} - \frac{7}{5}$$

$$6. \frac{22}{15} + \frac{11}{10}$$

$$7. \frac{3}{5} + \frac{1}{6}$$

$$8. \frac{17}{10} - \frac{3}{8}$$

$$9. \frac{11}{12} - \frac{5}{9}$$

$$10. \frac{9}{8} + \frac{4}{9}$$

$$11. \frac{3}{5} - \frac{7}{15}$$

$$12. \frac{22}{15} + \frac{17}{9}$$

Automatismes M1.F Multiplier et diviser

Calcule et simplifie.

$$1. -\frac{4}{3} \times \frac{7}{4}$$

$$2. \frac{5}{4} \times \frac{4}{9}$$

$$3. -\frac{7}{9} \times \frac{28}{15}$$

$$4. \frac{17}{12} \times \frac{17}{12}$$

$$5. \frac{9}{8} \times \frac{5}{8}$$

$$6. -\frac{7}{8} \times \frac{1}{6}$$

$$7. -\frac{4}{3} \times \frac{4}{3}$$

$$8. -\frac{11}{9} \times \frac{9}{8}$$

$$9. \frac{23}{15} \div \frac{2}{5}$$

$$10. \frac{11}{10} \times \frac{7}{4}$$

$$11. -\frac{7}{10} \times \frac{3}{4}$$

$$12. -\frac{7}{9} \times \frac{7}{9}$$

M1.6 Puissances et écriture scientifique

✓ À savoir par cœur

$$a^n = a \times a \times \cdots \times a \text{ (} n \text{ facteurs)}; a^0 = 1; a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

$$10^3 = 1\,000; 10^{-2} = 0,01; a^m \times a^n = a^{m+n}; \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}; (a^m)^n = a^{mn}.$$

Écriture scientifique : $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$: $45\,000 = 4,5 \times 10^4$; $0,003\,2 = 3,2 \times 10^{-3}$.

Préfixes : kilo = 10^3 , méga = 10^6 , giga = 10^9 ; milli = 10^{-3} , micro = 10^{-6} , nano = 10^{-9} .

⚠ Attention, piège !

$$-3^2 = -9 \text{ (le carré ne porte que sur 3) mais } (-3)^2 = 9. \quad 2^3 = 8, \text{ pas } 6.$$

M1.7 Exercices

Série M1A — Numération et décimaux

Ex. M1.1 ★☆☆☆

Dans 45 872,39, donne : le chiffre des centaines ; le nombre de centaines ; le chiffre des centièmes ; le nombre de dixièmes.

Ex. M1.2 ★☆☆☆

Range dans l'ordre croissant : 3,14 ; 3,4 ; 3,041 ; 3,104 ; 3,140.

Ex. M1.3 ★☆☆☆

Calcule sans calculatrice : a) $12,5 \times 0,8$ b) $7 - 2,38$ c) $3,6 \div 0,12$ d) $0,25 \times 0,04$.

Ex. M1.4 ★☆☆☆ Regard d'enseignant

Un élève écrit : « $4,5 \times 10 = 4,50$ » et « $2,7 > 2,13$ est faux car $7 < 13$ ». Explique ses erreurs.

Ex. M1.5 ★☆☆☆

Écris en chiffres : a) trois millions quarante mille six. b) deux cent sept unités et quinze millièmes. Puis écris en lettres 80 090.

Série M1B — Relatifs, priorités, fractions

Ex. M1.6 ★☆☆☆

Calcule : a) $-8 + 5$ b) $-3 - 9$ c) $4 - (-6)$ d) $(-2) \times (-3) \times (-5)$ e) $-24 \div 6$.

Ex. M1.7 ★☆☆☆

Calcule en détaillant : a) $5 + 3 \times (8 - 2^2)$ b) $\frac{18-3 \times 4}{2}$ c) $(-3)^2 - 3^2$.

Ex. M1.8 ★☆☆☆

Calcule et donne le résultat sous forme irréductible : a) $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$ b) $\frac{3}{5} \times \frac{10}{9}$ c) $\frac{4}{7} \div \frac{2}{21}$ d) $2 - \frac{3}{8}$.

Ex. M1.9 ★☆☆☆

Range dans l'ordre croissant : $\frac{3}{4}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{5}{8}$; 0,7.

Ex. M1.10 ★☆☆☆ Problème

Un héritage est partagé : Anne reçoit $\frac{1}{3}$, Bruno $\frac{2}{5}$, et Clara le reste, soit 12 000 €. Quel est le montant de l'héritage ?

Série M1C — Puissances, écriture scientifique

Ex. M1.11 ★☆☆☆

Donne l'écriture scientifique : 325 000 ; 0,000 48 ; 52×10^3 ; $0,6 \times 10^{-2}$.

Ex. M1.12 ★☆☆☆

Calcule et donne le résultat en écriture scientifique : $\frac{6 \times 10^8 \times 4 \times 10^{-3}}{8 \times 10^2}$.

Ex. M1.13 ★★☆☆ Problème

La lumière parcourt environ 3×10^5 km par seconde. La distance Terre-Soleil est d'environ $1,5 \times 10^8$ km. Combien de temps la lumière du Soleil met-elle pour nous parvenir ?

QM1.1 $0,2 \times 0,3$ vaut :☐ A 0,6☐ B 0,06☐ C 6☐ D 0,006**QM1.2** Quelle fraction est égale à 0,35 ?☐ A $\frac{35}{10}$ ☐ B $\frac{7}{20}$ ☐ C $\frac{3}{5}$ ☐ D $\frac{1}{35}$ **QM1.3** -2^4 vaut :☐ A 16☐ B -16☐ C -8☐ D 8**Série M1D — Bilan M1 (30 minutes)****Ex. M1.14** ★★☆☆

Calcule : a) $4,07 + 12,9$ b) $9,1 \times 0,05$ c) $-5 - 3 \times (-4)$ d) $\frac{7}{3} - \frac{5}{6}$.

Ex. M1.15 ★★☆☆

Une bouteille contient $\frac{3}{4}$ L de jus. On en boit les $\frac{2}{3}$. Quelle quantité reste-t-il (en L, puis en cL) ?

Corrigés du chapitre M1

Automatismes M1.A Opérations sur les décimaux — réponses

- | | | | |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 1. 51 | 5. 29 300 | 9. 85,3 | 13. 14,1 |
| 2. 77,4 | 6. 0,295 | 10. 21 | 14. 56,99 |
| 3. 5,77 | 7. 29 | 11. 51,2 | 15. 7320 |
| 4. 6,8 | 8. 5,92 | 12. 107 | 16. 7,56 |

Automatismes M1.B Additions et soustractions de relatifs — réponses

- | | | | |
|-------|-------|-------|--------|
| 1. 7 | 4. -4 | 7. 21 | 10. 9 |
| 2. 1 | 5. 2 | 8. 13 | 11. 17 |
| 3. 12 | 6. 1 | 9. 4 | 12. 0 |

Automatismes M1.C Priorités opératoires — réponses

- | | | |
|-------|--------|--------|
| 1. 27 | 5. -5 | 9. -2 |
| 2. 23 | 6. -16 | 10. -5 |
| 3. 11 | 7. 3 | 11. 9 |
| 4. 8 | 8. -6 | 12. 16 |

Automatismes M1.D Simplifier — réponses

- | | | | |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. $\frac{1}{2}$ | 4. $\frac{6}{5}$ | 7. $\frac{9}{8}$ | 10. $\frac{1}{4}$ |
| 2. $\frac{7}{6}$ | 5. $\frac{4}{9}$ | 8. $\frac{1}{5}$ | 11. $\frac{1}{8}$ |
| 3. $\frac{8}{5}$ | 6. $\frac{2}{3}$ | 9. $\frac{8}{3}$ | 12. $\frac{1}{4}$ |

Automatismes M1.E Additionner et soustraire — réponses

- | | | |
|---------------------|--------------------|----------------------|
| 1. $-\frac{1}{3}$ | 5. $\frac{1}{10}$ | 9. $\frac{13}{36}$ |
| 2. $\frac{29}{30}$ | 6. $\frac{77}{30}$ | 10. $\frac{113}{72}$ |
| 3. $-\frac{19}{15}$ | 7. $\frac{23}{30}$ | 11. $\frac{2}{15}$ |
| 4. $\frac{85}{24}$ | 8. $\frac{53}{40}$ | 12. $\frac{151}{45}$ |

Automatismes M1.F Multiplier et diviser — réponses

- | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 1. $-\frac{7}{3}$ | 5. $\frac{45}{64}$ | 9. $\frac{23}{6}$ |
| 2. $\frac{5}{9}$ | 6. $-\frac{7}{48}$ | 10. $\frac{77}{40}$ |
| 3. $-\frac{196}{135}$ | 7. $-\frac{16}{9}$ | 11. $-\frac{21}{40}$ |
| 4. $\frac{289}{144}$ | 8. $-\frac{11}{8}$ | 12. $-\frac{49}{81}$ |

Série M1A — Numération et décimaux

Corrigé Ex. M1.1 ★☆☆☆

Chiffre des centaines : **8** ; nombre de centaines : **458** ; chiffre des centièmes : **9** ; nombre de dixièmes : **458 723**.

Corrigé Ex. M1.2 ★☆☆☆

$3,041 < 3,104 < 3,14 = 3,140 < 3,4$.

Corrigé Ex. M1.3 ★★☆☆

a) $125 \times 8 = 1000$, 2 chiffres après la virgule $\rightarrow 10,00 = 10$. b) $7,00 - 2,38 = 4,62$. c) $360 \div 12 = 30$. d) $25 \times 4 = 100$, 4 chiffres après la virgule $\rightarrow 0,0100 = 0,01$.

Corrigé Ex. M1.4 ★★☆☆

1) Il applique la règle « on ajoute un zéro », valable pour les entiers. En réalité, multiplier par 10 fait **changer de rang** chaque chiffre : 4 unités deviennent 4 dizaines, 5 dixièmes deviennent 5 unités → 45.

2) Il compare la partie décimale comme un **entier**. Il faut comparer rang par rang : 7 dixièmes > 1 dixième, donc $2,7 > 2,13$ (ou écrire 2,70 et 2,13).

Corrigé Ex. M1.5 ★★☆☆

a) 3 040 006. b) 207,015. 80 090 : quatre-vingt mille quatre-vingt-dix (*quatre-vingts* perd son s quand il est suivi d'un autre nombre ; *mille* est invariable).

Série M1B — Relatifs, priorités, fractions**Corrigé Ex. M1.6** ★☆☆☆

a) -3 b) -12 c) 10 d) -30 (3 facteurs négatifs) e) -4.

Corrigé Ex. M1.7 ★★☆☆

a) $8 - 4 = 4$; $3 \times 4 = 12$; $5 + 12 = 17$. b) $18 - 12 = 6$; $6 \div 2 = 3$. c) $9 - 9 = 0$.

Corrigé Ex. M1.8 ★★☆☆

a) $\frac{10}{12} - \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$. b) $\frac{30}{45} = \frac{2}{3}$. c) $\frac{4}{7} \times \frac{21}{2} = \frac{84}{14} = 6$. d) $\frac{16}{8} - \frac{3}{8} = \frac{13}{8}$.

Corrigé Ex. M1.9 ★★☆☆

Au dénominateur 24 : $\frac{18}{24}, \frac{16}{24}, \frac{15}{24}$; $0,7 = \frac{16,8}{24}$. Donc $\frac{5}{8} < \frac{2}{3} < 0,7 < \frac{3}{4}$. (En décimal : $0,625 < 0,666... < 0,7 < 0,75$.)

Corrigé Ex. M1.10 ★★☆☆

Anne et Bruno : $\frac{1}{3} + \frac{2}{5} = \frac{5}{15} + \frac{6}{15} = \frac{11}{15}$. Clara reçoit $\frac{4}{15}$ de l'héritage H : $\frac{4}{15}H = 12\,000$ donc $H = 12\,000 \times \frac{15}{4} = 45\,000$ €.

Série M1C — Puissances, écriture scientifique**Corrigé Ex. M1.11** ★★☆☆

$3,25 \times 10^5$; $4,8 \times 10^{-4}$; $5,2 \times 10^4$; 6×10^{-3} .

Corrigé Ex. M1.12 ★★☆☆

$\frac{6 \times 4}{8} \times 10^{8-3-2} = 3 \times 10^3$.

Corrigé Ex. M1.13 ★★☆☆

$t = \frac{1,5 \times 10^8}{3 \times 10^5} = 0,5 \times 10^3 = 500$ s, soit 8 min 20 s.

Série M1D — Bilan M1 (30 minutes)**Corrigé Ex. M1.14** ★★☆☆

a) 16,97 b) 0,455 c) $-5 + 12 = 7$ d) $\frac{14}{6} - \frac{5}{6} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$.

Corrigé Ex. M1.15 ★★☆☆

On boit $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$ L ; il reste $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ L = 25 cL.

Corrigé des QCM

QM1.1 → B 2 dixièmes $\times$ 3 dixièmes = 6 centièmes.

QM1.2 → B $0,35 = \frac{35}{100} = \frac{7}{20}$.

QM1.3 → B L'exposant ne porte que sur 2 : $-(2^4) = -16$.

M2 Arithmétique

Multiples, diviseurs, nombres premiers, division euclidienne

🕒 Dans ce chapitre, tu vas apprendre à...

- connaître les **critères de divisibilité** ;
- poser une **division euclidienne** et interpréter quotient et reste ;
- décomposer en **facteurs premiers** ;
- calculer un **PGCD** et un **PPCM** et résoudre les problèmes de partage / de rendez-vous.

M2.1 Multiples, diviseurs, division euclidienne

✓ À savoir par cœur

a est un **multiple** de b (et b un **diviseur** de a) s'il existe un entier k tel que $a = b \times k$. Exemple : $36 = 4 \times 9 \rightarrow 36$ est un multiple de 4 ; 4 divise 36.

Division euclidienne de a par b ($b \neq 0$) : $a = b \times q + r$ avec $0 \leq r < b$ (q quotient, r reste). b divise $a \Leftrightarrow r = 0$.

$145 = 12 \times 12 + 1$: quotient 12, reste 1.

Divisible par	Critère	Exemple
2	chiffre des unités pair	1 358
3	somme des chiffres divisible par 3	$2\ 481 : 2+4+8+1 = 15$ ✓
4	nombre formé par les 2 derniers chiffres divisible par 4	$1\ 316 : 16$ ✓
5	se termine par 0 ou 5	745
9	somme des chiffres divisible par 9	$3\ 474 : 18$ ✓
10	se termine par 0	590

🔗 Interpréter le reste (problème type)

230 élèves partent en sortie dans des cars de 48 places. Combien de cars faut-il ?

$230 = 48 \times 4 + 38$: 4 cars pleins et 38 élèves restants $\rightarrow$ il faut **5 cars**. Le quotient ne suffit pas : il faut **interpréter** le reste selon la situation.

M2.2 Nombres premiers et décomposition

✓ À savoir par cœur

Un nombre **premier** a exactement **deux diviseurs** : 1 et lui-même. **1 n'est pas premier**. Les premiers : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47...

Tout entier ≥ 2 se **décompose** de façon unique en produit de facteurs premiers : $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.

Méthode : diviser successivement par 2, puis 3, puis 5, 7...

► Tester si un nombre est premier

Essayer les diviseurs premiers **jusqu'à la racine carrée** du nombre. $97 : \sqrt{97} \approx 9,8$; 97 n'est divisible ni par 2, ni 3, ni 5, ni 7 $\rightarrow$ **97 est premier**.

M2.3 PGCD et PPCM

✓ À savoir par cœur

PGCD (plus grand diviseur commun) : produit des facteurs premiers **communs**, avec le **plus petit** exposant. **PPCM** (plus petit multiple commun) : produit de **tous** les facteurs, avec le **plus grand** exposant.

$$60 = 2^2 \times 3 \times 5 \text{ et } 84 = 2^2 \times 3 \times 7 \rightarrow \text{PGCD} = 2^2 \times 3 = 12 ; \text{PPCM} = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7 = 420.$$

Algorithme d'Euclide : $\text{PGCD}(a, b) = \text{PGCD}(b, r)$ où r est le reste de a par b ; le dernier reste non nul est le PGCD.

★ Reconnaître le problème

« Plus grand nombre de paquets / lots identiques », « plus grande taille de carré » → **PGCD**.

« Ils se retrouveront la prochaine fois », « au même moment », « plus petite longueur commune » → **PPCM**.

Automatismes M2.A Décompositions, PGCD, PPCM

Arithmétique : décomposition, PGCD, PPCM, nombres premiers.

- | | | |
|---|---|---|
| 1. 89 est-il premier ? | 4. Décomposer 150 en produit de facteurs premiers | 9. PPCM(4 ; 6) |
| 2. Décomposer 126 en produit de facteurs premiers | 5. 119 est-il premier ? | 10. PPCM(15 ; 20) |
| 3. Décomposer 392 en produit de facteurs premiers | 6. PGCD(22 ; 10) | 11. 143 est-il premier ? |
| | 7. PPCM(6 ; 8) | 12. Décomposer 90 en produit de facteurs premiers |
| | 8. 73 est-il premier ? | |

M2.4 Exercices

Série M2A — Divisibilité et décomposition

Ex. M2.1 ★★☆☆

Parmi 2 340, 1 125, 4 572, 891 : lesquels sont divisibles par 2 ? par 3 ? par 5 ? par 9 ?

Ex. M2.2 ★★☆☆

Pose la division euclidienne de 1 000 par 37, puis écris l'égalité correspondante.

Ex. M2.3 ★★☆☆

Décompose en produit de facteurs premiers : 84 ; 250 ; 693 ; 1 024.

Ex. M2.4 ★★☆☆

Le nombre 221 est-il premier ? Et 223 ?

Série M2B — Problèmes PGCD / PPCM

Ex. M2.5 ★★☆☆ Partage

Un fleuriste a 126 roses et 84 tulipes. Il veut faire le **plus grand nombre** de bouquets identiques, en utilisant toutes les fleurs. Combien de bouquets ? Composition de chacun ?

Ex. M2.6 ★★☆☆ Rendez-vous

Deux bus partent ensemble à 7 h du dépôt. L'un repasse toutes les 12 minutes, l'autre toutes les 18 minutes. À quelle heure repartiront-ils ensemble pour la première fois ?

Ex. M2.7 ★★☆☆ Niveau concours

Un rectangle de 3,6 m sur 2,4 m doit être carrelé avec des carreaux carrés tous identiques, **les plus grands possible**, sans découpe. Quelle est la longueur du côté d'un carreau ? Combien de carreaux ?

Ex. M2.8 ★★☆☆ Algorithme d'Euclide

Calcule PGCD(1 071 ; 462) avec l'algorithme d'Euclide.

QM2.1 Quel nombre est premier ?

☐ A 51

☐ B 57

☐ C 59

☐ D 91

QM2.2 Dans $83 = 9 \times 8 + 11$, est-ce l'égalité de la division euclidienne de 83 par 9 ?

☐ A oui

☐ B non, car le reste doit être inférieur à 9

☐ C non, car 83 est premier

☐ D oui, car $9 \times 8 + 11 = 83$

Série M2C — Bilan M2 (20 minutes)

Ex. M2.9 ★★☆☆

Calcule PGCD et PPCM de 90 et 150 à l'aide de leurs décompositions.

Ex. M2.10 ★★☆☆

Une classe de 28 élèves se répartit en groupes de même effectif (au moins 2 élèves, au moins 2 groupes). Donne toutes les possibilités.

Corrigés du chapitre M2

Automatismes M2.A Décompositions, PGCD, PPCM — réponses

- | | | |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1. oui | 5. non : 7×17 | 9. 12 |
| 2. $2 \times 3^2 \times 7$ | 6. 2 | 10. 60 |
| 3. $2^3 \times 7^2$ | 7. 24 | 11. non : 11×13 |
| 4. $2 \times 3 \times 5^2$ | 8. oui | 12. $2 \times 3^2 \times 5$ |

Série M2A — Divisibilité et décomposition

Corrigé Ex. M2.1 ★★☆☆

Par 2 : 2 340 ; 4 572. Par 3 : 2 340 (9) ; 1 125 (9) ; 4 572 (18) ; 891 (18) → tous. Par 5 : 2 340 ; 1 125. Par 9 : 2 340 ; 1 125 ; 4 572 ; 891 → tous (sommes 9, 9, 18, 18).

Corrigé Ex. M2.2 ★★☆☆

$1\,000 = 37 \times 27 + 1$ (quotient 27, reste $1 < 37$).

Corrigé Ex. M2.3 ★★☆☆

$84 = 2^2 \times 3 \times 7$; $250 = 2 \times 5^3$; $693 = 3^2 \times 7 \times 11$; $1\,024 = 2^{10}$.

Corrigé Ex. M2.4 ★★☆☆

$\sqrt{221} \approx 14,9$; on teste 2, 3, 5, 7, 11, 13 : $221 = 13 \times 17 \rightarrow$ **non premier**. $\sqrt{223} \approx 14,9$; 223 n'est divisible par aucun de 2, 3, 5, 7, 11, 13 → **premier**.

Série M2B — Problèmes PGCD / PPCM

Corrigé Ex. M2.5 ★★☆☆

Le nombre de bouquets divise 126 et 84 ; on cherche le plus grand : PGCD(126 ; 84). $126 = 2 \times 3^2 \times 7$; $84 = 2^2 \times 3 \times 7 \rightarrow$ PGCD = $2 \times 3 \times 7 = 42$. **42 bouquets** de $126 \div 42 = 3$ roses et $84 \div 42 = 2$ tulipes.

Corrigé Ex. M2.6 ★★☆☆

PPCM(12 ; 18) : $12 = 2^2 \times 3$, $18 = 2 \times 3^2 \rightarrow$ PPCM = $2^2 \times 3^2 = 36$. Ils repartent ensemble au bout de 36 min, soit à **7 h 36**.

Corrigé Ex. M2.7 ★★☆☆

En cm : 360 et 240. Le côté divise 360 et 240 ; le plus grand est PGCD(360 ; 240) = 120 cm. Nombre de carreaux : $\frac{360}{120} \times \frac{240}{120} = 3 \times 2 = 6$ carreaux de 1,20 m de côté.

(Si l'on veut des carreaux « usuels », on prend un diviseur commun plus petit : 30 cm $\rightarrow 12 \times 8 = 96$ carreaux.)

Corrigé Ex. M2.8 ★★☆☆

$1\,071 = 462 \times 2 + 147$; $462 = 147 \times 3 + 21$; $147 = 21 \times 7 + 0$. Le dernier reste non nul est **21**.

Série M2C — Bilan M2 (20 minutes)

Corrigé Ex. M2.9 ★★☆☆

$90 = 2 \times 3^2 \times 5$; $150 = 2 \times 3 \times 5^2$. PGCD = $2 \times 3 \times 5 = 30$; PPCM = $2 \times 3^2 \times 5^2 = 450$. (Contrôle : $30 \times 450 = 13\,500 = 90 \times 150$.)

Corrigé Ex. M2.10 ★★☆☆

Diviseurs de 28 : 1, 2, 4, 7, 14, 28. Possibilités : 14 groupes de 2 ; 7 groupes de 4 ; 4 groupes de 7 ; 2 groupes de 14.

Corrigé des QCM

QM2.1 → C $51 = 3 \times 17$; $57 = 3 \times 19$; $91 = 7 \times 13$.

QM2.2 → B Le reste doit vérifier $0 \leq r < 9$: $83 = 9 \times 9 + 2$.

M3 Proportionnalité et pourcentages

Le thème le plus présent au concours (et dans la vie de la classe)

☉ Dans ce chapitre, tu vas apprendre à...

- reconnaître une situation de **proportionnalité** (et une situation qui ne l'est pas) ;
- utiliser **toutes** les procédures : passage à l'unité, coefficient, linéarité, produit en croix ;
- calculer des **pourcentages** (appliquer, trouver, évolutions successives) ;
- résoudre les problèmes de **vitesse**, de **débit** et d'**échelle**.

M3.1 Reconnaître la proportionnalité

► L'idée, avec des mots simples

Deux grandeurs sont **proportionnelles** si l'on passe de l'une à l'autre en **multipliant toujours par le même nombre** (le **coefficient de proportionnalité**).

Prix et quantité de pommes (à prix fixe au kilo) : oui. Âge et taille d'un enfant : **non** (à 2 ans, 85 cm ; à 4 ans, pas 170 cm !).

Graphiquement : les points sont **alignés avec l'origine** (droite qui passe par 0).

Masse (kg)	2	3	5	10
Prix (€)	5	7,5	12,5	25

✓ Les 4 procédures (à savoir nommer pour l'oral)

Étape 1. Passage à l'unité (règle de trois) : $2 \text{ kg} \rightarrow 5 \text{ €}$; $1 \text{ kg} \rightarrow 2,50 \text{ €}$; $3 \text{ kg} \rightarrow 7,50 \text{ €}$.

Étape 2. Coefficient de proportionnalité : $\text{prix} = \text{masse} \times 2,5$.

Étape 3. Linéarité : additive ($5 \text{ kg} = 2 \text{ kg} + 3 \text{ kg} \rightarrow 5 \text{ €} + 7,50 \text{ €} = 12,50 \text{ €}$) ou multiplicative ($10 \text{ kg} = 2 \times 5 \text{ kg} \rightarrow 2 \times 12,50 \text{ €} = 25 \text{ €}$).

Étape 4. Produit en croix (quatrième proportionnelle) : $\frac{2}{5} = \frac{3}{?} \rightarrow ? = \frac{5 \times 3}{2} = 7,5$.

⚠ Situations non proportionnelles

Un forfait + un prix par unité (taxi : $3 \text{ €} + 1,20 \text{ €/km}$) : **pas proportionnel** (situation **affine**). Les aires quand on double les longueurs : multipliées par **4**, pas par 2.

Automatismes M3.A Quatrième proportionnelle et problèmes

Utilise la proportionnalité (passage à l'unité, coefficient, linéarité).

- 2 kg coûtent 9,4 € : prix de 10 kg
- Recette pour 6 personnes : 240 g de farine. Pour 2 personnes ?
- 2 kg coûtent 7 € : prix de 8 kg
- Recette pour 8 personnes : 200 g de farine. Pour 2 personnes ?
- 4 kg coûtent 18,8 € : prix de 10 kg
- 5 kg coûtent 16 € : prix de 9 kg
- Quatrième proportionnelle : $2 \rightarrow 4, 4 \rightarrow ?$
- 2 kg coûtent 11,6 € : prix de 5 kg
- 2 kg coûtent 11,2 € : prix de 11 kg
- 6 kg coûtent 21,6 € : prix de 3 kg

M3.2 Les pourcentages

✓ À savoir par cœur

Prendre $t\%$ de A : $A \times \frac{t}{100}$. 15 % de 80 = $80 \times 0,15 = 12$.

Trouver un pourcentage : $\frac{\text{partie}}{\text{total}} \times 100$: 9 filles sur 24 élèves $\rightarrow \frac{9}{24} = 0,375 = 37,5\%$.

Augmenter de $t\%$: multiplier par $1 + \frac{t}{100}$ (+20 % $\rightarrow \times 1,2$). **Diminuer de $t\%$:** multiplier par $1 - \frac{t}{100}$ (-30 % $\rightarrow \times 0,7$).

Évolutions successives : on **multiplie** les coefficients : +10 % puis -10 % $\rightarrow 1,1 \times 0,9 = 0,99 \rightarrow$ baisse de **1 %** (et non 0 %).

Retrouver la valeur initiale : diviser par le coefficient : après +25 %, un prix vaut 50 € $\rightarrow$ prix initial $50 \div 1,25 = 40$ €.

⚠ Attention, piège !

Une baisse de 50 % puis une hausse de 50 % ne ramènent **pas** au prix de départ : $0,5 \times 1,5 = 0,75$ (baisse de 25 %).

Le pourcentage d'**évolution** se calcule par rapport à la **valeur de départ** : de 40 à 50 $\rightarrow \frac{10}{40} = 25\%$; de 50 à 40 $\rightarrow \frac{-10}{50} = -20\%$.

Automatismes M3.B Pourcentages

Calcule (sans calculatrice).

- Augmenter 200 de 15 %
- Coefficient multiplicateur d'une hausse de 35 %
- Après une baisse de 20 %, un article coûte 32 € : prix initial
- Diminuer 200 de 25 %
- 8 % de 150
- Diminuer 120 de 25 %
- Un prix passe de 250 € à 200 € : évolution en %
- Coefficient multiplicateur d'une baisse de 12 %
- Après une baisse de 25 %, un article coûte 90 € : prix initial
- Coefficient multiplicateur d'une baisse de 20 %
- Coefficient multiplicateur d'une baisse de 60 %
- 40 % de 200

Automatismes M3.C Fractions, décimaux, pourcentages

Passe d'une écriture à l'autre.

- Écrire $\frac{1}{20}$ en décimal et en pourcentage
- Écrire $\frac{1}{5}$ en décimal et en pourcentage
- Écrire 0,6 en fraction irréductible
- Écrire $\frac{7}{10}$ en décimal et en pourcentage
- Écrire 12,5 % en fraction irréductible
- Écrire 40 % en fraction irréductible
- Écrire $\frac{3}{4}$ en décimal et en pourcentage
- Écrire 60 % en fraction irréductible
- Écrire 0,75 en fraction irréductible

M3.3 Vitesse, durée, débit

✓ À savoir par cœur

Vitesse moyenne : $v = \frac{d}{t}$; d'où $d = v \times t$ et $t = \frac{d}{v}$.

Convertir les durées en **heures décimales** : 15 min = 0,25 h ; 20 min = $\frac{1}{3}$ h ; 45 min = 0,75 h ; 1 h 12 min = 1,2 h.

Conversion : 1 m/s = 3,6 km/h (car 1 h = 3 600 s et 1 km = 1 000 m).

Débit : volume / durée (L/min).

⚠ Attention, piège !

1,30 h $\neq$ 1 h 30 min ! 1 h 30 min = **1,5 h**. Et 1,30 h = 1 h 18 min.

Automatismes M3.D Vitesses moyennes

Rappel : $d = v \times t$; attention aux minutes !

- Convertir 72 km/h en m/s
- 108 km parcourus en 1 h 30 min : vitesse moyenne

3. 40 km parcourus en 20 min : vitesse moyenne
4. 225 km parcourus en 2 h 30 min : vitesse moyenne
5. Convertir 90 km/h en m/s
6. Convertir 108 km/h en m/s
7. 75 km parcourus en 2 h 30 min : vitesse moyenne
8. Convertir 18 km/h en m/s
9. Convertir 54 km/h en m/s
10. 150 km parcourus en 2 h 30 min : vitesse moyenne

M3.4 Échelles

✓ À savoir par cœur

Échelle = distance sur le plan / distance réelle (dans la **même unité**). Échelle $\frac{1}{25\,000}$: 1 cm sur la carte représente 25 000 cm = 250 m en réalité.

C'est une situation de proportionnalité de coefficient l'échelle.

Automatismes M3.E Échelles

Donne la longueur réelle (dans l'unité la plus adaptée).

1. Échelle 1/50 000 : 4 cm sur le plan représentent
2. Échelle 1/1000 : 8 cm sur le plan représentent
3. Échelle 1/25 000 : 4 cm sur le plan représentent
4. Échelle 1/50 000 : 2,5 cm sur le plan représentent
5. Échelle 1/500 : 5 cm sur le plan représentent
6. Échelle 1/100 000 : 6 cm sur le plan représentent
7. Échelle 1/50 000 : 6 cm sur le plan représentent
8. Échelle 1/200 : 6 cm sur le plan représentent

M3.5 Exercices

Série M3A — Procédures de proportionnalité

Ex. M3.1 ★★☆☆

Ces tableaux sont-ils de proportionnalité ? a) $2 \rightarrow 7$; $4 \rightarrow 14$; $6 \rightarrow 21$. b) $3 \rightarrow 12$; $5 \rightarrow 20$; $8 \rightarrow 30$.

Ex. M3.2 ★★☆☆ Plusieurs procédures

6 cahiers coûtent 9 €. Calcule le prix de 4 cahiers, 10 cahiers et 18 cahiers en utilisant trois procédures différentes, que tu nommeras.

Ex. M3.3 ★★☆☆

Pour 4 personnes, une recette demande 250 g de farine et 3 œufs. Quelles quantités pour 10 personnes ?

Ex. M3.4 ★★☆☆ Regard d'enseignant

À la question « 3 stylos coûtent 4,50 €, combien coûtent 5 stylos ? », un élève répond : « 6,50 €, car $5 = 3 + 2$, donc $4,50 + 2 = 6,50$ ». Analyse l'erreur.

Série M3B — Pourcentages

Ex. M3.5 ★★☆☆

Calcule : 25 % de 360 ; 12 % de 250 ; 150 % de 40 ; 7,5 % de 200.

Ex. M3.6 ★★☆☆

Une classe compte 12 filles et 18 garçons. Quel pourcentage de filles ?

Ex. M3.7 ★★☆☆

Un vélo coûte 480 €. Son prix augmente de 15 %, puis baisse de 15 %. Quel est le prix final ? Quelle est l'évolution globale ?

Ex. M3.8 ★★☆☆

Après une remise de 20 %, un manteau coûte 96 €. Quel était son prix avant la remise ?

Ex. M3.9 ★★☆☆

La population d'un village passe de 1 250 à 1 400 habitants. Quel est le pourcentage d'augmentation ?

Série M3C — Vitesse et échelles

Ex. M3.10 ★★☆☆

Un cycliste parcourt 45 km en 1 h 30 min. Quelle est sa vitesse moyenne ? Combien de temps mettrait-il pour parcourir 75 km à cette vitesse ?

Ex. M3.11 ★★☆☆

Un train parcourt 520 km en 2 h 50 min. Calcule sa vitesse moyenne (arrondie à l'unité).

Ex. M3.12 ★★☆☆

Convertis : 90 km/h en m/s ; 5 m/s en km/h.

Ex. M3.13 ★★☆☆

Sur une carte au $\frac{1}{50\,000}$, deux villages sont à 7,4 cm. Quelle est la distance réelle ? Quelle longueur représenterait 12 km sur cette carte ?

Ex. M3.14 ★★☆☆ Niveau concours

Un robinet remplit une piscine de 36 m³ en 8 h. Un second robinet la remplit seul en 12 h. En combien de temps la remplissent-ils ensemble ?

QM3.1 Un prix augmente de 10 % puis de 10 %. L'augmentation totale est de :

(A) 20 %

(B) 21 %

(C) 19 %

(D) 11 %

QM3.2 Un piéton marche à 5 km/h pendant 36 minutes. Il parcourt :

(A) 1,8 km

(B) 3 km

(C) 3,6 km

(D) 7,2 km

Série M3D — Bilan M3 (30 minutes)

Ex. M3.15 ★★☆☆

Un paquet de 750 g de café coûte 9 €. À prix au kilo égal, quel est le prix de 1,2 kg ?

Ex. M3.16 ★★☆☆

Une TV passe de 600 € à 510 €. Quel pourcentage de réduction ? Si elle baisse encore de 10 %, quel est le nouveau prix et la baisse totale ?

Corrigés du chapitre M3

Automatismes M3.A Quatrième proportionnelle et problèmes — réponses

- | | |
|---------|------------|
| 1. 47 € | 6. 28,8 € |
| 2. 80 g | 7. 8 |
| 3. 28 € | 8. 29 € |
| 4. 50 g | 9. 61,6 € |
| 5. 47 € | 10. 10,8 € |

Automatismes M3.B Pourcentages — réponses

- | | |
|---------|----------|
| 1. 230 | 7. -20 % |
| 2. 1,35 | 8. 0,88 |
| 3. 40 € | 9. 120 € |
| 4. 150 | 10. 0,8 |
| 5. 12 | 11. 0,4 |
| 6. 90 | 12. 80 |

Automatismes M3.C Fractions, décimaux, pourcentages — réponses

- | | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 1. 0,05 ; 5 % | 4. 0,7 ; 70 % | 7. 0,75 ; 75 % |
| 2. 0,2 ; 20 % | 5. $\frac{1}{8}$ | 8. $\frac{3}{5}$ |
| 3. $\frac{3}{5}$ | 6. $\frac{2}{5}$ | 9. $\frac{3}{4}$ |

Automatismes M3.D Vitesses moyennes — réponses

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 20 m/s | 6. 30 m/s |
| 2. 72 km/h | 7. 30 km/h |
| 3. 120 km/h | 8. 5 m/s |
| 4. 90 km/h | 9. 15 m/s |
| 5. 25 m/s | 10. 60 km/h |

Automatismes M3.E Échelles — réponses

- | | |
|------------|---------|
| 1. 2 km | 5. 25 m |
| 2. 80 m | 6. 6 km |
| 3. 1 km | 7. 3 km |
| 4. 1,25 km | 8. 12 m |

Série M3A — Procédures de proportionnalité

Corrigé Ex. M3.1 ★☆☆☆

a) Oui : coefficient 3,5 ($7 \div 2 = 14 \div 4 = 21 \div 6 = 3,5$). b) Non : $12 \div 3 = 4$, $20 \div 5 = 4$ mais $30 \div 8 = 3,75$.

Corrigé Ex. M3.2 ★☆☆☆

Passage à l'unité : 1 cahier = $9 \div 6 = 1,50$ € $\rightarrow$ 4 cahiers = 6 €. **Linéarité additive** : $10 = 6 + 4 \rightarrow 9 + 6 = 15$ €. **Linéarité multiplicative** : $18 = 3 \times 6 \rightarrow 3 \times 9 = 27$ €. (Coefficient : prix = nombre $\times$ 1,5.)

Corrigé Ex. M3.3 ★☆☆☆

Coefficient $\frac{10}{4} = 2,5$: farine $250 \times 2,5 = 625$ g ; œufs $3 \times 2,5 = 7,5 \rightarrow$ en pratique 7 ou 8 œufs.

Corrigé Ex. M3.4 ★★☆☆

L'élève utilise un **raisonnement additif** (il ajoute 2 € parce qu'on ajoute 2 stylos) au lieu d'un raisonnement **multiplicatif** : il ajoute la même quantité aux deux grandeurs. Réponse juste : 1 stylo = 1,50 € ; 5 stylos = 7,50 €. Remédiation : tableau, passage à l'unité, faire vérifier avec un cas simple (6 stylos = 2 × 3 stylos = 9 €, pas 7,50 €).

Série M3B — Pourcentages**Corrigé Ex. M3.5** ★☆☆☆

90 ; 30 ; 60 ; 15.

Corrigé Ex. M3.6 ★★☆☆

$$\frac{12}{30} = 0,4 = 40\%.$$

Corrigé Ex. M3.7 ★★☆☆

$480 \times 1,15 \times 0,85 = 480 \times 0,9775 = 469,20$ €. Évolution globale : coefficient 0,9775 → **baisse de 2,25 %**.

Corrigé Ex. M3.8 ★★☆☆

$P \times 0,8 = 96$ donc $P = 96 \div 0,8 = 120$ €. (Erreur fréquente : $96 \times 1,2 = 115,20$ €, faux.)

Corrigé Ex. M3.9 ★★☆☆

$$\frac{1\,400 - 1\,250}{1\,250} = \frac{150}{1\,250} = 0,12 \rightarrow \mathbf{+12\%}.$$

Série M3C — Vitesse et échelles**Corrigé Ex. M3.10** ★★☆☆

$v = 45 \div 1,5 = 30$ km/h. $t = 75 \div 30 = 2,5$ h = 2 h 30 min.

Corrigé Ex. M3.11 ★★☆☆

2 h 50 min = $2 + \frac{50}{60} = \frac{17}{6}$ h. $v = 520 \div \frac{17}{6} = \frac{3\,120}{17} \approx 184$ km/h.

Corrigé Ex. M3.12 ★★☆☆

$90 \div 3,6 = 25$ m/s ; $5 \times 3,6 = 18$ km/h.

Corrigé Ex. M3.13 ★★☆☆

$7,4 \times 50\,000 = 370\,000$ cm = 3,7 km. 12 km = 1 200 000 cm → $1\,200\,000 \div 50\,000 = 24$ cm.

Corrigé Ex. M3.14 ★★★★★

Débites : $36 \div 8 = 4,5$ m³/h et $36 \div 12 = 3$ m³/h. Ensemble : 7,5 m³/h. Durée : $36 \div 7,5 = 4,8$ h = 4 h 48 min. (Attention : ce n'est pas la moyenne 10 h !)

Série M3D — Bilan M3 (30 minutes)**Corrigé Ex. M3.15** ★★☆☆

Prix au kilo : $9 \div 0,75 = 12$ €/kg ; 1,2 kg → 14,40 €.

Corrigé Ex. M3.16 ★★☆☆

$\frac{90}{600} = 15\%$. Puis $510 \times 0,9 = 459$ €. Baisse totale : $\frac{600 - 459}{600} = \frac{141}{600} = 23,5\%$ (et non 25 %).

Corrigé des QCM

QM3.1 → **B** $1,1 \times 1,1 = 1,21$.

QM3.2 → **B** 36 min = 0,6 h ; $5 \times 0,6 = 3$ km.

M4 Calcul littéral, équations, fonctions

Les lettres pour généraliser et résoudre des problèmes

☉ Dans ce chapitre, tu vas apprendre à...

- produire et utiliser une **expression littérale** ; **substituer** une valeur ;
- **développer, réduire, factoriser** (simple distributivité, double distributivité) ;
- résoudre des **équations du premier degré** et **mettre un problème en équation** ;
- utiliser les **fonctions linéaires et affines** (tableau, formule, graphique).

M4.1 Expressions littérales

► L'idée, avec des mots simples

Une lettre remplace un nombre **quelconque** ou **inconnu**. Le périmètre d'un carré de côté c est $4c$: cette formule marche pour **tous** les carrés.

Conventions : $3 \times x = 3x$; $x \times x = x^2$; $1x = x$.

Substituer : remplacer la lettre par un nombre (entre parenthèses s'il est négatif) : pour $x = -2$, $x^2 + 3x = (-2)^2 + 3 \times (-2) = 4 - 6 = -2$.

Automatismes M4.A Substituer

Calcule la valeur de l'expression (mets le nombre entre parenthèses !).

1. $-x^2 - 3x - 3$ pour $x = -\frac{1}{2}$

4. $3x^2 + 2x + 5$ pour $x = -1$

7. $-x^2 + 4x + 4$ pour $x = -1$

2. $-3x^2 - x + 3$ pour $x = 2$

5. $3x^2 - 3x$ pour $x = -\frac{1}{2}$

8. $-3x^2 + 5x + 4$ pour $x = \frac{1}{2}$

3. $-x^2 + 2x + 5$ pour $x = 2$

6. $2x^2 + 2x + 5$ pour $x = -3$

9. $-x^2 - 2x + 2$ pour $x = -\frac{1}{2}$

M4.2 Développer, factoriser

✓ À savoir par cœur

Simple distributivité : $k(a + b) = ka + kb$; $-(a - b) = -a + b$.

Double distributivité : $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$.

Identités remarquables (cycle 4) : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

Factoriser = écrire sous forme de **produit** : $6x + 9 = 3(2x + 3)$; $x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$.

🧮 Calcul mental grâce aux identités

$$102^2 = (100 + 2)^2 = 10\,000 + 400 + 4 = 10\,404 \quad 49 \times 51 = (50 - 1)(50 + 1) = 2\,500 - 1 = 2\,499.$$

Automatismes M4.B Développer (simple distributivité)

Développe et réduis.

1. $-x(-3x - 8)$

4. $4(x + 1)$

7. $6x(5x + 1)$

2. $-6(4x - 7)$

5. $-1(4x + 4)$

8. $3(5x - 2)$

3. $-1(-4x - 9)$

6. $5x(-4x + 7)$

9. $-1(-2x - 1)$

Automatismes M4.C Développer (double distributivité)

Développe et réduis.

1. $(x + 4)(x - 2)$

2. $(-2x + 4)(2x - 2)$

4. $(-2x - 4)(3x + 3)$

3. $(2x - 1)(-3x - 4)$

5. $(x + 7)(x + 2)$

6. $(x + 5)(x + 3)$

7. $(x - 7)(x + 5)$

8. $(x + 4)(x + 5)$

9. $(-2x + 1)(-2x + 1)$

M4.3 Équations du premier degré

► Résoudre $ax + b = cx + d$

Étape 1. Développer si besoin, puis **regrouper les x** d'un côté et les nombres de l'autre (on ajoute ou on soustrait la même chose des deux côtés).

Étape 2. **Diviser** par le coefficient de x .

Étape 3. **Vérifier** en remplaçant x dans l'équation de départ.

Exemple : $5x - 3 = 2x + 9 \rightarrow 3x = 12 \rightarrow x = 4$. Vérification : $17 = 17$ ✓.

► Mettre un problème en équation

Étape 1. Choisir l'**inconnue** et l'écrire (« soit x le nombre de... »).

Étape 2. Traduire l'énoncé par une **équation**.

Étape 3. Résoudre.

Étape 4. **Revenir au problème** : répondre par une phrase et vérifier la cohérence.

Automatismes M4.D Équations

Résous.

1. $6x - 11 = -5x - 6$

2. $3x + 9 = -4x + 6$

3. $3(x - 1) = 5x + 12$

4. $-2x - 12 = -7x - 5$

5. $-8x - 9 = -12$

6. $7x + 10 = -6$

7. $4(x + 2) = 6x - 10$

8. $-7x + 9 = 7x + 4$

9. $4(x + 2) = -9x - 3$

M4.4 Fonctions linéaires et affines

✓ À savoir par cœur

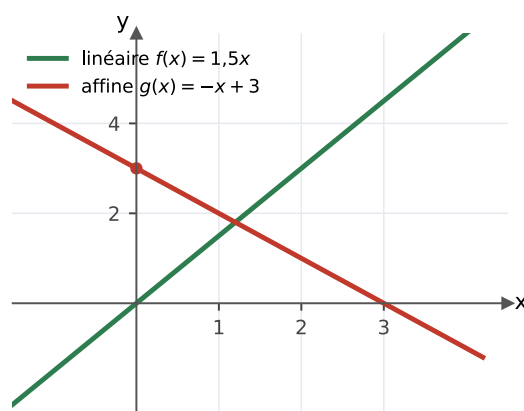
Fonction : processus qui à un nombre x associe un **unique** nombre $f(x)$ (son **image**) ; x est un **antécédent** de $f(x)$.

Fonction linéaire : $f(x) = ax \rightarrow$ modélise la **proportionnalité** ; représentation : droite passant par l'**origine**.

Fonction affine : $f(x) = ax + b$; a = **coefficient directeur** (pente), b = **ordonnée à l'origine**. Représentation : droite.

Si $a > 0$, la fonction est croissante ; si $a < 0$, décroissante.

Calcul de a à partir de deux points : $a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$.



Une fonction linéaire (proportionnalité) et une fonction affine.

🔑 Comparer deux tarifs (problème classique)

Tarif A : 8 € par séance. Tarif B : abonnement 30 € + 5 € par séance. Pour x séances : $A(x) = 8x$ (linéaire) ; $B(x) = 5x + 30$ (affine). $8x = 5x + 30 \Leftrightarrow x = 10$. **Moins de 10 séances** : A est moins cher ; **plus de 10** : B est moins cher ; 10 séances : même prix (80 €).

Automatismes M4.E Images et antécédents

Calcule.

- | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1. $f(x) = 3x + 4$: calculer $f(3)$ | 4. $f(x) = 5x + 4$: calculer $f(4)$ | 8. $f(x) = -x + 1$: calculer $f(2)$ |
| 2. $f(x) = 3x - 1$: antécédent de 5 | 5. $f(x) = -x - 5$: calculer $f(3)$ | 9. $f(x) = -x + 5$: antécédent de 0 |
| 3. $f(x) = 4x + 3$: antécédent de -5 | 6. $f(x) = -x + 6$: calculer $f(0)$ | |
| | 7. $f(x) = -3x - 1$: calculer $f(-3)$ | |

M4.5 Exercices

Série M4A — Expressions littérales

Ex. M4.1 ★☆☆☆

Écris l'expression : a) le double de x augmenté de 5 ; b) le carré de la somme de x et de 3 ; c) le périmètre d'un rectangle de longueur L et de largeur ℓ .

Ex. M4.2 ★☆☆☆

Développe et réduis : a) $3(2x - 5)$ b) $-2(x - 4) + 3x$ c) $(x + 5)(2x - 1)$ d) $(3x - 2)^2$.

Ex. M4.3 ★☆☆☆

Factorise : a) $5x + 20$ b) $x^2 - 7x$ c) $4x^2 - 9$ d) $(x + 1)(x - 3) + 2(x + 1)$.

Ex. M4.4 ★★☆☆ Programme de calcul (classique du concours)

Programme : « Choisir un nombre ; ajouter 3 ; multiplier par le nombre de départ ; soustraire le carré du nombre de départ. » a) Teste avec 5 et avec -2. b) Que remarques-tu ? Démontre-le.

Série M4B — Équations et mises en équation

Ex. M4.5 ★☆☆☆

Résous : a) $4x + 7 = 31$ b) $3x - 5 = 7x + 11$ c) $2(x - 3) = 5 - x$ d) $\frac{x}{4} + 2 = 5$.

Ex. M4.6 ★☆☆☆

Résous l'équation produit $(x - 4)(2x + 6) = 0$.

Ex. M4.7 ★★☆☆ Problème

La somme de trois nombres entiers consécutifs est 144. Quels sont ces nombres ?

Ex. M4.8 ★★☆☆ Problème

Dans une classe de 26 élèves, il y a 4 filles de plus que de garçons. Combien de filles et de garçons ?

Ex. M4.9 ★★☆☆ Niveau concours

Au cinéma, une place adulte coûte 9 € et une place enfant 6 €. Un groupe de 20 personnes a payé 147 €. Combien d'adultes et d'enfants ?

Série M4C — Fonctions

Ex. M4.10 ★★☆☆

$f(x) = -3x + 4$. Calcule $f(2)$, $f(-1)$, $f(0)$; trouve l'antécédent de -8.

Ex. M4.11 ★★☆☆

La fonction affine g vérifie $g(1) = 5$ et $g(3) = 11$. Détermine $g(x)$.

Ex. M4.12 ★★☆☆ Comparer des offres

Location d'un vélo : offre A : 12 € par jour ; offre B : 30 € + 7 € par jour. a) Exprime le prix de chaque offre pour x jours. b) Pour combien de jours les deux offres sont-elles égales ? c) Quelle offre choisir pour une semaine ?

Ex. M4.13 ★★☆☆ Lecture graphique

Sur la figure de la section M4.4, lis l'image de 2 par g et l'antécédent de 3 par f . Vérifie par le calcul.

QM4.1 La droite représentant $f(x) = 2x - 1$ coupe l'axe des ordonnées en :

- ☐ A (0 ; 2) ☐ B (0 ; -1) ☐ C (-1 ; 0) ☐ D ($\frac{1}{2}$; 0)

QM4.2 Laquelle de ces situations est modélisée par une fonction **linéaire** ?

- ☐ A taxi : 3 € + 1,5 €/km ☐ B prix de l'essence à 1,80 €/L
☐ C aire d'un carré en fonction du côté ☐ D abonnement 10 € + 2 €/séance

Série M4D – Bilan M4 (30 minutes)

Ex. M4.14 ★★☆☆

Développe $(2x + 3)^2 - (x - 1)(x + 1)$ puis résous l'équation $(2x + 3)^2 - (x - 1)(x + 1) = 3x^2$.

Ex. M4.15 ★★☆☆

Un rectangle a un périmètre de 50 cm ; sa longueur mesure 7 cm de plus que sa largeur. Trouve ses dimensions et son aire.

Corrigés du chapitre M4

Automatismes M4.A Substituer — réponses

- | | | |
|-------------------|------------------|-------------------|
| 1. $-\frac{7}{4}$ | 4. 6 | 7. -1 |
| 2. -11 | 5. $\frac{9}{4}$ | 8. $\frac{23}{4}$ |
| 3. 5 | 6. 17 | 9. $\frac{11}{4}$ |

Automatismes M4.B Développer (simple distributivité) — réponses

- | | | |
|----------------|-------------------|-----------------|
| 1. $3x^2 + 8x$ | 4. $4x + 4$ | 7. $30x^2 + 6x$ |
| 2. $-24x + 42$ | 5. $-4x - 4$ | 8. $15x - 6$ |
| 3. $4x + 9$ | 6. $-20x^2 + 35x$ | 9. $2x + 1$ |

Automatismes M4.C Développer (double distributivité) — réponses

- | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. $x^2 + 2x - 8$ | 4. $-6x^2 - 18x - 12$ | 7. $x^2 - 2x - 35$ |
| 2. $-4x^2 + 12x - 8$ | 5. $x^2 + 9x + 14$ | 8. $x^2 + 9x + 20$ |
| 3. $-6x^2 - 5x + 4$ | 6. $x^2 + 8x + 15$ | 9. $4x^2 - 4x + 1$ |

Automatismes M4.D Équations — réponses

- | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. $x = \frac{5}{11}$ | 4. $x = \frac{7}{5}$ | 7. $x = 9$ |
| 2. $x = -\frac{3}{7}$ | 5. $x = \frac{3}{8}$ | 8. $x = \frac{5}{14}$ |
| 3. $x = -\frac{15}{2}$ | 6. $x = -\frac{16}{7}$ | 9. $x = -\frac{11}{13}$ |

Automatismes M4.E Images et antécédents — réponses

- | | | |
|-------------|-------|------------|
| 1. 13 | 4. 24 | 7. 8 |
| 2. $x = 2$ | 5. -8 | 8. -1 |
| 3. $x = -2$ | 6. 6 | 9. $x = 5$ |

Série M4A — Expressions littérales

Corrigé Ex. M4.1 ★☆☆☆

a) $2x + 5$ b) $(x + 3)^2$ c) $2(L + \ell) = 2L + 2\ell$.

Corrigé Ex. M4.2 ★★☆☆

a) $6x - 15$ b) $-2x + 8 + 3x = x + 8$ c) $2x^2 - x + 10x - 5 = 2x^2 + 9x - 5$ d) $9x^2 - 12x + 4$.

Corrigé Ex. M4.3 ★★☆☆

a) $5(x + 4)$ b) $x(x - 7)$ c) $(2x - 3)(2x + 3)$ d) $(x + 1)[(x - 3) + 2] = (x + 1)(x - 1)$.

Corrigé Ex. M4.4 ★★☆☆

a) Avec $5 : 5 + 3 = 8 ; 8 \times 5 = 40 ; 40 - 25 = 15$. Avec $-2 : 1 ; 1 \times (-2) = -2 ; -2 - 4 = -6$.

b) On obtient **le triple du nombre de départ**. Preuve : $(x + 3)x - x^2 = x^2 + 3x - x^2 = 3x$.

Série M4B — Équations et mises en équation

Corrigé Ex. M4.5 ★☆☆☆

a) $x = 6$ b) $-4x = 16, x = -4$ c) $2x - 6 = 5 - x, 3x = 11, x = \frac{11}{3}$ d) $\frac{x}{4} = 3, x = 12$.

Corrigé Ex. M4.6 ★★☆☆

Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul : $x - 4 = 0$ ou $2x + 6 = 0 \rightarrow x = 4$ ou $x = -3$.

Corrigé Ex. M4.7 ★★☆☆

Soit n le plus petit : $n + (n + 1) + (n + 2) = 144 \rightarrow 3n + 3 = 144 \rightarrow n = 47$. Les nombres sont **47, 48, 49**.

Corrigé Ex. M4.8 ★★☆☆

Soit g le nombre de garçons : $g + (g + 4) = 26 \rightarrow 2g = 22 \rightarrow g = 11$. **11 garçons et 15 filles**.

Corrigé Ex. M4.9 ★★☆☆

Soit a le nombre d'adultes ; enfants : $20 - a$. $9a + 6(20 - a) = 147 \rightarrow 3a + 120 = 147 \rightarrow a = 9$. **9 adultes et 11 enfants**.
Vérification : $81 + 66 = 147$ ✓.

Série M4C – Fonctions**Corrigé Ex. M4.10** ★★☆☆

$f(2) = -2$; $f(-1) = 7$; $f(0) = 4$. $-3x + 4 = -8 \rightarrow x = 4$.

Corrigé Ex. M4.11 ★★☆☆

$a = \frac{11-5}{3-1} = 3$; $g(1) = 3 + b = 5 \rightarrow b = 2$. $g(x) = 3x + 2$.

Corrigé Ex. M4.12 ★★☆☆

a) $A(x) = 12x$; $B(x) = 7x + 30$. **b)** $12x = 7x + 30 \rightarrow x = 6$ jours (72 €). **c)** 7 jours : $A = 84$ €, $B = 79$ € → **offre B**.

Corrigé Ex. M4.13 ★★☆☆

$g(2) = -2 + 3 = 1$; $f(x) = 1,5x = 3 \rightarrow x = 2$.

Série M4D – Bilan M4 (30 minutes)**Corrigé Ex. M4.14** ★★☆☆

$4x^2 + 12x + 9 - (x^2 - 1) = 3x^2 + 12x + 10$. Équation : $3x^2 + 12x + 10 = 3x^2 \rightarrow 12x = -10 \rightarrow x = -\frac{5}{6}$.

Corrigé Ex. M4.15 ★★☆☆

$2(\ell + \ell + 7) = 50 \rightarrow 4\ell + 14 = 50 \rightarrow \ell = 9$ cm ; $L = 16$ cm ; aire = 144 cm^2 .

Corrigé des QCM

QM4.1 → **B** $f(0) = -1$: ordonnée à l'origine.

QM4.2 → **B** Prix = $1,8 \times$ volume : proportionnalité. C n'est pas affine (c^2).

M5 Géométrie plane

Figures, angles, Pythagore, Thalès, trigonométrie, transformations

🕒 Dans ce chapitre, tu vas apprendre à...

- connaître le **vocabulaire** et les **propriétés** des figures usuelles (triangles, quadrilatères, cercle) ;
- utiliser les **angles** (somme dans un triangle, angles et parallèles) ;
- appliquer **Pythagore** (et sa réciproque), **Thalès** (et sa réciproque), la **trigonométrie** ;
- reconnaître les **transformations** : symétries, translation, rotation, homothétie ;
- **rédigé une démonstration** courte (données → propriété → conclusion).

M5.1 Vocabulaire et figures usuelles

✓ Les quadrilatères

Parallélogramme : côtés opposés parallèles (et de même longueur) ; diagonales qui se coupent en leur **milieu**.

Rectangle : parallélogramme avec un angle droit ; diagonales de **même longueur**.

Losange : parallélogramme avec deux côtés consécutifs égaux ; diagonales **perpendiculaires**.

Carré : à la fois rectangle et losange.

Trapèze : deux côtés parallèles (les bases).

✓ Triangles et cercle

Triangle **isocèle** (2 côtés égaux, 2 angles égaux) · **équilatéral** (3 côtés égaux, 3 angles de 60°) · **rectangle** (un angle droit).

Droites remarquables : la **médiatrice** d'un segment est la droite perpendiculaire en son milieu ; tout point de la médiatrice est à égale distance des extrémités. Les trois médiatrices d'un triangle se coupent au centre du **cercle circonscrit**. Hauteur, médiane, bissectrice.

Cercle : ensemble des points à la distance r du centre. Périmètre $2\pi r$; aire πr^2 . Si un triangle est inscrit dans un cercle avec un côté diamètre, il est **rectangle**.

⚠ Le vocabulaire précis (le jury y est très attentif)

Segment $[AB]$ (limité), **droite** (AB) (illimitée), **demi-droite** $[AB)$, **longueur** AB (un nombre). Un carré **est** un rectangle particulier (et un losange particulier) : la classification est **inclusive**.

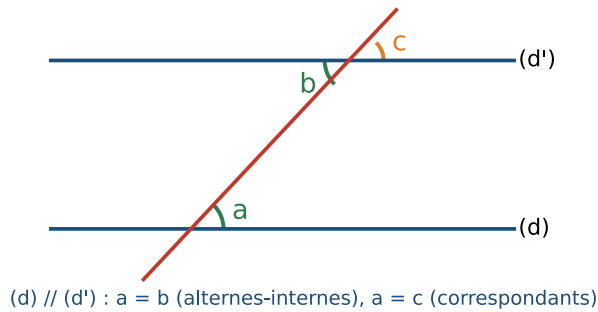
M5.2 Les angles

✓ À savoir par cœur

Somme des angles d'un triangle : **180°** . D'un quadrilatère : **360°** .

Angles **complémentaires** : somme 90° ; **supplémentaires** : somme 180° . Angles **opposés par le sommet** : égaux.

Deux droites parallèles coupées par une sécante forment des angles **alternes-internes** égaux et des angles **correspondants** égaux ; réciproquement, si ces angles sont égaux, les droites sont parallèles.



Angles alternes-internes et correspondants.

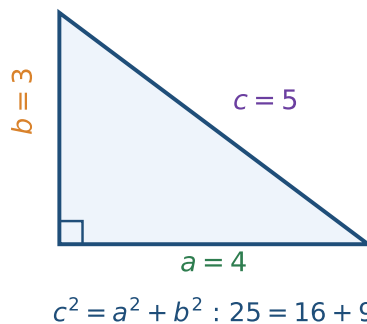
M5.3 Le théorème de Pythagore

✓ À savoir par cœur

Théorème : si le triangle ABC est **rectangle en A**, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$ (BC est l'**hypoténuse**, le plus grand côté, en face de l'angle droit).

Réciproque : si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle est rectangle en A.

Contraposée : si $BC^2 \neq AB^2 + AC^2$ (avec BC le plus grand côté), le triangle **n'est pas** rectangle.



Le triangle 3 – 4 – 5 : le plus célèbre des triangles rectangles.

► Rédiger (modèle attendu)

Dans le triangle ABC rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore : $BC^2 = AB^2 + AC^2 = 6^2 + 8^2 = 100$, donc $BC = \sqrt{100} = 10$ cm.

Automatismes M5.A Pythagore

Utilise le théorème de Pythagore.

1. Triangle rectangle, côtés de l'angle droit 5 et 12 : hypoténuse
2. Triangle rectangle, côtés de l'angle droit 6 et 8 : hypoténuse
3. Triangle rectangle, côtés de l'angle droit 7 et 24 : hypoténuse
4. Triangle rectangle, côtés de l'angle droit 8 et 15 : hypoténuse
5. Triangle rectangle d'hypoténuse 17, un côté 8 : l'autre côté
6. Triangle rectangle, côtés de l'angle droit 3 et 4 : hypoténuse
7. Triangle rectangle d'hypoténuse 13, un côté 5 : l'autre côté
8. Triangle rectangle, côtés de l'angle droit 9 et 12 : hypoténuse

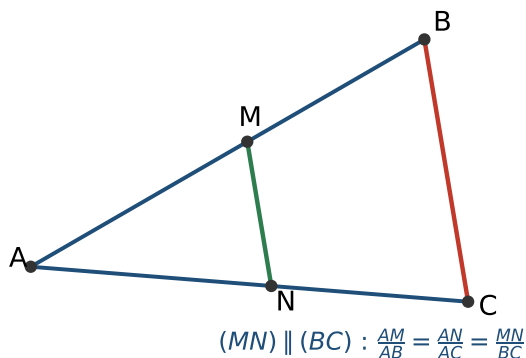
M5.4 Le théorème de Thalès

✓ À savoir par cœur

Configuration : deux droites sécantes en A , $M \in (AB)$, $N \in (AC)$. Si $(MN) \parallel (BC)$, alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$ (les longueurs sont **proportionnelles**).

Réciproque : si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ et si les points sont alignés **dans le même ordre**, alors $(MN) \parallel (BC)$.

Le triangle AMN est une **réduction** (ou un agrandissement) du triangle ABC de rapport $k = \frac{AM}{AB}$: les longueurs sont multipliées par k , les **aires** par k^2 , les **volumes** par k^3 .



Configuration de Thalès (triangles emboîtés).

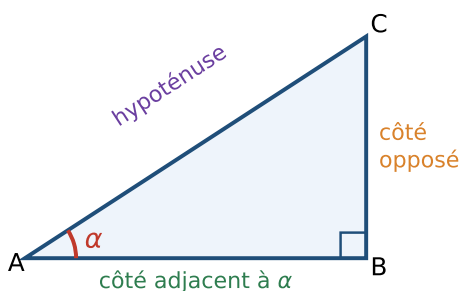
M5.5 La trigonométrie dans le triangle rectangle

✓ À savoir par cœur

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu α :

$$\cos \alpha = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}} \quad \sin \alpha = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}} \quad \tan \alpha = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$$

Moyen mnémotechnique : **SOH CAH TOA**. Calculatrice en **degrés**.



Côtés adjacent, opposé et hypoténuse par rapport à l'angle α .

M5.6 Les transformations

✓ À savoir par cœur

Symétrie axiale : « pliage » le long d'un axe ; l'axe est la médiatrice de $[MM']$.

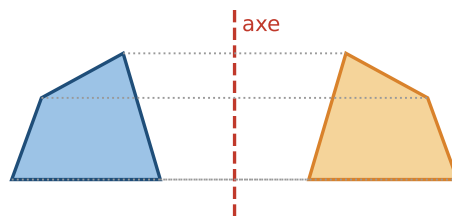
Symétrie centrale (de centre O) : O est le milieu de $[MM']$; c'est un demi-tour.

Translation : glissement selon une direction, un sens et une longueur (un vecteur).

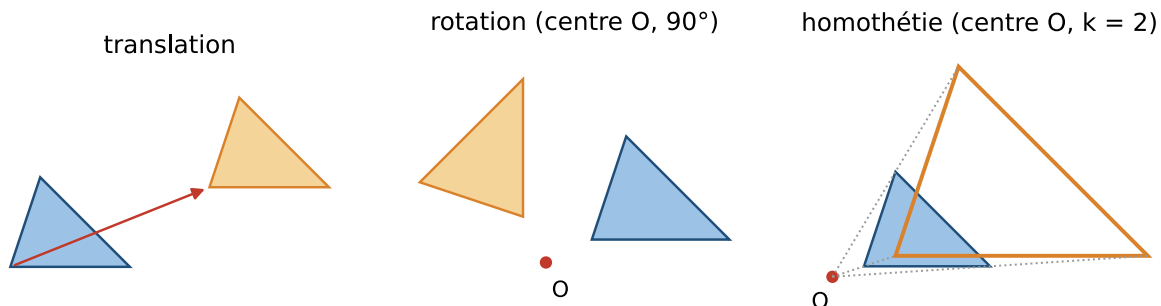
Rotation : on tourne autour d'un centre, d'un angle, dans un sens.

Homothétie (cycle 4) : agrandissement / réduction de rapport k depuis un centre.

Symétries, translations, rotations **conservent** les longueurs, les angles, les aires (ce sont des « isométries ») ; l'homothétie multiplie les longueurs par $|k|$.



Symétrie axiale : l'axe est la médiatrice de chaque segment $[MM']$.



Translation, rotation, homothétie.

M5.7 Exercices

Série M5A — Figures et angles

Ex. M5.1 ★★☆☆

Dans un triangle ABC , $\hat{A} = 48^\circ$ et $\hat{B} = 67^\circ$. Calcule $\hat{C}$. Le triangle est-il particulier ?

Ex. M5.2 ★★☆☆

Un triangle isocèle a un angle au sommet principal de 40° . Calcule les angles à la base. Même question si c'est un angle à la base qui mesure 40° .

Ex. M5.3 ★★☆☆

Vrai ou faux ? Justifie. a) Un carré est un losange. b) Un rectangle est un carré. c) Un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires est un losange. d) Un parallélogramme qui a un angle droit est un rectangle.

Ex. M5.4 ★★☆☆

Deux droites parallèles (d) et (d') sont coupées par une sécante. Un angle aigu mesure 55° . Donne la mesure de tous les angles formés.

Série M5B — Pythagore et Thalès

Ex. M5.5 ★★☆☆

EFG est rectangle en E , $EF = 5$ cm, $EG = 12$ cm. Calcule FG .

Ex. M5.6 ★★☆☆

Le triangle de côtés 7 cm, 9 cm et 12 cm est-il rectangle ?

Ex. M5.7 ★★☆☆ Problème

Une échelle de 5 m est appuyée contre un mur vertical. Son pied est à 1,4 m du mur. À quelle hauteur touche-t-elle le mur ?

Ex. M5.8 ★★☆☆ Thalès

Dans la figure de Thalès (section M5.4), $AM = 3$ cm, $AB = 7,5$ cm, $AN = 2,4$ cm, $BC = 10$ cm, $(MN) \parallel (BC)$. Calcule AC et MN .

Ex. M5.9 ★★☆☆ Réciproque de Thalès

A, M, B alignés et A, N, C alignés dans le même ordre ; $AM = 4$, $AB = 10$, $AN = 6$, $AC = 15$. Les droites (MN) et (BC) sont-elles parallèles ?

Ex. M5.10 ★★☆☆ Niveau concours : hauteur d'un arbre

Un bâton vertical de 1,5 m projette une ombre de 2 m. Au même moment, l'ombre d'un arbre mesure 14 m. Quelle est la hauteur de l'arbre ?

Série M5C — Trigonométrie et transformations**Ex. M5.11** ★★☆☆

ABC rectangle en B , $AB = 8$ cm, $\widehat{BAC} = 35^\circ$. Calcule BC et AC (au mm près).

Ex. M5.12 ★★☆☆

Une rampe d'accès de 6 m de long monte de 0,5 m. Calcule l'angle qu'elle fait avec le sol (au degré près).

Ex. M5.13 ★★☆☆

Quelle transformation fait passer : a) d'un motif à son image dans un miroir ? b) d'une case à la case voisine sur une frise ? c) d'une aiguille de montre à 3 h à la même aiguille à 6 h ?

Ex. M5.14 ★★☆☆

Un triangle d'aire 12 cm^2 est agrandi par une homothétie de rapport 3. Quelle est l'aire de l'image ? Si un solide de 5 cm^3 est agrandi de rapport 2, quel est son volume ?

QM5.1 Un triangle a des côtés de 5, 12 et 13 cm. Il est :

(A) équilatéral

(B) rectangle

(C) isocèle

(D) quelconque non rectangle

QM5.2 Dans un triangle rectangle, $\cos \alpha$ est égal à :

(A) opposé / hypoténuse

(B) adjacent / hypoténuse

(C) opposé / adjacent

(D) hypoténuse / adjacent

Série M5D — Bilan M5 (30 minutes)**Ex. M5.15** ★★☆☆

Un terrain rectangulaire mesure 40 m sur 30 m. Un chemin va en ligne droite d'un coin au coin opposé. Quelle est sa longueur ? Quel angle fait-il avec le grand côté (au degré près) ?

Ex. M5.16 ★★☆☆

Sur une photo, un enfant de 1,20 m mesure 4 cm et un immeuble mesure 30 cm (même distance). Estime la hauteur de l'immeuble.

Corrigés du chapitre M5

Automatismes M5.A Pythagore — réponses

- | | |
|-------|-------|
| 1. 13 | 5. 15 |
| 2. 10 | 6. 5 |
| 3. 25 | 7. 12 |
| 4. 17 | 8. 15 |

Série M5A — Figures et angles

Corrigé Ex. M5.1 ★☆☆☆

$\widehat{C} = 180 - 48 - 67 = 65^\circ$. Les trois angles sont différents : le triangle n'est ni isocèle ni rectangle.

Corrigé Ex. M5.2 ★★☆☆

1) $(180 - 40) \div 2 = 70^\circ$ chacun. 2) Les deux angles à la base mesurent 40° , l'angle au sommet $180 - 80 = 100^\circ$.

Corrigé Ex. M5.3 ★★☆☆

a) Vrai (4 côtés égaux). b) Faux en général (côtés consécutifs pas forcément égaux). c) Faux : il faut aussi que les diagonales se coupent en leur milieu (contre-exemple : cerf-volant). d) Vrai (propriété caractéristique).

Corrigé Ex. M5.4 ★★☆☆

Aux deux intersections : 4 angles de 55° (opposés par le sommet, alternes-internes, correspondants) et 4 angles de $180 - 55 = 125^\circ$ (supplémentaires).

Série M5B — Pythagore et Thalès

Corrigé Ex. M5.5 ★★☆☆

D'après le théorème de Pythagore : $FG^2 = 5^2 + 12^2 = 169$, donc $FG = 13$ cm.

Corrigé Ex. M5.6 ★★☆☆

Plus grand côté $12 : 12^2 = 144$; $7^2 + 9^2 = 49 + 81 = 130$. $144 \neq 130$: d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle **n'est pas rectangle**.

Corrigé Ex. M5.7 ★★☆☆

Triangle rectangle (mur $\perp$ sol) d'hypoténuse 5 m : $h^2 = 5^2 - 1,4^2 = 25 - 1,96 = 23,04 \rightarrow h = 4,8$ m.

Corrigé Ex. M5.8 ★★☆☆

$\frac{AM}{AB} = \frac{3}{7,5} = 0,4$. $AC = AN \div 0,4 = 6$ cm ; $MN = 0,4 \times BC = 4$ cm.

Corrigé Ex. M5.9 ★★☆☆

$\frac{AM}{AB} = \frac{4}{10} = 0,4$ et $\frac{AN}{AC} = \frac{6}{15} = 0,4$. Les rapports sont égaux et les points dans le même ordre : d'après la réciproque du théorème de Thalès, $(MN) \parallel (BC)$.

Corrigé Ex. M5.10 ★★★★★

Les rayons du soleil sont parallèles : on a une configuration de Thalès (ou des triangles semblables). $\frac{h}{1,5} = \frac{14}{2} = 7 \rightarrow h = 10,5$ m.

Série M5C — Trigonométrie et transformations

Corrigé Ex. M5.11 ★★☆☆

$\tan 35^\circ = \frac{BC}{AB} \rightarrow BC = 8 \tan 35^\circ \approx 5,6$ cm. $\cos 35^\circ = \frac{AB}{AC} \rightarrow AC = \frac{8}{\cos 35^\circ} \approx 9,8$ cm.

Corrigé Ex. M5.12 ★★☆☆

La rampe est l'hypoténuse, la hauteur le côté opposé : $\sin \alpha = \frac{0,5}{6} \rightarrow \alpha \approx 4,8^\circ$, soit environ 5° .

Corrigé Ex. M5.13 ★★☆☆

a) symétrie axiale. b) translation. c) rotation de centre le centre du cadran, d'angle 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

Corrigé Ex. M5.14 ★★☆☆

Aire $\times 3^2 = 9 : 108 \text{ cm}^2$. Volume $\times 2^3 = 8 : 40 \text{ cm}^3$.

Série M5D — Bilan M5 (30 minutes)**Corrigé Ex. M5.15** ★★☆☆

Diagonale : $\sqrt{40^2 + 30^2} = \sqrt{2\,500} = 50 \text{ m}$. $\tan \alpha = \frac{30}{40} = 0,75 \rightarrow \alpha \approx 37^\circ$.

Corrigé Ex. M5.16 ★★☆☆

Échelle de la photo : $\frac{4}{120} = \frac{1}{30}$. Immeuble : $30 \times 30 = 900 \text{ cm} = 9 \text{ m}$.

Corrigé des QCM

QM5.1 → **B** $13^2 = 169 = 25 + 144$.

QM5.2 → **B** CAH : Cosinus = Adjacent / Hypoténuse.

M6 Grandeurs, mesures, espace

Longueurs, aires, volumes, durées, solides

☉ Dans ce chapitre, tu vas apprendre à...

- **convertir** longueurs, masses, contenances, aires, volumes, durées ;
- distinguer **périmètre** et **aire** ;
- calculer **aires** et **volumes** des figures et solides usuels ;
- connaître les **solides** (faces, arêtes, sommets, patrons).

M6.1 Les conversions

✓ À savoir par cœur

Longueurs : km, hm, dam, **m**, dm, cm, mm ($\times 10$ à chaque rang). **Masses** : kg, hg, dag, **g**, dg, cg, mg ; 1 t = 1 000 kg.

Contenances : hL, daL, **L**, dL, cL, mL.

Aires : m^2 ; chaque rang $\times 100$: $1 m^2 = 100 dm^2 = 10\,000 cm^2$. 1 ha = 10 000 m^2 ; 1 a = 100 m^2 .

Volumes : m^3 ; chaque rang $\times 1\,000$: $1 m^3 = 1\,000 dm^3$.

Lien essentiel : $1 dm^3 = 1 L$; $1 cm^3 = 1 mL$; $1 m^3 = 1\,000 L$.

Pour passer de...	à...	on multiplie par
m	cm	100
m^2	dm^2	100
m^2	cm^2	10 000
ha	m^2	10 000
m^3	$dm^3 (= L)$	1 000
dm^3	$cm^3 (= mL)$	1 000

⚠ Attention, piège !

$1 m^2 \neq 100 cm^2$! Un carré de 1 m de côté = $100 cm \times 100 cm = 10\,000 cm^2$.

Automatismes M6.A Conversions

Convertis (attention aux unités d'aire et de volume !).

1. $0,01 m = ? mm$

2. $2 dm^3 = ? m^3$

3. $35 m^3 = ? dm^3$

4. $3,5 mm = ? m$

5. $3 m^3 = ? dm^3$

6. $0,7 km^2 = ? m^2$

7. $2 m = ? km$

8. $4 g = ? kg$

9. $7 cm = ? m$

10. $30 dm^3 = ? L$

11. $0,3 m^3 = ? L$

12. $3 cm^2 = ? m^2$

M6.2 Les durées

✓ À savoir par cœur

1 h = 60 min ; 1 min = 60 s ; 1 j = 24 h. La numération des durées est **sexagésimale** (base 60) : on ne peut pas poser les calculs comme avec les décimaux.

$2 h 45 min + 1 h 30 min = 3 h 75 min = 4 h 15 min$. Durée entre 8 h 50 et 11 h 20 : $8 h 50 \rightarrow 9 h (10 min) \rightarrow 11 h (2 h) \rightarrow 11 h 20 (20 min) = 2 h 30 min$.

Automatismes M6.B Durées et horaires

Rappel : 1 h = 60 min, et 0,5 h = 30 min.

1. Convertir 3,2 h en heures et minutes
2. Convertir 0,4 h en heures et minutes
3. Convertir 4,5 h en heures et minutes
4. Convertir 2,5 h en heures et minutes
5. Convertir 3 h 24 min en heures décimales
6. Convertir 7,5 h en heures et minutes
7. Départ à 13 h 45, durée 2 h 55 min : arrivée
8. Convertir 1 h 30 min en heures décimales
9. Convertir 2 h 45 min en heures décimales
10. Convertir 5,5 h en heures et minutes

M6.3 Périmètres et aires**✓ À savoir par cœur**

Figure	Périmètre	Aire
carré de côté c	$4c$	c^2
rectangle $L \times \ell$	$2(L + \ell)$	$L \times \ell$
triangle (base b , hauteur h)	somme des côtés	$\frac{b \times h}{2}$
parallélogramme	somme des côtés	$b \times h$
trapèze (bases B, b)	somme des côtés	$\frac{(B+b) \times h}{2}$
disque de rayon r	$2\pi r$	πr^2

⚠ Périmètre et aire ne varient pas ensemble

Deux figures peuvent avoir la même aire et des périmètres différents (rectangle 1×16 et carré 4×4 : aire 16, périmètres 34 et 16). C'est une erreur fréquente chez les élèves... et un sujet classique d'oral.

Automatismes M6.C Aires

Calcule (formulaire du chapitre M6).

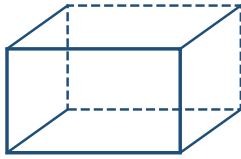
1. Aire d'un triangle de base 7 cm et de hauteur 6 cm
2. Aire d'un disque de rayon 8 cm (valeur exacte)
3. Aire d'un trapèze de bases 3 et 2 cm, hauteur 3 cm
4. Aire d'un trapèze de bases 6 et 4 cm, hauteur 5 cm
5. Aire d'un triangle de base 3 cm et de hauteur 8 cm
6. Aire d'un rectangle 8 cm $\times$ 7 cm
7. Aire d'un disque de rayon 6 cm (valeur exacte)
8. Périmètre d'un cercle de rayon 7 cm (valeur exacte)

M6.4 Solides et volumes**✓ À savoir par cœur**

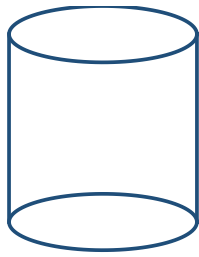
Solide	Faces / arêtes / sommets	Volume
cube d'arête a	6 / 12 / 8	a^3
pavé droit	6 / 12 / 8	$L \times \ell \times h$
prisme droit	—	aire de la base $\times$ hauteur
cylindre	—	$\pi r^2 h$
pyramide, cône	—	$\frac{1}{3} \times$ aire de la base $\times$ hauteur
boule	—	$\frac{4}{3} \pi r^3$

Relation d'**Euler** (polyèdres convexes) : $F + S - A = 2$ (cube : $6 + 8 - 12 = 2$).

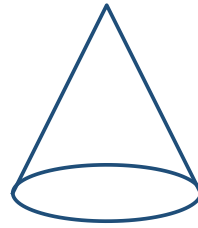
pavé : $V = L \times l \times h$



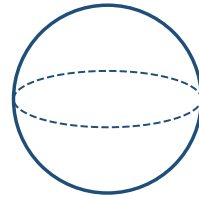
cylindre : $V = \pi r^2 h$



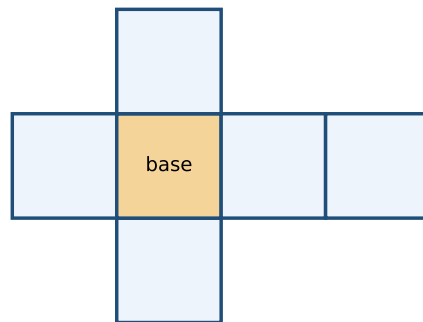
cône : $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$



boule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$



Les principaux solides et leurs volumes.



Un des 11 patrons du cube.

Automatismes M6.D Volumes

Calcule (formulaire du chapitre M6).

1. Volume d'une pyramide de base 36 cm^2 et de hauteur 9 cm
2. Volume d'un cylindre de rayon 4 cm et de hauteur 5 cm (exact)
3. Volume d'un cylindre de rayon 5 cm et de hauteur 8 cm (exact)
4. Volume d'un cube d'arête 9 cm
5. Volume d'un cylindre de rayon 6 cm et de hauteur 4 cm (exact)
6. Volume d'un cylindre de rayon 9 cm et de hauteur 4 cm (exact)
7. Volume d'un pavé $4 \times 4 \times 5$ (en cm)
8. Volume d'une pyramide de base 15 cm^2 et de hauteur 12 cm

M6.5 Exercices

Série M6A – Conversions et durées

Ex. M6.1 ★☆☆☆

Convertis : 3,5 km en m ; 450 g en kg ; 2,4 L en cL ; 75 mm en dm.

Ex. M6.2 ★☆☆☆

Convertis : $3,2 \text{ m}^2$ en cm^2 ; $45\,000 \text{ m}^2$ en ha ; $1,5 \text{ m}^3$ en L ; 250 cm^3 en L.

Ex. M6.3 ★☆☆☆

Un film commence à 20 h 45 et dure 2 h 25 min. À quelle heure finit-il ? Convertis 2 h 25 min en minutes, puis en heures décimales (arrondi au centième).

Ex. M6.4 ★★☆☆ Regard d'enseignant

Un élève calcule la durée entre 9 h 40 et 11 h 15 en posant $11,15 - 9,40 = 1,75$ et répond « 1 h 75 min ». Explique son erreur et donne la bonne réponse.

Série M6B — Périmètres et aires

Ex. M6.5 ★★☆☆

Calcule l'aire et le périmètre d'un rectangle de 12,5 m sur 8 m, puis d'un disque de diamètre 10 cm (valeur exacte et arrondi).

Ex. M6.6 ★★☆☆

Un jardin a la forme d'un trapèze de bases 18 m et 12 m, de hauteur 10 m. On le sème avec du gazon : 1 kg pour 25 m². Combien de kg faut-il ?

Ex. M6.7 ★★☆☆ Figure composée

Une fenêtre est formée d'un rectangle de 1,2 m de large et 1,5 m de haut, surmonté d'un demi-disque de diamètre 1,2 m. Calcule son aire (au centième).

Série M6C — Volumes et solides

Ex. M6.8 ★★☆☆

Un aquarium (pavé droit) mesure 60 cm × 30 cm × 40 cm. Quel est son volume en L ? On le remplit aux $\frac{3}{4}$: combien de litres ?

Ex. M6.9 ★★☆☆

Une canette cylindrique a un diamètre de 6,6 cm et une hauteur de 11,5 cm. Peut-elle contenir 33 cL ?

Ex. M6.10 ★★☆☆

Un cône de glace a un rayon de 3 cm et une hauteur de 10 cm. Calcule son volume (au cm³ près). Combien de cônes peut-on remplir avec 2 L de glace ?

Ex. M6.11 ★★☆☆

Complète : un prisme droit à base triangulaire a ... faces, ... arêtes, ... sommets. Vérifie la relation d'Euler.

Ex. M6.12 ★★☆☆ Niveau concours

Une piscine rectangulaire de 10 m sur 4 m a une profondeur qui passe régulièrement de 1 m à 2 m (fond incliné). Calcule son volume en m³ puis en L. Avec un débit de 15 m³/h, combien de temps faut-il pour la remplir ?

QM6.1 2,5 m³ correspondent à :

☐ A 25 L

☐ B 250 L

☐ C 2 500 L

☐ D 25 000 L

QM6.2 Si on double le rayon d'une boule, son volume est multiplié par :

☐ A 2

☐ B 4

☐ C 6

☐ D 8

Série M6D — Bilan M6 (30 minutes)

Ex. M6.13 ★★☆☆

Une salle de classe mesure 8 m × 7 m × 3 m. a) Quel est son volume ? b) On recommande au moins 5 m³ d'air par personne : combien de personnes au maximum ? c) On repeint les 4 murs (on déduit 12 m² d'ouvertures) : quelle surface ?

Corrigés du chapitre M6

Automatismes M6.A Conversions — réponses

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. 10 mm | 5. 3000 dm ³ | 9. 0,07 m |
| 2. 0,002 m ³ | 6. 700 000 m ² | 10. 30 L |
| 3. 35 000 dm ³ | 7. 0,002 km | 11. 300 L |
| 4. 0,0035 m | 8. 0,004 kg | 12. 0,0003 m ² |

Automatismes M6.B Durées et horaires — réponses

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. 3 h 12 min | 6. 7 h 30 min |
| 2. 0 h 24 min | 7. 16 h 40 |
| 3. 4 h 30 min | 8. 1,5 h |
| 4. 2 h 30 min | 9. 2,75 h |
| 5. 3,4 h | 10. 5 h 30 min |

Automatismes M6.C Aires — réponses

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. 21 cm ² | 5. 12 cm ² |
| 2. 64π cm ² | 6. 56 cm ² |
| 3. 7,5 cm ² | 7. 36π cm ² |
| 4. 25 cm ² | 8. 14π cm |

Automatismes M6.D Volumes — réponses

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. 108 cm ³ | 5. 144π cm ³ |
| 2. 80π cm ³ | 6. 324π cm ³ |
| 3. 200π cm ³ | 7. 80 cm ³ |
| 4. 729 cm ³ | 8. 60 cm ³ |

Série M6A — Conversions et durées

Corrigé Ex. M6.1 ★☆☆☆

3 500 m ; 0,45 kg ; 240 cL ; 0,75 dm.

Corrigé Ex. M6.2 ★★☆☆

32 000 cm² ; 4,5 ha ; 1 500 L ; 0,25 L.

Corrigé Ex. M6.3 ★★☆☆

Fin : 23 h 10. 2 h 25 min = 145 min ≈ 2,42 h (145 ÷ 60).

Corrigé Ex. M6.4 ★★☆☆

Il traite les durées comme des **nombre décimaux** (base 10) alors qu'une heure compte **60** minutes. Bonne réponse : de 9 h 40 à 10 h (20 min), puis à 11 h 15 (1 h 15 min) : **1 h 35 min**.

Série M6B — Périmètres et aires

Corrigé Ex. M6.5 ★★☆☆

Rectangle : aire 100 m² ; périmètre 41 m. Disque ($r = 5$) : aire $25\pi \approx 78,5$ cm² ; périmètre $10\pi \approx 31,4$ cm.

Corrigé Ex. M6.6 ★★☆☆

Aire = $\frac{(18+12) \times 10}{2} = 150$ m². Gazon : $150 \div 25 = 6$ kg.

Corrigé Ex. M6.7 ★★☆☆

Rectangle : $1,8 \text{ m}^2$. Demi-disque ($r = 0,6$) : $\frac{\pi \times 0,36}{2} \approx 0,57 \text{ m}^2$. Total $\approx 2,37 \text{ m}^2$.

Série M6C — Volumes et solides**Corrigé Ex. M6.8** ★★☆☆

$60 \times 30 \times 40 = 72\,000 \text{ cm}^3 = 72 \text{ L}$. Aux trois quarts : 54 L.

Corrigé Ex. M6.9 ★★☆☆

$V = \pi \times 3,3^2 \times 11,5 \approx 393 \text{ cm}^3 \approx 39,3 \text{ cL} > 33 \text{ cL}$: **oui**.

Corrigé Ex. M6.10 ★★☆☆

$V = \frac{1}{3}\pi \times 9 \times 10 = 30\pi \approx 94 \text{ cm}^3$. $2 \text{ L} = 2\,000 \text{ cm}^3$; $2\,000 \div 94,2 \approx 21,2 \rightarrow$ **21 cônes**.

Corrigé Ex. M6.11 ★★☆☆

5 faces (2 triangles + 3 rectangles), 9 arêtes, 6 sommets. $5 + 6 - 9 = 2$ ✓.

Corrigé Ex. M6.12 ★★☆☆

C'est un prisme droit dont la base est un trapèze (bases 1 m et 2 m, hauteur 10 m) et la « hauteur » du prisme est 4 m : aire du trapèze $\frac{(1+2) \times 10}{2} = 15 \text{ m}^2$; $V = 15 \times 4 = 60 \text{ m}^3 = 60\,000 \text{ L}$. Durée : $60 \div 15 = 4 \text{ h}$.

Série M6D — Bilan M6 (30 minutes)**Corrigé Ex. M6.13** ★★☆☆

a) 168 m^3 . **b)** $168 \div 5 = 33,6 \rightarrow$ **33 personnes**. **c)** Murs : $2 \times (8 + 7) \times 3 = 90 \text{ m}^2$; $90 - 12 = 78 \text{ m}^2$.

Corrigé des QCM

QM6.1 → **C** $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$.

QM6.2 → **D** Rapport $2^3 = 8$.

M7 Statistiques et probabilités

Lire, organiser et interpréter des données ; le hasard

🕒 Dans ce chapitre, tu vas apprendre à...

- lire et construire **tableaux** et **diagrammes** ;
- calculer **moyenne** (simple et pondérée), **médiane**, **étendue**, **fréquences** ;
- calculer des **probabilités** en situation d'équiprobabilité, avec **arbres** et **tableaux** à double entrée.

M7.1 Statistiques

✓ À savoir par cœur

Effectif : nombre de fois qu'une valeur apparaît. **Fréquence** : $\frac{\text{effectif}}{\text{effectif total}}$ (souvent en %).

Moyenne : $\frac{\text{somme des valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$. **Moyenne pondérée** : $\frac{\sum \text{valeur} \times \text{effectif (ou coefficient)}}{\sum \text{effectifs (ou coefficients)}}$.

Médiane : valeur qui partage la série **rangée** en deux groupes de même effectif. N impair : la valeur du milieu (rang $\frac{N+1}{2}$) ; N pair : moyenne des deux valeurs centrales.

Étendue : plus grande valeur – plus petite valeur (mesure de **dispersion**).

⚠ Attention, piège !

Oublier de **ranger** la série avant de chercher la médiane. Faire la moyenne des moyennes de deux groupes d'effectifs différents (il faut **pondérer**).

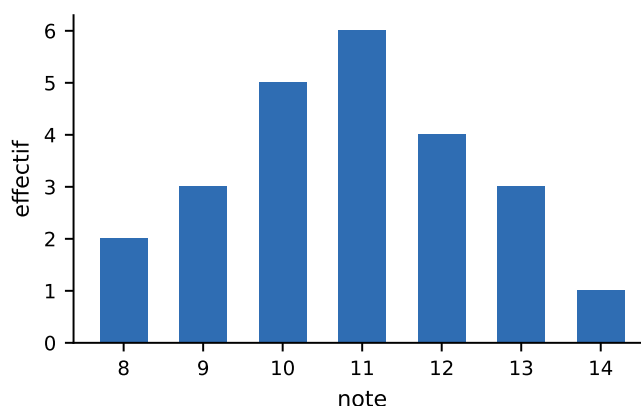


Diagramme en bâtons des notes d'une classe.

📖 Lire le diagramme ci-dessus

Effectif total : $2 + 3 + 5 + 6 + 4 + 3 + 1 = 24$. Moyenne : $\frac{8 \times 2 + 9 \times 3 + 10 \times 5 + 11 \times 6 + 12 \times 4 + 13 \times 3 + 14 \times 1}{24} = \frac{260}{24} \approx 10,8$.

Médiane : moyenne des 12e et 13e valeurs, toutes deux égales à 11 → **11**. Étendue : $14 - 8 = 6$.

Automatismes M7.A Moyenne, médiane, étendue

Calcule la moyenne, la médiane et l'étendue.

- Série : 8 ; 8 ; 8 ; 19 ; 19 — moyenne, médiane, étendue
- Série : 13 ; 11 ; 6 ; 6 ; 2 ; 3 — moyenne, médiane, étendue
- Série : 12 ; 18 ; 20 ; 17 ; 12 ; 14 — moyenne, médiane, étendue
- Série : 19 ; 16 ; 7 ; 19 ; 20 ; 2 — moyenne, médiane, étendue
- Série : 16 ; 9 ; 19 ; 17 ; 3 ; 4 ; 19 ; 4 — moyenne, médiane, étendue
- Série : 18 ; 11 ; 7 ; 2 ; 14 ; 9 ; 19 ; 12 — moyenne, médiane, étendue

M7.2 Probabilités

✓ À savoir par cœur

Une **expérience aléatoire** a plusieurs **issues** possibles. Un **événement** est un ensemble d'issues.

Si les issues sont **équiprobables** : $P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre d'issues possibles}}$.

$0 \leq P(A) \leq 1$; événement certain : 1 ; impossible : 0. **Événement contraire** : $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Deux épreuves : arbre ou tableau à double entrée ; sur un chemin de l'arbre, on **multiplie** les probabilités.

Fréquence et probabilité : quand on répète l'expérience un grand nombre de fois, la fréquence observée **se rapproche** de la probabilité (loi des grands nombres).

🎲 Deux dés

On lance deux dés et on fait la somme : 36 issues équiprobables (tableau 6×6). Somme 7 : (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1) $\rightarrow P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. Somme 2 : seulement (1,1) $\rightarrow \frac{1}{36}$. Les sommes **ne sont pas** équiprobables.

Automatismes M7.B Probabilités simples

Situation d'équiprobabilité : cas favorables / cas possibles.

- | | |
|--|--|
| 1. Urne : 2 rouges, 2 bleues. Probabilité de tirer une boule rouge | 5. Urne : 7 rouges, 5 bleues, 5 vertes. Probabilité de tirer une boule bleue |
| 2. Urne : 3 rouges, 7 bleues, 5 vertes. Probabilité de tirer une boule bleue | 6. Urne : 7 rouges, 2 bleues, 3 vertes. Probabilité de tirer une boule rouge |
| 3. Urne : 2 rouges, 4 bleues. Probabilité de tirer une boule bleue | 7. Urne : 4 rouges, 2 bleues, 5 vertes. Probabilité de tirer une boule rouge |
| 4. Urne : 2 rouges, 7 bleues. Probabilité de tirer une boule rouge | 8. Urne : 8 rouges, 6 bleues. Probabilité de tirer une boule bleue |

M7.3 Exercices

Série M7A — Statistiques

Ex. M7.1 ★☆☆☆

Notes : 12 ; 8 ; 15 ; 11 ; 9 ; 14 ; 11. Calcule moyenne, médiane, étendue.

Ex. M7.2 ★☆☆☆

Dans une classe, les 12 filles ont une moyenne de 13 et les 16 garçons une moyenne de 11,6. Quelle est la moyenne de la classe ?

Ex. M7.3 ★☆☆☆

Un élève a 11, 14 et 9 à trois contrôles de coefficients 2, 3 et 1. Quelle est sa moyenne ? Quelle note lui faudrait-il à un 4e contrôle de coefficient 2 pour avoir 12 de moyenne ?

Ex. M7.4 ★☆☆☆

Tableau des tailles (cm) de 20 élèves : 130 (3), 135 (5), 140 (7), 145 (4), 150 (1). Calcule la fréquence de 140 cm et la médiane.

Série M7B — Probabilités

Ex. M7.5 ★☆☆☆

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. Probabilité de tirer : a) un cœur ; b) un as ; c) l'as de cœur ; d) une figure (valet, dame, roi).

Ex. M7.6 ★☆☆☆

Un sac contient 5 boules rouges, 3 vertes et 2 bleues. On tire une boule. a) $P(\text{rouge})$? b) $P(\text{pas verte})$? c) Combien de boules vertes faut-il ajouter pour que $P(\text{verte}) = \frac{1}{2}$?

Ex. M7.7 ★★☆☆

On lance deux fois une pièce équilibrée. Fais un arbre. Probabilité d'obtenir : a) deux fois pile ; b) au moins une fois face.

Ex. M7.8 ★★★★★ Niveau concours

Une urne contient 3 jetons numérotés 1, 2, 3. On tire un jeton, on le **remet**, on en tire un second. On forme un nombre à deux chiffres (1er chiffre = 1er tirage). Quelle est la probabilité que ce nombre soit pair ? Supérieur à 20 ?

QM7.1 La médiane de 3 ; 7 ; 8 ; 12 ; 15 ; 20 est :

☐ A 8

☐ B 10

☐ C 12

☐ D 10,8

QM7.2 On lance un dé équilibré 600 fois. On s'attend à obtenir le 6 environ :

☐ A 6 fois

☐ B 60 fois

☐ C 100 fois

☐ D 600 fois

Série M7C — Bilan M7 (20 minutes)

Ex. M7.9 ★★☆☆

Températures d'une semaine : 4 ; -2 ; 0 ; 3 ; 6 ; -1 ; 4. Calcule moyenne, médiane, étendue. On tire un jour au hasard : probabilité qu'il ait gelé (température < 0) ?

Corrigés du chapitre M7

Automatismes M7.A Moyenne, médiane, étendue — réponses

1. $\bar{x} = 12,4$, méd. = 8, $e = 11$
2. $\bar{x} \approx 6,83$, méd. = 6, $e = 11$
3. $\bar{x} = 15,5$, méd. = 15,5, $e = 8$
4. $\bar{x} \approx 13,83$, méd. = 17,5, $e = 18$
5. $\bar{x} = 11,375$, méd. = 12,5, $e = 16$
6. $\bar{x} = 11,5$, méd. = 11,5, $e = 17$

Automatismes M7.B Probabilités simples — réponses

1. $\frac{1}{2}$
2. $\frac{7}{15}$
3. $\frac{2}{3}$
4. $\frac{2}{9}$
5. $\frac{5}{17}$
6. $\frac{7}{12}$
7. $\frac{4}{11}$
8. $\frac{3}{7}$

Série M7A — Statistiques

Corrigé Ex. M7.1 ★☆☆☆

Somme 80, moyenne $\frac{80}{7} \approx 11,4$. Rangée : 8 ; 9 ; 11 ; **11** ; 12 ; 14 ; 15 → médiane 11. Étendue $15 - 8 = 7$.

Corrigé Ex. M7.2 ★★☆☆

$$\frac{12 \times 13 + 16 \times 11,6}{28} = \frac{156 + 185,6}{28} = \frac{341,6}{28} = 12,2 \text{ (et non } \frac{13 + 11,6}{2} = 12,3 \text{)}.$$

Corrigé Ex. M7.3 ★★☆☆

$$\frac{22 + 42 + 9}{6} = \frac{73}{6} \approx 12,17. \text{ Il faut } \frac{73 + 2n}{8} = 12 \rightarrow 2n = 23 \rightarrow n = 11,5.$$

Corrigé Ex. M7.4 ★★☆☆

Fréquence : $\frac{7}{20} = 35\%$. $N = 20$: médiane = moyenne des 10e et 11e valeurs. Effectifs cumulés : 3, 8, 15 → 10e et 11e valeurs = 140 → médiane **140 cm**.

Série M7B — Probabilités

Corrigé Ex. M7.5 ★☆☆☆

$$\text{a) } \frac{8}{32} = \frac{1}{4} \text{ b) } \frac{4}{32} = \frac{1}{8} \text{ c) } \frac{1}{32} \text{ d) } \frac{12}{32} = \frac{3}{8}.$$

Corrigé Ex. M7.6 ★★☆☆

$$\text{a) } \frac{5}{10} = \frac{1}{2} \text{ b) } 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10} \text{ c) } \frac{3+n}{10+n} = \frac{1}{2} \rightarrow 6 + 2n = 10 + n \rightarrow n = 4.$$

Corrigé Ex. M7.7 ★★☆☆

4 issues équiprobables : PP, PF, FP, FF. a) $\frac{1}{4}$ (ou $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$). b) contraire de PP : $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

Corrigé Ex. M7.8 ★★☆☆

9 issues : 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33. Pair : 12, 22, 32 → $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$. Supérieur à 20 : 21, 22, 23, 31, 32, 33 → $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$.

Série M7C — Bilan M7 (20 minutes)

Corrigé Ex. M7.9 ★★☆☆

Somme 14, moyenne **2 °C**. Rangée : -2 ; -1 ; 0 ; **3** ; 4 ; 4 ; 6 → médiane 3. Étendue $6 - (-2) = 8$. $P = \frac{2}{7}$.

Corrigé des QCM

QM7.1 → B $N = 6$: moyenne des 3e et 4e valeurs : $\frac{8+12}{2} = 10$.

QM7.2 → C $600 \times \frac{1}{6} = 100$ (fréquence proche de la probabilité).

M8 Algorithmique et tableur

Scratch, programmes de calcul, formules de tableur

🕒 Dans ce chapitre, tu vas apprendre à...

- lire et exécuter un **algorithme** (Scratch ou langage naturel) ;
- comprendre **variables**, **boucles** (répéter), **conditions** (si... alors... sinon) ;
- lire et écrire une **formule de tableur**.

M8.1 Algorithmes et Scratch

► L'idée, avec des mots simples

Un **algorithme** est une suite finie d'instructions pour résoudre un problème (une recette de cuisine en est un). **Scratch** (utilisé au cycle 3 et au collège) assemble des blocs.

Les briques de base : **variable** (une « boîte » qui contient une valeur), **boucle** (« répéter 4 fois »), **test** (« si ... alors ... sinon »), **entrée / sortie** (« demander », « dire »).

📌 Un programme Scratch (écrit en texte)

quand le drapeau est cliqué / stylo en position d'écriture / répéter 4 fois : [avancer de 50 ; tourner de 90 degrés].

Le lutin trace un **carré** de 50 pas de côté. Pour un triangle équilatéral : répéter **3** fois, tourner de **120°** (angle extérieur $= \frac{360}{3}$). Pour un hexagone : 6 fois, 60°.

✓ À savoir par cœur

Pour tracer un **polygone régulier** à n côtés : répéter n fois [avancer ; tourner de $\frac{360}{n}$ °].

Un piège classique : tourner de **60°** pour un triangle équilatéral trace... un hexagone ! L'angle de rotation est l'angle **extérieur**, pas l'angle intérieur.

M8.2 Le tableur

✓ À savoir par cœur

Une cellule est repérée par sa **colonne** et sa **ligne** (B3). Une formule commence par = : =B2*3+1 , =SOMME(A1:A10) , =MOYENNE(B2:B20) .

Recopier une formule vers le bas : les références **relatives** s'adaptent (=A2*2 devient =A3*2). Pour bloquer une cellule : référence **absolue** \$B\$1 .

M8.3 Exercices

Série M8A — Algorithmes et tableur

Ex. M8.1 ★☆☆☆

Programme : « Choisir un nombre ; le multiplier par 4 ; ajouter 6 ; diviser par 2 ; soustraire le double du nombre de départ. » Teste avec 3, 10, -5. Conjecture puis démontre.

Ex. M8.2 ★☆☆☆

Quelle figure trace : « répéter 5 fois [avancer de 60 ; tourner de 72 degrés] » ? Écris le programme d'un octogone régulier de côté 40.

Ex. M8.3 ★★☆☆

Voici un algorithme : « a prend la valeur 1 ; répéter 5 fois : a prend la valeur $2 \times a + 1$; afficher a ». Que s'affiche-t-il ?

Ex. M8.4 ★★☆☆ Tableur

Dans un tableur, A1 contient 5, A2 contient `=A1*2-3`, et on recopie cette formule jusqu'en A5. Quelles valeurs s'affichent de A1 à A5 ?

Ex. M8.5 ★★☆☆ Tableur

Un tableau donne des prix hors taxes en B2:B10 ; le taux de TVA (20 %) est en E1. Quelle formule écrire en C2 pour obtenir le prix TTC, recopiable vers le bas ?

Ex. M8.6 ★★☆☆ Condition

« Demander l'âge ; si âge < 12 alors dire "tarif enfant : 5 €" sinon dire "tarif adulte : 9 €" ». Qu'affiche le programme pour 12 ? Modifie-le pour ajouter un tarif senior (7 €) à partir de 65 ans.

QM8.1 Pour tracer un triangle équilatéral dans Scratch, on répète 3 fois « avancer de 100, tourner de » :

A 60°

B 90°

C 120°

D 180°

Série M8B — Bilan M8 (15 minutes)**Ex. M8.7** ★★☆☆

En C2, on écrit `=SOMME(A2:B2)/2` puis on recopie en C3. Quelle formule contient C3 ? Que calcule-t-elle ?

Corrigés du chapitre M8

Série M8A — Algorithmes et tableur

Corrigé Ex. M8.1 ★☆☆☆

Avec $3 : 12 ; 18 ; 9 ; 9 - 6 = 3$. Avec $10 : 40 ; 46 ; 23 ; 23 - 20 = 3$. Avec $-5 : -20 ; -14 ; -7 ; -7 + 10 = 3$. Conjecture : le résultat est toujours **3**. Preuve : $\frac{4x+6}{2} - 2x = 2x + 3 - 2x = 3$.

Corrigé Ex. M8.2 ★☆☆☆

Un **pentagone régulier** de côté 60 ($72 = 360 \div 5$). Octogone : répéter 8 fois [avancer de 40 ; tourner de 45 degrés].

Corrigé Ex. M8.3 ★★☆☆

$a : 1 \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 15 \rightarrow 31 \rightarrow \mathbf{63}$.

Corrigé Ex. M8.4 ★★☆☆

$A1 = 5 ; A2 = 7 ; A3 = 11 ; A4 = 19 ; A5 = 35$.

Corrigé Ex. M8.5 ★★☆☆

$=B2*(1+\$E\$1)$ (si E1 contient 0,2 ou 20 %). Le \$ bloque la référence à E1 pendant la recopie.

Corrigé Ex. M8.6 ★★☆☆

Pour $12 : 12 < 12$ est faux $\rightarrow$ « tarif adulte : 9 € ». Modification : si âge < 12 alors 5 € ; sinon si âge ≥ 65 alors 7 € ; sinon 9 €.

Série M8B — Bilan M8 (15 minutes)

Corrigé Ex. M8.7 ★★☆☆

$=SOMME(A3:B3)/2$: la moyenne des deux valeurs de la ligne 3.

Corrigé des QCM

QM8.1 $\rightarrow$ **C** Angle extérieur : $360 \div 3 = 120^\circ$.

E2 L'épreuve écrite 2 : mode d'emploi

Choisir ses 3 domaines et bien répondre

► L'idée, avec des mots simples

L'écrit 2 (4 h, coefficient 3) porte sur **trois domaines au choix parmi quatre** : histoire-géographie-EMC (**H**), sciences et technologie (**S**), arts (**A**), langue vivante étrangère (**L**, niveau B1). Il ne s'agit pas d'une dissertation : ce sont des **questions** de connaissances et d'analyse de **documents** (textes, cartes, photos, graphiques, schémas, œuvres), au niveau des programmes de l'école et du collège.

✓ Conseils de choix

- **H et S** sont les plus « rentables » : beaucoup de connaissances communes à l'école, et utiles pour l'oral et le métier.
- Choisir **A** si l'on a une culture artistique (musées, musique) ; choisir **L** si l'anglais écrit est au moins de niveau B1 (comprendre un article, écrire un texte structuré).
- Quel que soit le choix : **note $\leq$ 5/20 éliminatoire** : ne négliger aucun des trois domaines.
- Vérifier sur le **sujet zéro** et la notice officielle de la session 2027 la répartition exacte des points.

► Répondre à une question sur document

Étape 1. Présenter le document : nature (carte, photo, texte...), auteur, date, source.

Étape 2. Prélever les informations utiles (citer, chiffrer, localiser).

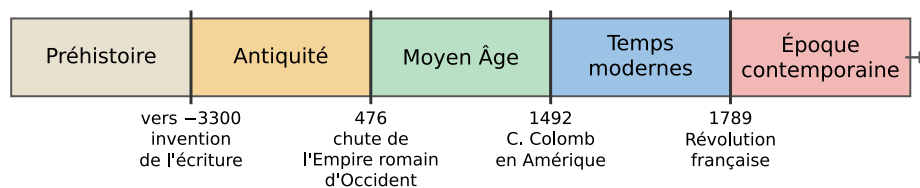
Étape 3. Expliquer avec ses connaissances (le « pourquoi »).

Étape 4. Conclure en répondant exactement à la question, avec le **vocabulaire** précis.

🕒 Dans ce chapitre, tu vas apprendre à...

- connaître les **grandes périodes** et une quarantaine de **repères** chronologiques ;
- maîtriser les **notions** de géographie des programmes (habiter, se déplacer, consommer, développement durable...);
- connaître les **valeurs, symboles et institutions** de la République (EMC) ;
- analyser un **document** (texte, carte, image, graphique).

H.1 La frise des grandes périodes



Les cinq grandes périodes de l'histoire (conventions de l'histoire occidentale).

Les repères indispensables (à savoir par cœur)

Date	Repère
il y a environ 36 000 ans, puis 20 000 ans	grottes ornées de Chauvet , puis de Lascaux (Paléolithique)
vers -10 000 (Proche-Orient) ; vers -6 000 (Gaule)	Néolithique : agriculture, élevage, sédentarisation
vers -3 300	invention de l' écriture (Mésopotamie) : début de l'Antiquité
-52	Alésia : victoire de Jules César sur Vercingétorix, la Gaule devient romaine
476	chute de l'Empire romain d'Occident : début du Moyen Âge
vers 496 – 511	baptême de Clovis , roi des Francs
800	Charlemagne couronné empereur
987	Hugues Capet roi : début des Capétiens
1095	première croisade
1337 – 1453	guerre de Cent Ans (Jeanne d'Arc, 1429 – 1431)
vers 1450	imprimerie de Gutenberg
1492	Christophe Colomb atteint l'Amérique : début des Temps modernes
1515 – 1547	règne de François Ier (Renaissance) ; 1539 : ordonnance de Villers-Cotterêts (le français dans les actes officiels)
1598	édit de Nantes (Henri IV) : tolérance envers les protestants
1643 – 1715	règne de Louis XIV : monarchie absolue, Versailles
XVIII ^e siècle	les Lumières (Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, l' <i>Encyclopédie</i>)

Date	Repère
1789	Révolution française : 14 juillet (Bastille), 4 août (abolition des privilèges), 26 août (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen)
1792	proclamation de la République (I ^{re} République)
1804	Napoléon I^{er} empereur ; Code civil
1848	suffrage universel masculin ; abolition de l'esclavage (Victor Schœlcher)
1870	III^e République
1881 – 1882	lois Jules Ferry : école gratuite, obligatoire (6 – 13 ans) et laïque
1905	loi de séparation des Églises et de l'État
1914 – 1918	Première Guerre mondiale (Verdun 1916 ; armistice le 11 novembre 1918)
1939 – 1945	Seconde Guerre mondiale ; génocide des Juifs et des Tsiganes ; Résistance ; 8 mai 1945
1944	droit de vote des femmes (ordonnance du 21 avril 1944 ; premier vote en 1945)
1957	traité de Rome : naissance de la CEE
1958	Ve République (Charles de Gaulle)
1989	chute du mur de Berlin ; Convention internationale des droits de l'enfant (ONU)
1992	traité de Maastricht : Union européenne ; 2002 : billets et pièces en euros

★ Mémoriser les repères

Fabriquer sa propre frise (une période par couleur), l'afficher, et la compléter chaque semaine. Relier chaque date à une **image** (une œuvre, un monument) : c'est aussi ce qu'on fait en classe.

H.2 Les notions clés d'histoire

✓ À savoir par cœur

Préhistoire : période sans écriture ; Paléolithique (chasseurs-cueilleurs nomades) puis Néolithique (agriculteurs sédentaires, premiers villages).

Antiquité : premières civilisations de l'écriture (Égypte, Mésopotamie), Grèce (démocratie athénienne, Ve siècle av. J.-C.), Rome ; la Gaule romaine (villes, routes, latin).

Moyen Âge : **seigneurie et féodalité** (seigneur, vassal, fief), place de l'**Église** (clergé), paysans ; châteaux forts, cathédrales (art roman puis gothique) ; renforcement du pouvoir royal.

Temps modernes : **Renaissance** et **humanisme** ; grandes découvertes ; **Réformes** protestantes (Luther, 1517) ; monarchie absolue de droit divin ; **Lumières** (raison, liberté, séparation des pouvoirs).

Époque contemporaine : Révolution et Empire ; industrialisation (charbon, chemin de fer, usines, ouvriers) ; **colonisation** ; enracinement de la République ; guerres mondiales ; construction européenne.

📍 Histoire locale : Saint-Étienne et la révolution industrielle

Saint-Étienne est un exemple de ville façonnée par l'**industrie** : mines de **charbon** (le puits Couriot est aujourd'hui un musée de la Mine), fabrication d'**armes** (Manufacture d'armes), de **cycles, rubanerie** ; l'une des premières lignes de **chemin de fer** de France a relié Saint-Étienne à la Loire (Andrézieux) dans les années 1820. Ces lieux permettent des **sorties** et des études de documents patrimoniaux : un très bon exemple à citer à l'oral.

H.3 La géographie

✓ Les grandes notions (programmes du cycle 3 et du cycle 4)

Habiter : pratiquer un lieu (se loger, travailler, se cultiver, se divertir). **Territoire** : espace approprié et aménagé par une société.

Espaces urbains, périurbains, ruraux ; métropolisation (concentration des populations et des activités dans les grandes villes) ; **mobilités** (se déplacer : réseaux, pendularité, flux).

Mondialisation : mise en relation des territoires par les échanges (marchandises, informations, personnes).

Développement durable : répondre aux besoins d'aujourd'hui sans compromettre ceux des générations futures ; trois piliers : **économique, social, environnemental**.

Population : plus de 8 milliards d'habitants dans le monde ; la France compte environ 68 millions d'habitants.

✓ La France en repères

Organisation : 18 **régions** (13 en métropole, 5 d'outre-mer), 101 **départements**, environ 35 000 **communes**. Saint-Étienne est la préfecture du département de la **Loire** (42), dans la région **Auvergne-Rhône-Alpes** (capitale régionale : Lyon).

Reliefs : massifs anciens (Massif central, Vosges, Massif armoricain) ; montagnes jeunes (Alpes — mont Blanc, environ 4 805 m —, Pyrénées, Jura).

Fleuves : **Loire** (le plus long fleuve de France, environ 1 000 km, qui prend sa source au mont Gerbier-de-Jonc et traverse le département de la Loire), Seine, Rhône, Garonne.

Climats : océanique, semi-continental, méditerranéen, montagnard.

Outre-mer : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte (régions et départements d'outre-mer).

► Lire une carte

Étape 1. Titre, légende, échelle, orientation (nord), source.

Étape 2. Décrire du général au particulier (grands ensembles, puis détails), en utilisant les **figurés** : ponctuels, linéaires, de surface.

Étape 3. Localiser avec précision (points cardinaux, noms de lieux).

Étape 4. Expliquer les répartitions (pourquoi ici ?).

H.4 L'enseignement moral et civique (EMC)

✓ Les valeurs et les symboles de la République

Devise : Liberté, Égalité, Fraternité. **Article 1er de la Constitution (1958)** : « La France est une République indivisible, **laïque**, démocratique et sociale. »

Symboles : drapeau **bleu-blanc-rouge**, hymne national (**La Marseillaise**, 1792), **Marianne**, fête nationale le **14 juillet**, devise. Le **coq** est un emblème non officiel.

Laïcité : l'État est **neutre** ; il garantit la **liberté de conscience** (croire ou ne pas croire) et le libre exercice des cultes dans le respect de l'ordre public ; loi de **1905**. À l'école : **neutralité** des enseignants ; loi de **2004** interdisant aux élèves le port de signes religieux ostensibles ; **Charte de la laïcité** à l'École (2013).

✓ Les institutions

Séparation des pouvoirs (Montesquieu) :

- **législatif** : le **Parlement** vote les lois : **Assemblée nationale** (577 députés élus pour 5 ans au suffrage universel direct) et **Sénat** (348 sénateurs élus pour 6 ans au suffrage indirect) ;
- **exécutif** : le **président de la République** (élu pour 5 ans au suffrage universel direct), le **gouvernement** dirigé par le **Premier ministre** ;
- **judiciaire** : les tribunaux, indépendants.

Le **Conseil constitutionnel** vérifie que les lois respectent la Constitution. Droit de vote à **18 ans** (depuis 1974).

Collectivités : commune (maire, conseil municipal), département, région.

Union européenne : 27 États membres ; Parlement européen élu au suffrage universel.

✓ Les droits de l'enfant

Convention internationale des droits de l'enfant (ONU, **20 novembre 1989**) : droits à l'éducation, à la santé, à la protection contre les violences, à être entendu... Le 20 novembre est la journée des droits de l'enfant.

H.5 Exercices

Série HA — Histoire

Ex. H.1 ★☆☆☆

Remplace chaque événement dans sa période : couronnement de Charlemagne ; Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; construction des pyramides d'Égypte ; invention de l'imprimerie ; armistice de 1918 ; peintures de Lascaux.

Ex. H.2 ★☆☆☆

Pourquoi dit-on que les lois Ferry fondent l'école républicaine ? Donne les trois principes et leur sens.

Ex. H.3 ★☆☆☆

Cite trois changements apportés par la Révolution française.

Ex. H.4 ★★☆☆ Analyse de document

Article 1er de la DDHC : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Présente le document et explique en quoi il rompt avec l'Ancien Régime.

Ex. H.5 ★★★☆

Explique pourquoi Saint-Étienne est un bon exemple pour étudier la révolution industrielle avec des élèves de CM2.

Série HB — Géographie

Ex. H.6 ★☆☆☆

Cite les trois piliers du développement durable et donne un exemple d'action pour chacun à l'échelle d'une école.

Ex. H.7 ★☆☆☆

Défins : métropolisation ; espace périurbain ; mobilité pendulaire.

Ex. H.8 ★☆☆☆

Situe Saint-Étienne : département, région, grand fleuve, massif montagneux proche, grande métropole voisine.

Ex. H.9 ★★☆☆ Méthode

Quelles questions poser à des élèves de cycle 3 devant une carte de la répartition de la population en France ?

Série HC — Enseignement moral et civique

Ex. H.10 ★☆☆☆

Cite les symboles de la République française.

Ex. H.11 ★★☆☆

Qu'est-ce que la laïcité ? Que signifie-t-elle pour un enseignant et pour un élève ?

Ex. H.12 ★★☆☆

Qui vote la loi ? Qui la fait appliquer ? Qui juge ? Explique l'intérêt de séparer ces pouvoirs.

Ex. H.13 ★★☆☆ Niveau concours

Un élève de CM2 demande : « Pourquoi on ne peut pas voter à 10 ans ? » Propose des éléments de réponse et une activité d'EMC.

QH.1 En quelle année les femmes ont-elles obtenu le droit de vote en France ?

- ☐ A 1848 ☐ B 1905 ☐ C 1944 ☐ D 1968

QH.2 La loi de séparation des Églises et de l'État date de :

- ☐ A 1789 ☐ B 1882 ☐ C 1905 ☐ D 1958

QH.3 Combien la France compte-t-elle de régions ?

- ☐ A 13 ☐ B 18 ☐ C 22 ☐ D 101

Série HD — Bilan H (30 minutes)

Ex. H.14 ★★☆☆

Classe dans l'ordre chronologique et date : Code civil ; baptême de Clovis ; traité de Rome ; édit de Nantes ; abolition de l'esclavage ; Alésia.

Ex. H.15 ★★☆☆

Explique la différence entre le Paléolithique et le Néolithique (mode de vie, outils, habitat).

Corrigés du chapitre H

Série HA — Histoire

Corrigé Ex. H.1 ★☆☆☆

Préhistoire : Lascaux. Antiquité : pyramides d'Égypte (vers -2 600). Moyen Âge : Charlemagne (800). Temps modernes : imprimerie (vers 1450). Époque contemporaine : DDHC (1789), armistice (1918).

Corrigé Ex. H.2 ★☆☆☆

Les lois de 1881 – 1882 rendent l'instruction primaire **gratuite** (pas de frais pour les familles), **obligatoire** de 6 à 13 ans (tous les enfants, filles et garçons) et l'enseignement public **laïque** (l'instruction religieuse ne se fait plus à l'école ; l'« instruction morale et civique » la remplace). La III^e République veut former des **citoyens** attachés à la République, instruits et capables de voter.

Corrigé Ex. H.3 ★☆☆☆

Abolition des privilèges (nuit du 4 août 1789) : égalité devant la loi et l'impôt ; Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) : libertés, souveraineté de la nation ; fin de la monarchie absolue puis proclamation de la République (1792) ; création des départements (1790).

Corrigé Ex. H.4 ★☆☆☆

Présentation : texte juridique voté par l'Assemblée nationale constituante le 26 août 1789, au début de la Révolution française, inspiré des idées des Lumières.

Explication : sous l'Ancien Régime, la société était divisée en trois **ordres** (clergé, noblesse, tiers état) et les deux premiers avaient des **privilèges** de naissance. L'article 1 affirme la **liberté** et l'**égalité en droits** de tous : les différences ne peuvent plus venir de la naissance, mais seulement de l'« utilité commune » (le mérite, les services rendus). C'est la fin de la société d'ordres.

Corrigé Ex. H.5 ★☆☆☆

La ville s'est développée grâce au **charbon** (mines, puits Couriot, aujourd'hui musée de la Mine), à l'**industrie** (armes, cycles, rubans) et au **chemin de fer** (l'une des premières lignes de France dans les années 1820). Les élèves peuvent observer des **traces** dans leur environnement proche (chevalements, crassiers, cités ouvrières), visiter un musée, analyser des photographies anciennes : on part du **local** pour comprendre un phénomène **national**.

Série HB — Géographie

Corrigé Ex. H.6 ★☆☆☆

Environnemental : tri des déchets, compost, économies d'énergie. **Social** : inclusion, cantine accessible à tous, entraide.

Économique : réduire le gaspillage (cantine, papier), achats locaux.

Corrigé Ex. H.7 ★☆☆☆

Métropolisation : concentration des populations, des activités et des pouvoirs dans les plus grandes villes. **Espace périurbain** : espace situé autour d'une ville, où vivent des habitants qui travaillent souvent en ville (lotissements, zones commerciales, espaces agricoles). **Mobilité pendulaire** : déplacement quotidien aller-retour entre le domicile et le lieu de travail ou d'études.

Corrigé Ex. H.8 ★☆☆☆

Département de la **Loire** (42), région **Auvergne-Rhône-Alpes** ; le fleuve **Loire** traverse le département ; la ville est au pied du **massif du Pilat** (Massif central) ; métropole voisine : **Lyon** (environ 60 km).

Corrigé Ex. H.9 ★☆☆☆

Lire : titre, légende, échelle, source. Prélever : où la population est-elle la plus nombreuse (grandes villes, littoraux, vallées) ? la moins nombreuse (montagnes, « diagonale » peu peuplée du nord-est au sud-ouest) ? Expliquer : pourquoi ces différences (emplois, relief, climat, transports) ? Conclure par une phrase-bilan.

Série HC — Enseignement moral et civique

Corrigé Ex. H.10 ★☆☆☆

Le drapeau tricolore, *La Marseillaise*, Marianne, la devise « Liberté, Égalité, Fraternité », la fête nationale du 14 juillet (le sceau de la République et le coq sont parfois cités).

Corrigé Ex. H.11 ★★☆☆

La laïcité est le principe de **séparation** des religions et de l'État (loi de 1905) : l'État ne reconnaît ni ne finance aucun culte, il est **neutre** et garantit la **liberté de conscience** de chacun. **L'enseignant**, agent public, est tenu à une stricte **neutralité** (aucun signe religieux, aucun prosélytisme). **L'élève** a la liberté de croire ou de ne pas croire, mais ne peut pas porter de signe religieux **ostensible** à l'école (loi de 2004), ni contester un enseignement au nom de sa religion.

Corrigé Ex. H.12 ★★☆☆

Le **Parlement** (Assemblée nationale et Sénat) vote la loi ; le **gouvernement** (et le président) la fait appliquer ; les **juges** jugent. Séparer les pouvoirs évite qu'une seule personne les concentre et en abuse (idée de Montesquieu) : c'est une garantie des libertés.

Corrigé Ex. H.13 ★★☆☆

Éléments : le vote suppose d'être **majeur** (18 ans en France depuis 1974), c'est-à-dire juridiquement responsable ; mais les enfants ont des **droits** (CIDE, 1989) dont celui d'être **entendus**. Activité : élection des **délégués de classe** ou du **conseil municipal des enfants** (candidature, programme, vote à bulletin secret, dépouillement), puis débat réglé sur les règles de la démocratie.

Série HD — Bilan H (30 minutes)

Corrigé Ex. H.14 ★★☆☆

Alésia (–52) → baptême de Clovis (vers 496 – 511) → édit de Nantes (1598) → Code civil (1804) → abolition de l'esclavage (1848) → traité de Rome (1957).

Corrigé Ex. H.15 ★★☆☆

Paléolithique : chasseurs-cueilleurs **nomades**, outils de pierre taillée, abris temporaires, art pariétal. **Néolithique** : **agriculture** et **élevage**, **sédentarisation** dans des villages, pierre polie, poterie, tissage : une véritable « révolution » des modes de vie.

Corrigé des QCM

QH.1 → **C** Ordonnance du 21 avril 1944 ; premier vote aux municipales d'avril 1945.

QH.2 → **C** Loi du 9 décembre 1905.

QH.3 → **B** 13 en métropole et 5 d'outre-mer (101 est le nombre de départements).

🕒 Dans ce chapitre, tu vas apprendre à...

- connaître les notions de **sciences de la vie et de la Terre** (vivant, corps humain, écosystèmes, Terre et Univers) ;
- connaître les notions de **physique-chimie** (matière, changements d'état, mélanges, énergie, électricité, lumière, mouvement) ;
- connaître les bases de la **technologie** (objets techniques, matériaux, chaîne d'énergie et d'information) ;
- maîtriser la **démarche d'investigation** (très souvent interrogée).

S.1 La démarche d'investigation

✓ Les étapes (à connaître par cœur, écrit et oral)

Étape 1. Situation de départ et question (problème) : « Les plantes ont-elles besoin de lumière pour pousser ? »

Étape 2. Hypothèses des élèves (« oui », « non, seulement d'eau »...).

Étape 3. Investigation : expérience, observation, recherche documentaire, modélisation. Pour une expérience : **ne faire varier qu'un seul paramètre** et garder un **témoin**.

Étape 4. Résultats : observer, mesurer, noter (tableau, dessin d'observation, graphique).

Étape 5. Conclusion : valider ou invalider les hypothèses ; **trace écrite** ; nouvelle question éventuelle.

🔧 Une expérience bien conçue

Question : la lumière est-elle nécessaire à la croissance d'une plante ? Deux pots **identiques** (même plante, même terre, même quantité d'eau, même température) ; l'un à la lumière, l'autre dans un placard (**seul** paramètre qui change : la lumière). Observations pendant 2 semaines. Le pot à la lumière est le **témoin**.

⚠ Attention, piège !

Une expérience où l'on change deux paramètres à la fois (lumière **et** eau) ne permet **aucune** conclusion. C'est la question la plus fréquente sur la démarche.

S.2 Le vivant

✓ À savoir par cœur

Caractéristiques du vivant : se nourrir, respirer, grandir (se développer), se reproduire, réagir à son environnement ; il est constitué de **cellules** (unité du vivant, observable au microscope).

Classification : on classe les êtres vivants selon les **attributs** (caractères) qu'ils **partagent** (vertèbres, 4 membres, poils, plumes...), en **groupes emboîtés** qui traduisent des **liens de parenté**. On ne classe pas selon le lieu de vie ou le régime alimentaire. (« La baleine est un mammifère : poils, mamelles », « la chauve-souris n'est pas un oiseau ».)

Nutrition des végétaux verts : la **photosynthèse** : dans les feuilles, grâce à la **lumière** et à la **chlorophylle**, la plante fabrique sa matière organique à partir d'**eau** (puisée par les racines), de **sels minéraux** et de **dioxyde de carbone** (de l'air) ; elle rejette du **dioxygène**. Les végétaux **respirent** aussi, jour et nuit.

Chaînes et réseaux alimentaires : « est mangé par » (flèche) ; **producteurs** (végétaux), **consommateurs** (herbivores, carnivores), **décomposeurs** (vers de terre, champignons, bactéries) qui recyclent la matière.

Reproduction : sexuée (fécondation d'une cellule reproductrice femelle par une cellule mâle) ; chez les plantes à fleurs : pollinisation → fécondation → fruit et graines ; reproduction asexuée (bouturage, stolons).

S.3 Le corps humain et la santé

✓ À savoir par cœur

Digestion : bouche → œsophage → estomac → **intestin grêle** (où les nutriments passent dans le **sang** : absorption) → gros intestin. Les aliments sont transformés en **nutriments** par la mastication et les sucs digestifs.

Respiration : l'air entre par le nez/la bouche → trachée → bronches → **poumons** ; dans les **alvéoles**, le dioxygène passe dans le sang et le dioxyde de carbone en sort.

Circulation : le **cœur** (muscle à 4 cavités) propulse le sang dans les **artères** ; il revient par les **veines** ; le sang apporte dioxygène et nutriments aux organes et emporte les déchets.

Mouvement : **os**, **articulations**, **muscles** (reliés aux os par des tendons) ; un muscle qui se **contracte** raccourcit et tire sur l'os ; muscles **antagonistes** (biceps / triceps).

Santé : alimentation équilibrée (groupes d'aliments), sommeil, activité physique ; **microbes** (bactéries, virus) ; hygiène, **vaccination** (prévention), **antibiotiques** (efficaces contre les **bactéries**, **pas** contre les virus).

Puberté : transformations du corps ; appareils reproducteurs ; fécondation dans les trompes, développement de l'embryon puis du fœtus dans l'utérus (environ 9 mois).

S.4 La Terre et l'Univers

✓ À savoir par cœur

Système solaire : le **Soleil** (une étoile) et 8 planètes : Mercure, Vénus, **Terre**, Mars (rocheuses), Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune (gazeuses). La **Lune** est le satellite naturel de la Terre.

Jour et nuit : la Terre **tourne sur elle-même** en 24 h (rotation) : la moitié éclairée est dans le jour.

Année : la Terre tourne **autour du Soleil** en environ 365 jours $\frac{1}{4}$ (révolution).

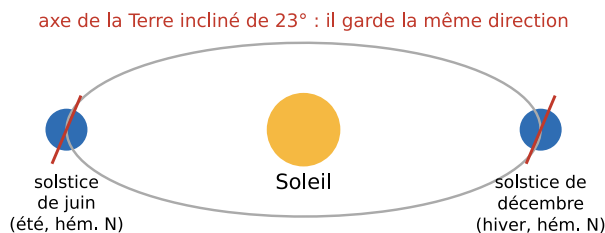
Saisons : dues à l'**inclinaison de l'axe** de la Terre (environ 23°) qui garde une direction fixe : les rayons arrivent plus ou moins inclinés et les journées sont plus ou moins longues. **Ce n'est pas** la distance au Soleil (la Terre est même plus proche du Soleil en janvier !).

Phases de la Lune : la Lune est toujours à moitié éclairée par le Soleil ; selon sa position, nous voyons une partie plus ou moins grande de sa face éclairée (cycle d'environ 29,5 jours).

Terre : structure (croûte, manteau, noyau) ; **plaques tectoniques** qui se déplacent → **séismes** et **volcans** ; cycle de l'eau (évaporation, condensation, précipitations, ruissellement, infiltration).

Météo / climat : la météo est le temps qu'il fait à un moment donné ; le climat est la moyenne sur au moins 30 ans.

Réchauffement climatique lié à l'augmentation des gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane) émis par les activités humaines.



L'axe de la Terre, incliné, garde la même direction : c'est l'origine des saisons.

S.5 La matière

✓ À savoir par cœur

Trois états : **solide** (forme propre), **liquide** (pas de forme propre, surface libre horizontale), **gazeux** (occupe tout l'espace disponible ; l'air est **pesant** et **compressible**).

Changements d'état : solide → liquide : **fusion** ; liquide → solide : **solidification** ; liquide → gaz : **vaporisation** (évaporation, ébullition) ; gaz → liquide : **liquéfaction** (souvent appelée **condensation** à l'école) ; solide → gaz : **sublimation**.

Pour l'eau pure (sous pression normale) : fusion à **0 °C**, ébullition à **100 °C** ; pendant le changement d'état, la **température reste constante** (palier).

Lors d'un changement d'état, la **masse se conserve** mais le **volume change** (l'eau qui gèle augmente de volume : la bouteille éclate).

Mélanges : homogène (on ne distingue plus les constituants : eau salée) ou hétérogène (eau + sable). **Dissolution** : le soluté (sel, sucre) se dissout dans le solvant (eau) ; la **masse totale se conserve** ; il existe une limite (saturation).

Séparation : **décantation**, **filtration**, **évaporation**.

Masse volumique : $\rho = \frac{m}{V}$; eau : $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/L}$. Un objet flotte sur l'eau si sa masse volumique est inférieure à celle de l'eau.

S.6 L'énergie, l'électricité, la lumière, le mouvement

✓ À savoir par cœur

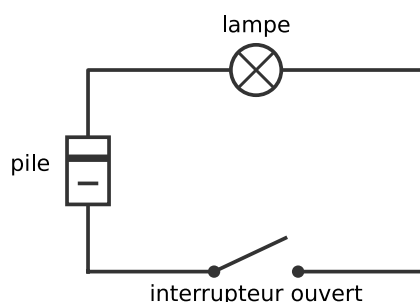
Énergie : formes (cinétique ou de mouvement, électrique, thermique, lumineuse, chimique, nucléaire) ; elle se **conserve** et se **convertit** (une lampe convertit l'énergie électrique en lumière et en chaleur). **Sources renouvelables** (soleil, vent, eau, biomasse, géothermie) et **non renouvelables** (pétrole, gaz, charbon, uranium).

Électricité : un circuit doit être **fermé** pour qu'un courant circule ; **conducteurs** (métaux, graphite, eau salée) et **isolants** (plastique, verre, bois sec). Circuit **en série** (une seule boucle : si une lampe est dévissée, l'autre s'éteint) et **en dérivation** (plusieurs boucles). **Court-circuit** : dangereux (échauffement). Le courant du secteur (**230 V**) est **dangereux** : on travaille avec des piles à l'école.

Lumière : se propage en **ligne droite** ; une **ombre** se forme derrière un objet opaque éclairé ; vitesse dans le vide $\approx 300\,000 \text{ km/s}$.

Son : produit par une **vibration** ; il se propage dans l'air ($\approx 340 \text{ m/s}$), l'eau, les solides, mais **pas dans le vide**.

Mouvement : trajectoire (rectiligne, circulaire), vitesse ; le **pooids** d'un objet $P = m \times g$ ($g \approx 9,8 \text{ N/kg}$ sur Terre) : la masse (kg) ne dépend pas du lieu, le poids (N) oui.



Circuit simple : l'interrupteur ouvert empêche le courant de circuler, la lampe est éteinte.

S.7 La technologie

✓ À savoir par cœur

Objet technique : répond à un **besoin** ; **fonction d'usage** (à quoi il sert) et **fonction d'estime** (ce qui plaît : forme, couleur). Il évolue dans le temps (lignée d'objets : de la lampe à huile à la LED).

Matériaux : familles (métaux, matières plastiques, bois, verre, céramiques, composites) ; propriétés (rigidité, conductivité, masse, recyclabilité...) choisies selon l'usage.

Chaîne d'énergie : alimenter → distribuer → convertir → transmettre. **Chaîne d'information** : acquérir (capteur) → traiter (programme) → communiquer.

Transmission de mouvement : engrenages, poulies et courroie, pignons et chaîne (vélo) ; si la roue menante a 40 dents et la roue menée 20 dents, la roue menée tourne **2 fois plus vite**.

Informatique : information codée en **binaire** (0 et 1) ; réseau, Internet ; programmation (Scratch).

S.8 Exercices

Série SA — Le vivant, le corps humain

Ex. S.1 ★☆☆☆

Complète la chaîne alimentaire et nomme le rôle de chaque être vivant : feuille de salade → escargot → hérisson → renard.

Ex. S.2 ★☆☆☆

Un élève dit : « La plante se nourrit de terre. » Quelle expérience historique (ou de classe) permet de montrer que c'est faux ? Que fabrique la plante et à partir de quoi ?

Ex. S.3 ★☆☆☆

Classe ces animaux en utilisant les attributs : chat, pigeon, saumon, grenouille, chauve-souris, requin. (Attributs : squelette interne, 4 membres, poils, plumes.)

Ex. S.4 ★★☆☆

Explique le trajet d'un morceau de pain dans le corps, de la bouche jusqu'aux muscles de la jambe.

Ex. S.5 ★★☆☆

Pourquoi ne prend-on pas d'antibiotiques contre la grippe ? Qu'est-ce qu'un vaccin ?

Série SB — Matière, énergie, Terre

Ex. S.6 ★☆☆☆

Nomme les changements d'état : a) la glace fond ; b) la buée apparaît sur une vitre froide ; c) le linge sèche ; d) l'eau devient glaçon au congélateur.

Ex. S.7 ★☆☆☆

On pèse une bouteille contenant 500 g d'eau, on la met au congélateur. Que dire de sa masse et de son volume quand l'eau est gelée ?

Ex. S.8 ★☆☆☆

On dissout 20 g de sel dans 200 g d'eau. Quelle est la masse de la solution ? Comment récupérer le sel ?

Ex. S.9 ★★☆☆

Un objet a une masse de 60 g et un volume de 75 cm³. Flotte-t-il sur l'eau ?

Ex. S.10 ★★☆☆ Idée reçue

« En été, il fait chaud parce que la Terre est plus proche du Soleil. » Explique pourquoi c'est faux.

Ex. S.11 ★★☆☆

Pourquoi voit-on l'éclair avant d'entendre le tonnerre ? Si on entend le tonnerre 3 s après l'éclair, à quelle distance est l'orage ?

Série SC – Électricité, technologie, démarche

Ex. S.12 ★★☆☆

Dans un circuit en série avec deux lampes et une pile, on dévisse une lampe. Que se passe-t-il ? Et si les lampes sont en dérivation ?

Ex. S.13 ★★☆☆

Classe en conducteurs et isolants : fil de cuivre, règle en plastique, clé en fer, gomme, mine de crayon (graphite), verre, papier aluminium.

Ex. S.14 ★★☆☆

Sur un vélo, le plateau a 48 dents et le pignon arrière 16 dents. Combien de tours fait la roue arrière pour un tour de pédalier ?

Ex. S.15 ★★☆☆ Démarche d'investigation

Des élèves veulent savoir si le sucre se dissout plus vite dans l'eau chaude. Propose un protocole.

Ex. S.16 ★★★★★ Niveau concours

Un élève affirme : « Les plantes ne respirent pas, elles font de la photosynthèse. » Explique l'erreur et propose une expérience ou un document pour la corriger.

QS.1 Quel changement d'état correspond au passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

- ☐ A fusion ☐ B vaporisation ☐ C liquéfaction ☐ D solidification

QS.2 La cause des saisons est :

- ☐ A la distance Terre-Soleil ☐ B l'inclinaison de l'axe de la Terre
☐ C la rotation de la Terre sur elle-même ☐ D la Lune

QS.3 Dans une expérience rigoureuse, on fait varier :

- ☐ A tous les paramètres ☐ B deux paramètres
☐ C un seul paramètre à la fois ☐ D aucun paramètre

Série SD – Bilan S (30 minutes)

Ex. S.17 ★★☆☆

Cite les 8 planètes du système solaire dans l'ordre à partir du Soleil. Explique le jour et la nuit.

Ex. S.18 ★★☆☆

Donne la fonction d'usage d'une trottinette électrique, deux matériaux qui la composent (avec la raison de leur choix) et sa chaîne d'énergie.

Corrigés du chapitre S

Série SA — Le vivant, le corps humain

Corrigé Ex. S.1 ★★☆☆

Salade : **producteur** ; escargot : consommateur **herbivore** (primaire) ; hérisson : consommateur **carnivore** (secondaire) ; renard : consommateur (tertiaire). Les flèches signifient « est mangé par ».

Corrigé Ex. S.2 ★★☆☆

Expérience de **Van Helmont** (XVII^e siècle) : un saule planté dans un pot a pris environ 74 kg en 5 ans alors que la terre n'a perdu que quelques dizaines de grammes. En classe : faire pousser des plantes en **hydroponie** (sans terre). La plante fabrique sa matière organique par **photosynthèse**, à partir d'eau, de sels minéraux et de dioxyde de carbone, grâce à la lumière.

Corrigé Ex. S.3 ★★☆☆

Tous ont un **squelette interne** (vertébrés). Parmi eux, ont **4 membres** : chat, pigeon, grenouille, chauve-souris (les ailes sont des membres). Parmi ceux-ci, ont des **poils** : chat, chauve-souris (mammifères) ; ont des **plumes** : pigeon. Saumon et requin n'ont pas 4 membres (nageoires).

Corrigé Ex. S.4 ★★☆☆

Dans la **bouche**, il est mâché et mélangé à la salive ; il passe par l'**œsophage** puis l'**estomac** (brassage, sucs digestifs) ; dans l'**intestin grêle**, il est transformé en **nutriments** qui traversent la paroi et passent dans le **sang** ; le sang, propulsé par le **cœur**, apporte ces nutriments (et le dioxygène venu des poumons) aux **muscles** de la jambe, qui les utilisent pour produire de l'énergie.

Corrigé Ex. S.5 ★★☆☆

La grippe est due à un **virus** ; les antibiotiques agissent seulement contre les **bactéries** (et leur usage inutile favorise les résistances). Un **vaccin** contient un microbe rendu inoffensif (ou un fragment) qui « entraîne » le système immunitaire : l'organisme sera protégé en cas de contact avec le vrai microbe (prévention).

Série SB — Matière, énergie, Terre

Corrigé Ex. S.6 ★★☆☆

a) fusion b) liquéfaction (condensation de la vapeur d'eau) c) vaporisation (évaporation) d) solidification.

Corrigé Ex. S.7 ★★☆☆

La **masse** ne change pas (500 g d'eau) : la matière se conserve. Le **volume** augmente (la glace occupe environ 10 % de volume en plus) : la bouteille se déforme, voire éclate.

Corrigé Ex. S.8 ★★☆☆

220 g (conservation de la masse). On récupère le sel par **évaporation** de l'eau (la filtration ne fonctionne pas pour un mélange homogène).

Corrigé Ex. S.9 ★★☆☆

$\rho = \frac{60}{75} = 0,8 \text{ g/cm}^3 < 1 \text{ g/cm}^3$: il **flotte**.

Corrigé Ex. S.10 ★★☆☆

Les saisons sont dues à l'**inclinaison de l'axe** de rotation de la Terre (environ 23°), qui garde une direction fixe : en juin, l'hémisphère nord est incliné vers le Soleil (rayons plus verticaux, journées plus longues) → été. D'ailleurs, les saisons sont **inversées** dans l'hémisphère sud, et la Terre est au plus près du Soleil début **janvier**.

Corrigé Ex. S.11 ★★☆☆

La lumière va beaucoup plus vite ($\approx 300\,000 \text{ km/s}$) que le son ($\approx 340 \text{ m/s}$). Distance $\approx 340 \times 3 = 1\,020 \text{ m}$, environ 1 km.

Série SC — Électricité, technologie, démarche

Corrigé Ex. S.12 ★★☆☆

En **série**, le circuit est ouvert : l'autre lampe **s'éteint**. En **dérivation**, l'autre lampe reste dans une boucle fermée : elle **reste allumée**.

Corrigé Ex. S.13 ★★☆☆

Conducteurs : cuivre, fer, graphite, aluminium. Isolants : plastique, gomme, verre.

Corrigé Ex. S.14 ★★☆☆

$\frac{48}{16} = 3$ tours.

Corrigé Ex. S.15 ★★☆☆

Deux verres **identiques** avec le **même volume** d'eau, l'une chaude (ex. 50 °C) et l'autre froide (ex. 15 °C) ; même quantité et même sorte de sucre (1 morceau) ; même façon de mélanger (ou sans mélanger) ; on **chronomètre** la disparition du sucre. **Un seul paramètre varie : la température.** On répète l'expérience pour vérifier, puis on conclut.

Corrigé Ex. S.16 ★★★★★

Les plantes **respirent** (elles absorbent du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone) **jour et nuit**, comme tous les êtres vivants ; en plus, **à la lumière**, elles réalisent la photosynthèse (qui absorbe du CO₂ et rejette du O₂ en plus grande quantité, ce qui masque la respiration le jour). Expérience : dans un bocal fermé à l'**obscurité**, placer une plante et une bougie ou un indicateur (eau de chaux qui se trouble en présence de CO₂) : on constate la production de CO₂. Document : mesures de O₂ et CO₂ par capteurs (ExAO) à la lumière et à l'obscurité.

Série SD — Bilan S (30 minutes)

Corrigé Ex. S.17 ★★☆☆

Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune (« **Me Voici Toute Mignonne, Je Suis Une Nébuleuse** »). La Terre tourne sur elle-même en 24 h : la face tournée vers le Soleil est éclairée (jour), l'autre est dans l'ombre (nuit).

Corrigé Ex. S.18 ★★☆☆

Fonction d'usage : se déplacer. Matériaux : **aluminium** pour le cadre (léger et rigide), **caoutchouc** pour les pneus (adhérence, amortissement). Chaîne d'énergie : **alimenter** (batterie) → **distribuer** (contrôleur, gâchette) → **convertir** (moteur électrique : énergie électrique → mécanique) → **transmettre** (roue).

Corrigé des QCM

QS.1 → **C** À l'école, on parle souvent de condensation.

QS.2 → **B** La rotation explique le jour et la nuit, pas les saisons.

QS.3 → **C** Les autres paramètres restent identiques (témoin).

☉ Dans ce chapitre, tu vas apprendre à...

- maîtriser le **vocabulaire** des arts plastiques et de la musique ;
- situer les grands **mouvements** et une trentaine d'**œuvres** repères ;
- **analyser une œuvre** avec une méthode simple (décrire, analyser, interpréter, situer).

A.1 Arts plastiques : le vocabulaire

✓ Les couleurs

Couleurs primaires (en peinture, synthèse **soustractive**) : cyan (bleu), magenta (rouge), jaune ; leurs mélanges donnent les **secondaires** : vert (cyan + jaune), orange (magenta + jaune), violet (cyan + magenta). En **lumière** (synthèse **additive**, écrans) : rouge, vert, bleu (RVB).

Complémentaires (se renforcent quand on les juxtapose) : rouge / vert, bleu / orange, jaune / violet.

Couleurs **chaudes** (rouge, orange, jaune) et **froides** (bleu, vert, violet) ; **camaïeu** (nuances d'une même couleur) ; **ton, nuance, valeur** (clair / foncé).

✓ Composition et techniques

Plans (premier plan, arrière-plan) ; **cadrage** (plan d'ensemble, gros plan, plongée, contre-plongée) ; **lignes de force**, point de fuite (**perspective**) ; **support, médium** (gouache, aquarelle, pastel, encre), **outil, geste**.

Techniques : dessin, peinture, collage (Picasso, Braque, **papiers collés**, 1912), photographie, sculpture (modelage, assemblage, taille), **installation, land art** (œuvres dans la nature : Andy Goldsworthy), **ready-made** (objet manufacturé présenté comme œuvre : Marcel Duchamp, *Fontaine*, 1917).

Pratiques à l'école : les programmes insistent sur la **pratique** (expérimenter, produire, créer), la **mise en regard** avec des œuvres et la **verbalisation**.

A.2 Repères en histoire des arts

Période / mouvement	Artistes et œuvres repères
Préhistoire	grottes de Chauvet et de Lascaux (art pariétal)
Antiquité	pyramides de Gizeh ; Parthénon (Athènes) ; Colisée (Rome) ; pont du Gard
Moyen Âge	art roman (églises massives, voûtes en berceau) puis gothique (cathédrales hautes et lumineuses, vitraux, arcs-boutants : Notre-Dame de Paris, Chartres) ; tapisserie de Bayeux
Renaissance (XVe – XVIe s.)	Léonard de Vinci (<i>La Joconde</i>), Michel-Ange (chapelle Sixtine), Raphaël ; châteaux de la Loire (Chambord) ; perspective
XVIIe s.	classicisme (Versailles) ; baroque ; Rembrandt, Vermeer (<i>La Jeune Fille à la perle</i>)
XIXe s.	romantisme (Delacroix , <i>La Liberté guidant le peuple</i> , 1830) ; réalisme (Courbet, Millet) ; impressionnisme (Monet , <i>Impression, soleil levant</i> , 1872 ; Renoir, Degas) ; post-impressionnisme (Van Gogh , <i>La Nuit étoilée</i> , 1889 ; Cézanne, Gauguin) ; photographie ; tour Eiffel (1889)
XXe s.	fauvisme (Matisse) ; cubisme (Picasso , <i>Les Femmes d'Alger</i> , 1907 ; <i>Guernica</i> , 1937) ; abstraction (Kandinsky , Mondrian) ; surréalisme (Magritte , Dalí) ; ready-made (Duchamp) ; pop art (Warhol) ; land art ; street art (Keith Haring, Banksy) ; architecture (Le Corbusier)

📌 Des ressources près de Saint-Étienne (sorties, projets)

Le **musée d'Art moderne et contemporain** de Saint-Étienne Métropole (MAMC+) ; la **Cité du design** et la Biennale internationale design (Saint-Étienne est « ville créative de design » UNESCO) ; le **site Le Corbusier de Firminy** (église Saint-Pierre, Maison de la culture, unité d'habitation) ; le musée d'Art et d'Industrie ; le compositeur **Jules Massenet**, né à Saint-Étienne en 1842 ; l'**Opéra de Saint-Étienne** (spectacles scolaires). Utiliser ces ressources montre au jury qu'on sait ancrer l'enseignement dans le territoire.

A.3 Éducation musicale

✓ Les paramètres du son

Hauteur : grave / aigu. **Durée** : long / court (rythme, pulsation, tempo). **Intensité** : fort / doux (nuances *piano*, *forte*, *crescendo*). **Timbre** : ce qui permet de reconnaître un instrument ou une voix.

Familles d'instruments : **cordes** (frottées : violon, alto, violoncelle, contrebasse ; pincées : guitare, harpe ; frappées : piano), **vents (bois)** : flûte, clarinette, hautbois, basson, saxophone ; **cuivres** : trompette, cor, trombone, tuba, **percussions** (timbales, tambour, xylophone, triangle).

Formations : orchestre symphonique, quatuor à cordes, chœur, fanfare, groupe de jazz ou de rock.

Vocabulaire : mélodie, rythme, harmonie, refrain / couplet, **canon** (plusieurs voix chantent la même mélodie avec un décalage), ostinato (motif répété), soliste / tutti.

Période	Compositeurs et œuvres repères
Baroque (1600 – 1750)	Vivaldi (<i>Les Quatre Saisons</i>), Bach , Haendel, Lully
Classique (1750 – 1820)	Mozart (<i>La Flûte enchantée</i>), Haydn, Beethoven (<i>Symphonie n° 9</i> , « Ode à la joie », hymne européen)
Romantique (XIXe s.)	Chopin, Schubert, Berlioz (<i>Symphonie fantastique</i>), Verdi, Saint-Saëns (<i>Le Carnaval des animaux</i>), Massenet
XXe s.	Debussy, Ravel (<i>Boléro</i>), Stravinsky, Prokofiev (<i>Pierre et le Loup</i>), Dukas (<i>L'Apprenti sorcier</i>) ; jazz (Louis Armstrong), rock, musiques du monde

★ Pour l'école

Pierre et le Loup (chaque personnage est un instrument : l'oiseau = la flûte, le canard = le hautbois, le chat = la clarinette, le grand-père = le basson, le loup = les cors, Pierre = les cordes) et *Le Carnaval des animaux* sont des œuvres idéales pour découvrir les **timbres**. Le *Boléro* de Ravel illustre le **crescendo** et l'**ostinato** rythmique.

A.4 Analyser une œuvre (méthode)

► La méthode, étape par étape

Étape 1. Identifier : titre, artiste, date, technique, dimensions, lieu de conservation.

Étape 2. Décrire : ce que l'on voit ou entend (sujet, composition, couleurs, formes, matières ; instruments, tempo, nuances).

Étape 3. Analyser : comment l'artiste produit un effet (choix plastiques ou musicaux).

Étape 4. Interpréter : le sens, les émotions, le message.

Étape 5. Situer : contexte historique, mouvement, liens avec d'autres œuvres.

A.5 Exercices

Série AA — Arts plastiques et histoire des arts

Ex. A.1 ★☆☆☆

Quelle couleur obtient-on en peinture en mélangeant : jaune + cyan ; magenta + jaune ; cyan + magenta ? Quelle est la complémentaire du rouge ?

Ex. A.2 ★☆☆☆

Associe chaque œuvre à son auteur et à son mouvement : *Impression, soleil levant* ; *Guernica* ; *Fontaine* ; *La Liberté guidant le peuple* ; *La Trahison des images* (« Ceci n'est pas une pipe »).

Ex. A.3 ★☆☆☆

Distingue art roman et art gothique (trois critères).

Ex. A.4 ★★☆☆ Analyse d'œuvre

Présente en quelques lignes *La Nuit étoilée* de Van Gogh (1889) en suivant la méthode (identifier, décrire, analyser, interpréter, situer).

Série AB — Musique

Ex. A.5 ★☆☆☆

Classe dans leur famille : violon, trompette, flûte traversière, harpe, tuba, clarinette, xylophone, violoncelle.

Ex. A.6 ★☆☆☆

Définis : tempo, nuance, timbre, canon, ostinato.

Ex. A.7 ★★☆☆

Remplace dans l'ordre chronologique et donne la période : Ravel, Vivaldi, Mozart, Chopin.

QA.1 Les couleurs primaires de la synthèse additive (lumière) sont :

(A) rouge, jaune, bleu

(B) rouge, vert, bleu

(C) cyan, magenta, jaune

(D) orange, vert, violet

QA.2 Dans *Pierre et le Loup*, le loup est joué par :

(A) les cordes

(B) la flûte

(C) les cors

(D) le basson

Série AC — Bilan A (20 minutes)

Ex. A.8 ★★☆☆

Cite une œuvre de chaque période : Moyen Âge, Renaissance, XIXe siècle, XXe siècle (arts visuels) ; puis une œuvre musicale baroque et une du XXe siècle.

Corrigés du chapitre A

Série AA — Arts plastiques et histoire des arts

Corrigé Ex. A.1 ★★☆☆

Vert ; orange ; violet. Complémentaire du rouge : le **vert**.

Corrigé Ex. A.2 ★★☆☆

Monet, impressionnisme ; Picasso, cubisme (œuvre engagée contre la guerre, 1937) ; Duchamp, ready-made (dadaïsme) ; Delacroix, romantisme ; Magritte, surréalisme.

Corrigé Ex. A.3 ★★☆☆

Roman (XIe – XIIe s.) : murs épais, petites fenêtres, voûtes en berceau, intérieur sombre. **Gothique** (XIIe – XVe s.) : croisée d'ogives, **arcs-boutants** qui permettent des murs plus hauts et de grandes baies avec **vitreaux**, intérieur lumineux, élévation.

Corrigé Ex. A.4 ★★☆☆

Identifier : huile sur toile de Vincent Van Gogh, 1889, conservée au MoMA de New York. **Décrire** : un village endormi sous un ciel nocturne animé de tourbillons, d'étoiles entourées de halos et d'une lune ; au premier plan, un grand cyprès sombre. **Analyser** : touches épaisses et visibles, lignes courbes en spirale, contraste entre les bleus froids et les jaunes vifs ; le cyprès relie la terre au ciel. **Interpréter** : un ciel vivant, presque tourmenté, qui exprime l'émotion et l'intériorité de l'artiste (peint lorsqu'il était soigné à Saint-Rémy-de-Provence). **Situer** : post-impressionnisme ; annonce l'expressionnisme.

Série AB — Musique

Corrigé Ex. A.5 ★★☆☆

Cordes frottées : violon, violoncelle ; cordes pincées : harpe. Vents (bois) : flûte traversière, clarinette ; vents (cuivres) : trompette, tuba. Percussions : xylophone.

Corrigé Ex. A.6 ★★☆☆

Tempo : vitesse d'exécution (lent, modéré, rapide). **Nuance** : intensité (piano, forte...). **Timbre** : « couleur » du son propre à un instrument ou une voix. **Canon** : même mélodie chantée par plusieurs groupes qui commencent l'un après l'autre (*Frère Jacques*). **Ostinato** : motif répété obstinément (le rythme de caisse claire du *Boléro*).

Corrigé Ex. A.7 ★★☆☆

Vivaldi (baroque, XVIIIe s.) → Mozart (classique, fin XVIIIe) → Chopin (romantique, XIXe) → Ravel (XXe s.).

Série AC — Bilan A (20 minutes)

Corrigé Ex. A.8 ★★☆☆

Exemples : cathédrale Notre-Dame de Chartres (gothique) ; *La Joconde* (Léonard de Vinci) ; *Impression, soleil levant* (Monet) ; *Guernica* (Picasso). Musique : *Les Quatre Saisons* (Vivaldi) ; *Boléro* (Ravel).

Corrigé des QCM

QA.1 → **B** RVB (écrans). Cyan, magenta, jaune : synthèse soustractive (peinture, imprimerie).

QA.2 → **C** Trois cors ; le basson est le grand-père, la flûte l'oiseau.

L

Anglais (niveau B1)

Grammaire essentielle, compréhension et expression écrites

☉ Dans ce chapitre, tu vas apprendre à...

- revoir la **grammaire** indispensable du niveau B1 ;
- **comprendre** un texte authentique et répondre en anglais ;
- **écrire** un texte structuré de 150 à 200 mots, avec des connecteurs.

Le domaine « langue vivante » de l'écrit 2 évalue la maîtrise de la langue au **niveau B1** du CECRL (« utilisateur indépendant »). Choisir ce domaine seulement si l'on se sent à l'aise ; sinon, préférer les arts.

L.1 Les temps essentiels

✓ À savoir par cœur

Temps	Formation	Emploi	Exemple
present simple	base (+ -s à la 3e pers.)	habitude, vérité générale	<i>She teaches in Lyon.</i>
present continuous	be + V-ing	action en cours	<i>They are reading now.</i>
preterite (past simple)	V-ed / verbe irrégulier	action passée terminée et datée	<i>I visited Rome last year.</i>
present perfect	have + participe passé	lien passé-présent, bilan, expérience	<i>I have lived here for ten years.</i>
future	will + base / be going to	prédiction / intention	<i>It will rain. I'm going to apply.</i>
modals	can, must, should, may, might + base	capacité, obligation, conseil, probabilité	<i>You should revise every day.</i>

⚠ Les erreurs typiques des francophones

*I **have seen** him yesterday* ✗ → *I **saw** him yesterday* ✓ (date passée = preterite).

*I live here **since** 2020* ✗ → *I **have lived** here since 2020* ✓ (for = durée ; since = point de départ).

*He **don't** like* ✗ → *He **doesn't** like* ✓. *People **is*** ✗ → *People **are*** ✓. *The **informations*** ✗ → *the **information*** (indénombrable).

Faux amis : *actually* = en fait ; *eventually* = finalement ; *library* = bibliothèque ; *to attend* = assister à ; *sensible* = raisonnable.

✓ Vocabulaire de l'école

school, primary school, nursery school (maternelle), *pupil / student, teacher, headteacher* (directeur), *classroom, playground* (cour), *timetable* (emploi du temps), *homework, to learn / to teach, a lesson, a test, a mark / grade, a break* (récréation), *canteen, to be good at*.

✓ Connecteurs pour écrire

First of all, then, finally · *moreover, furthermore* (de plus) · *however, on the other hand* (cependant) · *for example, for instance* · *because, since, as* · *therefore, so* (donc) · *in conclusion, to sum up*.

L.2 Exercices

Série LA – Grammaire

Ex. L.1 ★★☆☆

Mets au temps qui convient : a) Listen! The children (sing) in the classroom. b) Water (boil) at 100 °C. c) She (move) to Saint-Étienne in 2019. d) I (know) him for five years.

Ex. L.2 ★★☆☆

Corrige les erreurs : a) I am teacher since three years. b) He can speaks English. c) Did you went to school yesterday? d) The children plays in the playground.

Ex. L.3 ★★☆☆

Traduis : a) Je voudrais devenir professeure des écoles. b) Les élèves doivent faire leurs devoirs. c) Il pleut depuis ce matin. d) Elle est meilleure en maths qu'en anglais.

Série LB – Compréhension et expression écrites

Ex. L.4 ★★☆☆ Compréhension

Read the text and answer in English.

« Many schools in Finland give pupils a fifteen-minute break after every lesson. Teachers believe that children learn better when they can move, play outside and talk with friends. Although the school day is short, results in reading and maths are among the best in Europe. However, some researchers say that these results are explained less by the breaks than by the high level of teacher training. » (*text written for this guide*)

a) What do Finnish pupils do after every lesson? b) Why do teachers think it is useful? c) What is the other explanation of the good results? d) Find a word meaning "nevertheless".

Ex. L.5 ★★☆☆ Expression écrite (150 – 200 mots)

"Should primary school pupils have homework? Give your opinion with arguments and examples."

QL.1 "I ___ in this town since 2021."

(A) live

(B) am living

(C) have lived

(D) lived

QL.2 "Eventually" signifie :

(A) éventuellement

(B) finalement

(C) actuellement

(D) évidemment

Série LC – Bilan L (20 minutes)

Ex. L.6 ★★☆☆

Écris un court courriel (80 mots) à une école partenaire anglaise pour proposer un échange de lettres entre élèves de CM1.

Corrigés du chapitre L

Série LA – Grammaire

Corrigé Ex. L.1 ★☆☆☆

a) *are singing* (action en cours) b) *boils* (vérité générale) c) *moved* (date passée) d) *have known* (lien avec le présent, *for*).

Corrigé Ex. L.2 ★☆☆☆

a) *I have been a teacher for three years.* b) *He can speak English.* (base verbale après un modal) c) *Did you go to school yesterday?* d) *The children play in the playground.* (*children* est pluriel)

Corrigé Ex. L.3 ★☆☆☆

a) *I would like to become a primary school teacher.* b) *The pupils must (have to) do their homework.* c) *It has been raining since this morning.* d) *She is better at maths than at English.*

Série LB – Compréhension et expression écrites

Corrigé Ex. L.4 ★★☆☆

a) They have a fifteen-minute break (they move, play outside and talk with friends). b) Because they believe that children learn better when they can move and rest. c) The high level of teacher training. d) *However.*

Corrigé Ex. L.5 ★★★★★

Model answer: « Homework is a common practice in many countries, but is it really useful for young children? First of all, homework can help pupils to review what they have learnt in class. For example, reading a short text every evening improves fluency. Moreover, it allows parents to see what their children are doing at school. However, homework also creates inequalities: some children can get help at home, while others cannot. In addition, young pupils need time to play, to rest and to take part in other activities such as sport or music. That is why in France written homework is officially discouraged in primary school. In conclusion, I think that short reading activities are useful, but long written exercises should be done at school, with the teacher's help. »

Critères : introduction, 2 arguments « pour » et 2 « contre » avec exemples, connecteurs, conclusion personnelle, temps corrects.

Série LC – Bilan L (20 minutes)

Corrigé Ex. L.6 ★★☆☆

Model: « Dear colleagues, I am a teacher in a primary school in Saint-Étienne, France. My class has 24 pupils aged 9 to 10. We would like to start a pen-pal project with your school: each pupil could write a letter every month about their daily life, hobbies and town. It would help them to discover your culture and to practise English. Would you be interested? I look forward to hearing from you. Best regards, Marie Durand »

Corrigé des QCM

QL.1 → C *since* + point de départ → present perfect.

QL.2 → B Faux ami : *éventuellement* = *possibly*.

01 L'oral 1 : français ou mathématiques

1 h de préparation, 15 min d'exposé, 30 min d'échange

🕒 Le format (session 2027, à vérifier sur la convocation)

Préparation : **1 heure**. Épreuve : **45 minutes** : **exposé de 15 minutes** portant sur une **notion** du programme de la discipline choisie à l'inscription (français **ou** mathématiques), à partir des documents fournis, puis **30 minutes d'échange** avec le jury. Coefficient **5**. Note **0** éliminatoire.

Le jury évalue : la **maîtrise de la notion** (savoir savant, vocabulaire exact), la capacité à l'**expliquer** clairement, la connaissance des **programmes** et des **difficultés des élèves**, et la qualité de la **communication**.

Les modalités précises (nature des documents, place éventuelle d'une proposition de séance) sont fixées par l'arrêté et illustrées par les **sujets zéro** publiés sur devenirenseignant.gouv.fr : les lire dès avril. La méthode ci-dessous fonctionne dans tous les cas.

01.1 La méthode en 5 temps

► Pendant l'heure de préparation

Étape 1. (5 min) Lire le sujet et les documents : quelle est la **notion** ? Quel niveau (cycle) ? Que demande exactement la consigne ?

Étape 2. (15 min) Définir la notion comme un expert : définition précise, propriétés, vocabulaire, exemples et contre-exemples. C'est le **cœur** de l'épreuve : une erreur disciplinaire coûte très cher.

Étape 3. (10 min) Situer dans les programmes : à quel cycle elle est introduite, comment elle progresse (cycle 1 → 2 → 3 → 4), quels liens avec d'autres notions.

Étape 4. (15 min) Anticiper les difficultés des élèves : erreurs typiques, obstacles, et comment les aider (matériel, représentations, étapes, différenciation). Utiliser les documents (productions d'élèves, extraits de manuels) si le dossier en contient.

Étape 5. (15 min) Construire le plan de l'exposé sur une seule feuille : introduction (annonce du plan) → 2 ou 3 parties → conclusion. Écrire en gros les **mots-clés**, pas des phrases.

✓ Le plan d'exposé « passe-partout » (15 minutes)

Introduction (1 min 30) : présenter la notion, son importance, annoncer le plan.

I. La notion (5 min) : définition, propriétés, vocabulaire, exemples.

II. La notion à l'école (5 min) : place dans les programmes, progression, difficultés et erreurs d'élèves, leviers pour les surmonter (analyse des documents).

III. Une mise en œuvre possible (2 min 30) : une activité précise (objectif, matériel, déroulement, trace écrite, différenciation, évaluation).

Conclusion (1 min) : synthèse + ouverture (lien avec une autre notion ou un autre domaine).

★ Pendant l'échange (30 minutes)

Écouter la question jusqu'au bout ; reformuler si besoin ; répondre **précisément** et **brièvement** ; savoir dire « je ne sais pas, mais voici comment je le chercherais » ; ne jamais inventer une référence. Les questions servent souvent à **vérifier la maîtrise disciplinaire** : réviser les chapitres F et M de ce guide.

01.2 Fiches notions : mathématiques

✓ La numération décimale de position

Savoir : 10 chiffres ; valeur de position (chaque rang vaut 10 fois le rang inférieur) ; rôle du **zéro** ; distinguer **chiffre des** et **nombre de** (dizaines...). **Programmes** : cycle 1 (quantités jusqu'à 10), cycle 2 (nombres jusqu'à 1 000 puis 10 000 ; groupements par 10), cycle 3 (grands nombres, décimaux). **Difficultés** : écrire « 1004 » pour cent quatre ; irrégularités orales (onze, soixante-dix, quatre-vingts) ; confusion chiffre/nombre. **Leviers** : **groupements** et **échanges** (matériel base 10, bâchettes), tableau de numération, jeux du banquier.

✓ Fractions et nombres décimaux

Savoir : fraction comme **partage**, comme **quotient**, comme **nombre** sur la droite graduée ; fractions décimales ; un décimal est un nombre qui peut s'écrire sous forme de fraction décimale. **Programmes** : cycle 3 (fractions simples, puis fractions décimales, puis écriture à virgule). **Difficultés** : considérer un décimal comme deux entiers séparés par une virgule (« $2,15 > 2,3$ ») ; « $0,3 \times 0,2 = 0,6$ » ; « il n'y a pas de nombre entre 2,3 et 2,4 ». **Leviers** : bandes de papier (unité partagée), droite graduée, lien fractions décimales $\leftrightarrow$ écriture à virgule ($0,15 = 15$ centièmes = 1 dixième et 5 centièmes).

✓ La résolution de problèmes

Savoir : typologie (Vergnaud) des problèmes **additifs** (composition de deux états, transformation d'un état, comparaison) et **multiplicatifs** (proportionnalité simple, produit de mesures, partage / groupement pour la division). **Programmes** : au cœur des mathématiques des cycles 2 et 3 (problèmes en une, puis plusieurs étapes). **Difficultés** : lire l'énoncé ; choisir l'opération à partir d'un mot-inducteur (« de plus » $\rightarrow$ addition) ; problèmes de comparaison et de transformation inconnue initiale. **Leviers** : **modélisation** (schémas en barres), manipulation, verbalisation, variation des nombres, typologie connue de l'enseignant pour construire une progression.

✓ La proportionnalité

Savoir : coefficient, linéarité (additive, multiplicative), passage à l'unité, produit en croix, représentation graphique (droite passant par l'origine). **Programmes** : dès le cycle 2 implicitement (doubles, prix), explicite au cycle 3, fonctions linéaires au cycle 4. **Difficultés** : raisonnement **additif** au lieu de multiplicatif ; appliquer la proportionnalité là où elle ne s'applique pas (âge / taille). **Leviers** : recettes, prix, échelles ; confronter plusieurs procédures ; situations non proportionnelles comme contre-exemples.

✓ Grandeurs et mesures : aire et périmètre

Savoir : une grandeur se compare **avant** de se mesurer ; aire = mesure de la surface, périmètre = longueur du contour ; ils ne varient pas dans le même sens. **Programmes** : cycle 2 (longueurs, masses, durées), cycle 3 (aires, périmètres, formules), cycle 4 (volumes, grandeurs composées). **Difficultés** : confusion aire/périmètre ; unités d'aire ($1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2$) ; formule appliquée sans sens. **Leviers** : comparer sans mesurer (découpage, superposition), pavage par unités d'aire, figures de même aire et de périmètres différents.

✓ La géométrie plane

Savoir : figures et propriétés (voir M5), vocabulaire (segment, droite, milieu, perpendiculaire), classification inclusive des quadrilatères. **Programmes** : du **perceptif** (reconnaître « à l'œil », cycle 1 – début cycle 2) à l'**instrumenté** (vérifier avec l'équerre, la règle, le compas, cycles 2 – 3) puis au **déductif** (démontrer, cycle 4). **Difficultés** : reconnaître un carré « posé sur la pointe » ; ne pas considérer un carré comme un rectangle ; utiliser l'équerre. **Leviers** : varier les positions et les tailles, reproduction, description, programmes de construction.

01.3 Fiches notions : français

✓ Apprendre à lire : le code

Savoir : conscience phonologique (syllabes, puis phonèmes) ; principe alphabétique (les lettres codent des sons) ; correspondances graphèmes-phonèmes (un graphème peut avoir plusieurs lettres : *ou, an, ch*) ; combinatoire (fusion syllabique : $l + a = la$) ; mots outils mémorisés. **Programmes** : cycle 1 (conscience phonologique, découvrir le principe alphabétique), CP (apprentissage systématique et explicite du code, progression des correspondances), CE1 (fluence). **Difficultés** : confusions de sons proches ($p/b, f/v$), de lettres en miroir (b/d), lecture devinette. **Leviers** : enseignement explicite et progressif, textes déchiffrables, entraînement quotidien, dictées de syllabes, fluence.

✓ La compréhension en lecture

Savoir : comprendre, c'est construire une représentation mentale du texte : identifier personnages, lieux, buts, relations causales ; faire des inférences ; mobiliser son vocabulaire et ses connaissances. **Programmes** : dès le cycle 1 (compréhension de textes lus par l'adulte), puis tout au long des cycles 2 et 3. **Difficultés** : lecture mot à mot sans représentation ; incompréhension des anaphores (il, celui-ci), des implicites. **Leviers** : enseigner des stratégies (rappel du récit, reformulation, questionnement), lectures offertes, débats interprétatifs, travail sur les substituts du personnage.

✓ L'orthographe grammaticale : les accords

Savoir : chaîne d'accords dans le GN (déterminant, nom, adjectif), accord sujet-verbe, participe passé (F5). **Programmes** : cycle 2 (accords simples dans le GN, sujet-verbe), cycle 3 (accords plus complexes, participe passé avec être), cycle 4 (participe passé avec avoir). **Difficultés** : marques muettes à l'oral (*ils chantent*), sujet éloigné ou inversé, écran (« les enfants le regardent »). **Leviers** : dictées négociées ou « du jour », phrases dictées avec justification, codes de correction, manipulations (remplacement par *ils, c'est... qui*).

✓ La production d'écrits

Savoir : écrire = planifier, mettre en texte, réviser ; cohérence (temps, personnages), cohésion (connecteurs, substituts). **Programmes** : dictée à l'adulte au cycle 1, écrits courts quotidiens aux cycles 2 et 3, réécriture. **Difficultés** : répétitions, absence de ponctuation, incohérences de temps, surcharge cognitive (orthographe + idées). **Leviers** : écrits courts réguliers, brouillon et réécriture guidée par une grille de critères construite avec les élèves, banques de mots, outils (affichages).

✓ Le vocabulaire (lexique)

Savoir : familles de mots, dérivation, synonymes, champ lexical, polysémie (F6). **Programmes** : enrichir le lexique de façon structurée et régulière (dès la maternelle). **Difficultés** : vocabulaire passif sans réemploi ; écarts importants selon le milieu familial. **Leviers** : apprentissage explicite et réemploi (réseaux de mots, boîtes à mots, jeux), catégorisation, lecture de textes riches.

✓ Le langage oral à l'école maternelle

Savoir : oral en situation (ici et maintenant) puis oral d'évocation (raconter ce qui n'est pas présent), syntaxe, vocabulaire, compréhension. **Programmes** : domaine « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions » (cycle 1). **Leviers** : ateliers de langage en petits groupes, albums lus et rejoués, rappel de ce qu'on a fait, comptines, jeux de langage.

01.4 Sujets d'entraînement corrigés

Série 01A — Mathématiques

Ex. 01.1 ★★☆☆ Sujet : « La comparaison des nombres décimaux »

Documents : une production d'élève de CM1 qui range 3,5 ; 3,12 ; 3,405 dans l'ordre croissant : « 3,5 < 3,12 < 3,405 ».
Prépare un exposé de 15 minutes.

Ex. 01.2 ★★☆☆ Sujet : « Aire et périmètre »

Documents : un exercice de manuel de CM2 : « Ces deux rectangles (8 cm × 2 cm et 4 cm × 4 cm) ont-ils la même aire ? le même périmètre ? » et la réponse d'un élève : « Même aire donc même périmètre ».

Ex. 01.3 ★★☆☆ Sujet : « Les problèmes de division au cycle 2 »

Série 01B — Français

Ex. 01.4 ★★☆☆ Sujet : « L'accord sujet-verbe au cycle 3 »

Documents : une dictée d'élève de CM1 : « Les enfants du village joue dans la cour. » ; « Mes parents les regarde. »

Ex. 01.5 ★★☆☆ Sujet : « Enseigner le principe alphabétique au CP »

Ex. 01.6 ★★☆☆ Sujet : « Les classes de mots : déterminant et pronom »

Corrigés du chapitre 01

Série 01A – Mathématiques

Corrigé Ex. 01.1 ★★☆☆

Introduction : comparer des décimaux, une compétence du cycle 3, révélatrice de la compréhension de la numération ; plan.

I. La notion : un décimal s'écrit $\frac{n}{10^k}$; on compare la partie entière, puis rang par rang (dixièmes, centièmes...) ; $3,5 = 3,500 > 3,405 > 3,120$. Exemples, contre-exemples, droite graduée.

II. À l'école et erreurs : l'élève compare les parties décimales comme des **entiers** ($5 < 12 < 405$) : il ne donne pas de valeur de position aux chiffres après la virgule. Autre erreur connue : « plus il y a de chiffres, plus c'est petit ». Leviers : fractions décimales ($3,5 = 3 + \frac{5}{10} = 3 + \frac{50}{100}$), tableau de numération, droite graduée, matériel (bandes, monnaie : $3,50 \text{ €} > 3,12 \text{ €}$).

III. Mise en œuvre : placer ces nombres sur une droite graduée de 3 à 4 (au dixième puis au centième) ; débat sur la production ; trace écrite (méthode de comparaison) ; différenciation (nombres avec le même nombre de décimales d'abord).

Conclusion : la comparaison des décimaux s'appuie sur la compréhension de la numération ; ouverture : intercaler des nombres (densité).

Corrigé Ex. 01.2 ★★☆☆

I. Notions : aire (mesure de la surface, en cm^2) $\neq$ périmètre (longueur du contour, en cm) ; ici les deux aires valent 16 cm^2 , les périmètres 20 cm et 16 cm. **Ils ne varient pas ensemble.**

II. Difficultés : confusion des deux grandeurs, confusion des unités, croyance que « même aire $\rightarrow$ même périmètre ». Leviers : **comparer sans mesurer** (découper, recomposer : l'aire se conserve alors que le périmètre change), pavages par des carreaux unités, ficelle pour le contour.

III. Activité : avec 12 carrés unités, construire toutes les figures possibles (rectangles et autres), calculer aires et périmètres, conclure. Trace écrite. Différenciation : quadrillage fourni.

Conclusion : distinguer les grandeurs avant les formules ; ouverture : unités d'aire (cm^2 , m^2).

Corrigé Ex. 01.3 ★★☆☆

I. Notion : deux sens de la division : **partage** (« 12 bonbons partagés entre 3 enfants : combien chacun ? ») et **groupement** / quotient (« 12 bonbons par paquets de 3 : combien de paquets ? ») ; division euclidienne (reste).

II. Programmes et difficultés : au cycle 2, résolution par manipulation, dessin, additions ou soustractions répétées, puis multiplication à trou ; les élèves reconnaissent mal les deux sens ; interprétation du reste. Leviers : matériel, schémas, verbalisation, problèmes variés.

III. Mise en œuvre : situation concrète en CE1 (répartir des jetons), procédures personnelles, mise en commun, institutionnalisation (« $12 = 3 \times 4$ »).

Série 01B – Français

Corrigé Ex. 01.4 ★★☆☆

I. Notion : le verbe s'accorde en personne et en nombre avec le sujet (identifié par *c'est... qui*, remplacement par un pronom). Cas difficiles : sujet éloigné (complément du nom **du village** entre le sujet et le verbe), pronom **écran** (les COD devant le verbe), sujet inversé, sujet *qui*.

II. Analyse : l'élève accorde avec le mot le plus **proche** (*village, les*) au lieu du noyau du sujet (*enfants, parents*) ; les marques du pluriel sont **muettes** à l'oral (*joue/jouent*). Leviers : manipulation (remplacer par *ils : ils jouent*), encadrement *c'est... qui*, **flèche** du sujet vers le verbe, dictées négociées avec justification, entraînement régulier.

III. Séance : corpus de phrases à trier (sujet proche / éloigné), manipulation, affichage de la procédure, dictée courte, relecture ciblée.

Conclusion : un accord qui ne s'entend pas doit se **raisonner** ; ouverture : accord du participe passé avec *être*.

Corrigé Ex. 01.5 ★★☆☆

I. Notion : notre écriture code des **phonèmes** par des **graphèmes** ; environ 36 phonèmes et 130 graphèmes : les correspondances ne sont pas bi-univoques (/o/ : o, au, eau).

II. Programmes et difficultés : conscience phonologique en maternelle ; au CP, apprentissage explicite, progression des correspondances (des plus fréquentes et régulières aux plus complexes), textes déchiffrables ; difficultés : discrimination auditive, fusion, confusions visuelles, lettres muettes.

III. Séance : découverte d'un phonème (jeu d'écoute), graphème associé, combinatoire (syllabes), lecture de mots et d'une phrase déchiffrable, encodage (écrire une syllabe dictée), entraînement quotidien.

Corrigé Ex. 01.6 ★★☆☆

I. Notion : le **déterminant** précède le nom dans le GN ; le **pronom** remplace (ou représente) un GN ; certains mots sont les deux (*le, la, les, leur*) ; test : présence d'un nom après (déterminant) ou d'un verbe (pronom). **II. Difficultés** : homonymie (*leur/leurs*), confusion d'accord (« je leurs donne »). Leviers : manipulations, tri de phrases, remplacement par un nom. **III. Activité** : corpus de phrases avec *le, la, les, leur* ; tri justifié ; construction d'une affiche-outil ; réinvestissement en dictée.

02 L'oral 2 : l'entretien

Motivation, valeurs de la République, mises en situation

🕒 Le format (à revérifier)

Environ **35 minutes** : une **présentation de 5 minutes** (parcours, motivation, vision du métier), puis un **échange** avec le jury : projection dans le métier, connaissance du système éducatif, **valeurs de la République** et exigences du service public (laïcité, neutralité, égalité), **mises en situation** professionnelles (vie de classe, parents, élèves, équipe).

Le jury évalue la **posture** : capacité à se projeter, à réfléchir, à s'appuyer sur le cadre institutionnel, à agir avec bienveillance et fermeté.

02.1 La présentation de 5 minutes

► Construire sa présentation (à écrire, puis à dire sans lire)

Étape 1. Qui je suis (30 s) : formation, expériences marquantes (sans réciter un CV).

Étape 2. Ce qui m'a menée vers ce métier (1 min 30) : une ou deux expériences **concrètes** avec des enfants ou des groupes (animation, soutien scolaire, stage, parentalité, autre métier) et **ce qu'elles m'ont appris**.

Étape 3. Ma vision du métier (2 min) : transmettre des savoirs, faire réussir **tous** les élèves, faire vivre les valeurs de la République, travailler en équipe et avec les familles.

Étape 4. Mes atouts et ce que je dois encore apprendre (1 min) : montrer de la **lucidité** (on n'est pas encore formé) et l'envie de progresser.

⚠ Attention, piège !

À éviter : « j'aime les enfants » comme seul argument ; les anecdotes sans analyse ; critiquer l'institution ; réciter un texte appris par cœur (le jury le sent). Se chronométrer : **5 minutes, pas 7**.

★ Un parcours atypique (reconversion, autre pays) est un atout

Une expérience professionnelle antérieure ou une autre langue maternelle sont des **richesses** : savoir expliquer ce qu'elles apportent (rigueur, gestion de groupe, ouverture culturelle, compréhension des élèves allophones et de leurs familles).

02.2 Le système éducatif en fiches

✓ L'école primaire

Instruction obligatoire de **3 à 16 ans** (depuis 2019) ; puis obligation de formation jusqu'à 18 ans.

Cycles : cycle 1 (petite, moyenne, grande section) ; cycle 2 (CP, CE1, CE2) ; cycle 3 (CM1, CM2, 6e) ; cycle 4 (5e, 4e, 3e).

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture : 5 domaines.

Acteurs : le **directeur** ou la **directrice** d'école ; l'**IENT** (inspecteur de l'Éducation nationale) de circonscription, supérieur hiérarchique ; le **DASEN** (directeur académique, à la tête de la DSDEN de la Loire, à Saint-Étienne) ; le **recteur** (académie de Lyon). **Conseil des maîtres, conseil de cycle, conseil d'école** (enseignants, parents élus, maire, IEN). **ATSEM** (maternelle), **AESH** (accompagnants d'élèves en situation de handicap), **RASED** (aides spécialisées), médecin et infirmier scolaires, psychologue de l'Éducation nationale.

✓ L'école inclusive et l'aide aux élèves

Loi de 2005 : droit à la scolarisation des élèves en situation de handicap. **PPS** (projet personnalisé de scolarisation, décidé par la MDPH) ; **PAP** (plan d'accompagnement personnalisé, troubles des apprentissages : dyslexie...) ; **PAI** (projet d'accueil individualisé, maladie chronique, allergie) ; **PPRE** (programme personnalisé de réussite éducative, difficultés scolaires) ; **APC** (activités pédagogiques complémentaires) ; **UPE2A** (élèves allophones).

✓ Les obligations de l'enseignant, agent public

Neutralité (politique, religieuse), **laïcité**, **impartialité**, **dignité**, **probité**, **intégrité** ; **obligation de réserve** (modération dans l'expression publique), **discretion professionnelle** et **secret professionnel** ; **obéissance hiérarchique** (sauf ordre manifestement illégal) ; **obligation de signalement** (enfance en danger). Le **référentiel des compétences des métiers du professorat et de l'éducation** (2013) décrit ce qui est attendu : faire partager les valeurs de la République, agir en éducateur responsable et éthique, coopérer avec les parents et les partenaires, maîtriser les savoirs, prendre en compte la diversité des élèves, évaluer...

✓ Protection des élèves

Enfance en danger : devant des signes de maltraitance, on **ne mène pas l'enquête** ; on écoute l'enfant sans l'interroger, on note ses mots exacts, on informe **immédiatement** le directeur et on rédige une **information préoccupante** (cellule départementale, CRIP) ; en cas de danger grave et immédiat : **signalement au procureur de la République**. Numéro national : **119**.

Harcèlement : répétition, rapport de force, isolement de la victime. Écouter, protéger, informer le directeur et les familles, appliquer le protocole (programme **pHARe**) ; numéro **3018** ; le harcèlement scolaire est un **délit** (loi de 2022).

02.3 Répondre à une mise en situation

► La grille en 5 points

Étape 1. Analyser : de quoi s'agit-il ? Quels **principes** sont en jeu (sécurité, laïcité, égalité, bienveillance, droit à l'éducation) ?

Étape 2. Agir immédiatement : protéger l'élève, garder son calme, faire respecter la règle.

Étape 3. S'appuyer sur le cadre : règlement intérieur, lois, textes (charte de la laïcité, protocole harcèlement...).

Étape 4. Ne pas rester seul(e) : informer le **directeur**, l'**IEN** si nécessaire ; travailler avec l'équipe, le RASED, les familles, le médecin scolaire.

Étape 5. Prévenir et faire apprendre : exploiter la situation en classe (EMC, débat, règles de vie) pour éviter qu'elle se reproduise.

02.4 Mises en situation corrigées

Série O2A — Vie de classe et élèves

Ex. 02.1 ★★☆☆

Pendant la récréation, un élève de CM2 traite un camarade de « sale Arabe ». Que faites-vous ?

Ex. 02.2 ★★☆☆

Une élève de CP pleure tous les matins et semble très fatiguée ; elle vous dit : « Papa me tape quand il est en colère. »

Ex. 02.3 ★★☆☆

Un élève de CE2 perturbe constamment la classe (bruits, déplacements, refus de travailler).

Ex. 02.4 ★★☆☆

Un élève de CM1 est régulièrement isolé, moqué et bousculé par un groupe de camarades.

Série O2B — Laïcité, parents, équipe

Ex. 02.5 ★★☆☆

Un parent refuse que sa fille participe à la séance de piscine « pour des raisons religieuses ».

Ex. 02.6 ★★☆☆

Lors d'une réunion, un parent vous reproche violemment d'avoir mis une « mauvaise note » à son enfant.

Ex. 02.7 ★★☆☆

Une collègue vous demande de ne pas appliquer le programme de votre niveau parce qu'« on a toujours fait autrement dans cette école ».

Ex. 02.8 ★★☆☆

Lors d'une sortie, une maman accompagnatrice porte un foulard. Un autre parent proteste auprès de vous.

Ex. 02.9 ★★☆☆ Questions de motivation fréquentes

Prépare une réponse (1 minute chacune) : a) Pourquoi ce métier ? b) Qu'est-ce qu'un bon enseignant ? c) Comment faire réussir tous les élèves ? d) Qu'est-ce que la laïcité pour vous ? e) Quelles sont vos faiblesses ?

Corrigés du chapitre O2

Série O2A — Vie de classe et élèves

Corrigé Ex. O2.1 ★★☆☆

Analyse : propos **racistes**, contraires aux valeurs de la République (égalité, dignité) et punis par la loi. **Immédiatement** : faire cesser, protéger et rassurer la victime, rappeler fermement à l'auteur que ces propos sont interdits. **Cadre** : règlement intérieur, sanction éducative proportionnée ; informer le **directeur** ; rencontrer les **familles** des deux élèves ; si les faits se répètent, les signaler selon le protocole (référé académiques « racisme et antisémitisme »). **Prévention** : séance d'**EMC** sur les discriminations (Déclaration des droits de l'homme, débat réglé), travail de l'équipe sur le climat scolaire.

Corrigé Ex. O2.2 ★★☆☆

Analyse : possible **enfance en danger** : l'enseignant a une **obligation** d'agir. **Immédiatement** : écouter l'enfant avec calme, sans poser de questions orientées ni promettre le secret ; **noter ses mots exacts**, la date, l'heure. **Cadre** : informer **sans délai** le directeur ; rédiger une **information préoccupante** transmise à la cellule départementale (CRIP) ; si le danger est grave et immédiat (traces de coups, peur de rentrer), **signalement au procureur**. Ne pas prévenir la famille soi-même, ne pas enquêter. S'appuyer sur l'infirmière / le médecin scolaire et le psychologue de l'EN. **Suite** : rester attentif et bienveillant avec l'enfant.

Corrigé Ex. O2.3 ★★☆☆

Analyse : chercher la **cause** (difficulté scolaire, besoin de bouger, trouble, situation familiale) plutôt que de réagir seulement par la punition. **Agir** : règles de vie claires et **constantes**, placement, responsabilités confiées, tâches adaptées et fractionnées, valorisation des progrès ; sanctions **éducatives** si nécessaire (jamais humiliantes, jamais de privation totale de récréation). **Équipe** : en parler au **conseil de cycle**, au directeur, solliciter le **RASED** ; rencontrer les **parents** pour construire une stratégie commune ; si un trouble est suspecté, orienter vers le médecin scolaire (éventuel PAP / PPS). **Prévention** : conseils d'élèves, messages clairs.

Corrigé Ex. O2.4 ★★☆☆

Analyse : les critères du **harcèlement** (répétition, rapport de force, isolement) semblent réunis. **Immédiatement** : protéger la victime, l'écouter, la rassurer (« tu as bien fait d'en parler »). **Cadre** : informer le **directeur**, appliquer le protocole **phARE** (entretiens avec la victime, les témoins, les auteurs ; méthode de la préoccupation partagée), informer les **familles** ; numéro **3018** ; le harcèlement est un délit. **Prévention** : séances d'EMC sur l'empathie, élèves ambassadeurs, vigilance de l'équipe pendant les récréations.

Série O2B — Laïcité, parents, équipe

Corrigé Ex. O2.5 ★★☆☆

Analyse : la natation est un **enseignement obligatoire** (savoir nager est un enjeu de **sécurité**) ; la laïcité garantit la liberté de conscience mais ne permet pas de se soustraire à un enseignement. **Agir** : recevoir le parent avec le **directeur**, **écouter** ses inquiétudes (tenue, vestiaires : des solutions pratiques existent), **expliquer** l'objectif et le caractère obligatoire, rappeler le **règlement** et la **charte de la laïcité à l'École** (article 13 : nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer aux règles de l'École ; article 12 : aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse pour contester un enseignement du programme). **En cas de refus persistant** : informer l'**IEN** ; les absences non justifiées sont signalées. Toujours dans le **dialogue** et le respect.

Corrigé Ex. O2.6 ★★☆☆

Agir : rester **calme**, écouter, ne pas répondre à l'agressivité ; si la tension persiste, proposer un **rendez-vous** ultérieur en présence du directeur. **Expliquer** : critères d'évaluation, objectifs, progrès et difficultés de l'élève (avec ses travaux), ce qui est proposé pour l'aider (différenciation, APC). **Construire** une alliance : l'objectif commun est la réussite de l'enfant. En cas de menaces ou d'insultes, informer le directeur et l'IEN (protection fonctionnelle de l'agent).

Corrigé Ex. O2.7 ★★☆☆

Analyse : les **programmes nationaux** s'imposent à tous (égalité entre les élèves) ; la **liberté pédagogique** porte sur les méthodes, pas sur les contenus. **Agir** : dialoguer avec respect, s'appuyer sur les programmes et la **progression de cycle** définie en **conseil de cycle** ; en parler au **directeur** ; proposer un travail commun (outils, progressions). Montrer qu'on sait travailler en **équipe** sans renoncer au cadre.

Corrigé Ex. 02.8 ★★☆☆

Analyse : l'enseignant est tenu à la **neutralité** ; les parents accompagnateurs sont des **collaborateurs occasionnels** du service public : selon le Conseil d'État (étude de 2013) et le vademecum ministériel sur la laïcité, ils ne sont pas, en principe, soumis à l'obligation de neutralité religieuse, mais doivent s'abstenir de tout **prosélytisme** ; des restrictions peuvent être justifiées par le bon fonctionnement du service. **Agir** : expliquer calmement au parent le cadre, en s'appuyant sur le directeur et le **vademecum « La laïcité à l'école »** ; veiller à ce qu'aucun comportement de prosélytisme n'ait lieu pendant la sortie. En cas de doute, solliciter l'équipe « Valeurs de la République » de l'académie.

Corrigé Ex. 02.9 ★★☆☆

Pistes : a) une expérience **concrète** + le sens du service public + la transmission. b) quelqu'un qui maîtrise ses savoirs, qui est **exigeant et bienveillant**, qui s'adapte à chaque élève, qui travaille en équipe et **se forme** tout au long de sa carrière. c) évaluer pour repérer les besoins, **différencier**, enseigner explicitement, s'appuyer sur les aides (RASED, APC, PPRE), coopérer avec les familles. d) un principe de **liberté** (de conscience) et de **neutralité** de l'État, qui protège les élèves et permet de vivre ensemble ; loi de 1905, charte de 2013. e) une faiblesse **réelle mais maîtrisée**, avec ce que l'on fait pour progresser (ex. : « j'ai tendance à vouloir tout préparer dans le détail ; j'apprends à prioriser »).

R Révisions cumulatives

Trois séances de révision datées dans le planning (R1, R2, R3)

► Comment utiliser une révision

Étape 1. Faire la série **sans regarder le cours**, en temps limité (1 h 30 environ).

Étape 2. Corriger avec les corrigés ; noter chaque erreur dans le **carnet d'erreurs** (la règle, un exemple juste).

Étape 3. Refaire 3 jours plus tard les exercices ratés.

Série R1 — Semaine 5 (fin octobre) : F1 à F3, M1 à M3

Automatismes R1.1 Calcul

Calcule en respectant les priorités.

1. $9 + 4 \times 9$

2. $9 + 8 \times 4$

3. $1 \times (6 - 2)^2$

4. $(9 - 2)^2 - 3$

5. $5 - (8 - 8) \times 6$

6. $(3 - 1)^2 - 7$

Automatismes R1.2 Fractions

Calcule et simplifie.

1. $\frac{7}{6} + \frac{2}{3}$

2. $\frac{4}{3} + \frac{11}{8}$

3. $\frac{19}{10} + \frac{5}{6}$

4. $\frac{16}{15} + \frac{19}{12}$

5. $\frac{3}{2} - \frac{16}{15}$

6. $\frac{3}{2} + \frac{8}{9}$

Automatismes R1.3 Pourcentages

Calcule (sans calculatrice).

1. 10 % de 120

2. Augmenter 40 de 25 %

3. Un prix passe de 40 € à 32 € : évolution en %

4. Un prix passe de 200 € à 160 € : évolution en %

5. Coefficient multiplicateur d'une hausse de 60 %

6. Un prix passe de 50 € à 62 € : évolution en %

Ex. R.1 ★★☆☆

Donne la classe et la fonction des mots en gras : « **Hier**, **les élèves** ont rendu **leur** travail **à la maîtresse**. »

Ex. R.2 ★★☆☆

Délimite les propositions et donne leur nature : « Je sais que tu viendras si tu as le temps. »

Ex. R.3 ★★☆☆

Un article à 64 € est soldé à -25 %, puis on applique une remise supplémentaire de 10 % sur le prix soldé. Prix final ?
Pourcentage de baisse total ?

Ex. R.4 ★★☆☆

Décompose 252 en facteurs premiers et donne le nombre de ses diviseurs.

Série R2 — Semaine 13 (vacances de Noël) : F1 à F6, M1 à M6

Automatismes R2.1 Conversions

Convertis (attention aux unités d'aire et de volume !).

1. $2 \text{ cm}^2 = ? \text{ dm}^2$

2. $35 \text{ cL} = ? \text{ L}$

3. $0,35 \text{ cL} = ? \text{ L}$

4. $4 \text{ hm} = ? \text{ m}$

5. $50 \text{ m}^2 = ? \text{ km}^2$

6. $0,2 \text{ cm}^2 = ? \text{ m}^2$

Automatismes R2.2 Équations

Résous.

1. $7x + 3 = 5$

2. $-6x - 1 = 8$

3. $6x + 6 = 13$

4. $-8x + 9 = 6x + 15$
5. $-x - 5 = -12$
6. $3(x + 4) = -3x - 11$

Automatismes R2.3 Aires

Calcule (formulaire du chapitre M6).

1. Périmètre d'un cercle de rayon 7 cm (valeur exacte)
2. Aire d'un triangle de base 7 cm et de hauteur 5 cm
3. Aire d'un rectangle 6 cm $\times$ 4 cm
4. Aire d'un trapèze de bases 5 et 5 cm, hauteur 2 cm

Ex. R.5 ★★☆☆

Accorde les participes : « Les histoires que j'ai (lu) m'ont (plu). Elles se sont (souvenu) de ces vacances. »

Ex. R.6 ★★☆☆

Explique la formation de « imprévisible » et donne un mot de sa famille.

Ex. R.7 ★★☆☆

Un triangle ABC a pour côtés $AB = 9$ cm, $AC = 12$ cm, $BC = 15$ cm. Est-il rectangle ? Calcule son aire.

Ex. R.8 ★★☆☆

Un réservoir cylindrique a un rayon de 50 cm et une hauteur de 1,2 m. Combien de litres contient-il (arrondi au litre) ?

Série R3 — Semaine 22 (fin février) : tout le programme

Automatismes R3.1 Proportionnalité

Utilise la proportionnalité (passage à l'unité, coefficient, linéarité).

1. 2 kg coûtent 10 € : prix de 11 kg
2. Recette pour 6 personnes : 300 g de farine. Pour 10 personnes ?
3. Recette pour 6 personnes : 240 g de farine. Pour 12 personnes ?
4. Quatrième proportionnelle : $3 \rightarrow 21$, $10 \rightarrow ?$

Automatismes R3.2 Statistiques

Calcule la moyenne, la médiane et l'étendue.

1. Série : 9 ; 4 ; 14 ; 9 ; 20 ; 11 ; 9 — moyenne, médiane, étendue
2. Série : 12 ; 10 ; 5 ; 16 ; 9 ; 17 — moyenne, médiane, étendue
3. Série : 2 ; 7 ; 20 ; 16 ; 14 ; 17 ; 3 ; 16 — moyenne, médiane, étendue
4. Série : 2 ; 3 ; 19 ; 19 ; 3 ; 15 — moyenne, médiane, étendue

Automatismes R3.3 Pythagore

Utilise le théorème de Pythagore.

1. Triangle rectangle d'hypoténuse 5, un côté 3 : l'autre côté
2. Triangle rectangle d'hypoténuse 20, un côté 12 : l'autre côté
3. Triangle rectangle, côtés de l'angle droit 3 et 4 : hypoténuse
4. Triangle rectangle, côtés de l'angle droit 7 et 24 : hypoténuse

Ex. R.9 ★★☆☆

Donne le temps et la valeur des verbes : « Le soleil se couchait. Soudain, un cri déchira le silence. Demain, tout sera oublié. »

Ex. R.10 ★★☆☆

Transforme à la voix passive : « Le jury a félicité les candidats. » Puis à la voix active : « La porte sera réparée par le gardien. »

Ex. R.11 ★★★★★

Deux amies partent au même moment de deux villages distants de 21 km et marchent l'une vers l'autre, à 4 km/h et à 3 km/h. Au bout de combien de temps se rencontrent-elles ? À quelle distance du premier village ?

Ex. R.12 ★★★★★

Programme de calcul : « Choisir un nombre ; lui ajouter 5 ; multiplier le résultat par le nombre de départ ; soustraire 5 fois le nombre de départ. » Démontre que l'on obtient toujours le carré du nombre de départ.

Corrigés du chapitre R

Série R1 – Semaine 5 (fin octobre) : F1 à F3, M1 à M3

Automatismes R1.1 Calcul — réponses

- | | | |
|-------|-------|-------|
| 1. 45 | 3. 16 | 5. 5 |
| 2. 41 | 4. 46 | 6. -3 |

Automatismes R1.2 Fractions — réponses

- | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. $\frac{11}{6}$ | 3. $\frac{41}{15}$ | 5. $\frac{13}{30}$ |
| 2. $\frac{65}{24}$ | 4. $\frac{53}{20}$ | 6. $\frac{43}{18}$ |

Automatismes R1.3 Pourcentages — réponses

- | | |
|----------|----------|
| 1. 12 | 4. -20 % |
| 2. 50 | 5. 1,6 |
| 3. -20 % | 6. +25 % |

Corrigé Ex. R.1 ★★☆☆

Hier : adverbe, complément de phrase de temps. *les élèves* : GN (déterminant + nom), sujet. *leur* : déterminant possessif (dans le GN *leur travail*, COD). *à la maîtresse* : GN prépositionnel, COS (ou COI) de *ont rendu*.

Corrigé Ex. R.2 ★★☆☆

Principale *Je sais* ; subordonnée complétive *que tu viendras* (COD de *sais*) ; subordonnée circonstancielle de condition *si tu as le temps* (dépend de *viendras*).

Corrigé Ex. R.3 ★★☆☆

$64 \times 0,75 \times 0,9 = 43,20$ € ; coefficient 0,675 → baisse de **32,5 %**.

Corrigé Ex. R.4 ★★☆☆

$252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$; nombre de diviseurs $(2 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 18$.

Série R2 – Semaine 13 (vacances de Noël) : F1 à F6, M1 à M6

Automatismes R2.1 Conversions — réponses

- | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------|
| 1. 0,02 dm ² | 3. 0,0035 L | 5. 0,00005 km ² |
| 2. 0,35 L | 4. 400 m | 6. 0,00002 m ² |

Automatismes R2.2 Équations — réponses

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. $x = \frac{2}{7}$ | 3. $x = \frac{7}{6}$ | 5. $x = 7$ |
| 2. $x = -\frac{3}{2}$ | 4. $x = -\frac{3}{7}$ | 6. $x = -\frac{23}{6}$ |

Automatismes R2.3 Aires — réponses

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. 14π cm | 3. 24 cm ² |
| 2. 17,5 cm ² | 4. 10 cm ² |

Corrigé Ex. R.5 ★★☆☆

lues (COD *que* = *les histoires*, avant) ; *plu* (verbe *plaire* : pas de COD, invariable) ; *souvenues* (verbe essentiellement pronominal : accord avec le sujet *elles*).

Corrigé Ex. R.6 ★★☆☆

Préfixe *im-* (négation) + *prévis-* (radical de *prévoir* : *pré-* « avant » + *voir*) + suffixe *-ible* (« qui peut être »). Sens : qu'on ne peut pas prévoir. Famille : *prévision*, *prévoir*, *imprévu*.

Corrigé Ex. R.7 ★★☆☆

$15^2 = 225 = 81 + 144$: rectangle en A (réciproque de Pythagore). Aire = $\frac{9 \times 12}{2} = 54 \text{ cm}^2$.

Corrigé Ex. R.8 ★★☆☆

$V = \pi \times 5^2 \times 12 = 300\pi \approx 942,5 \text{ dm}^3$ (en dm) → **942 L** environ.

Série R3 — Semaine 22 (fin février) : tout le programme**Automatismes R3.1** Proportionnalité — réponses

- | | |
|----------|----------|
| 1. 55 € | 3. 480 g |
| 2. 500 g | 4. 70 |

Automatismes R3.2 Statistiques — réponses

- | | |
|---|---|
| 1. $\bar{x} \approx 10,86$, méd. = 9, $e = 16$ | 3. $\bar{x} = 11,875$, méd. = 15, $e = 18$ |
| 2. $\bar{x} = 11,5$, méd. = 11, $e = 12$ | 4. $\bar{x} \approx 10,17$, méd. = 9, $e = 17$ |

Automatismes R3.3 Pythagore — réponses

- | | |
|-------|-------|
| 1. 4 | 3. 5 |
| 2. 16 | 4. 25 |

Corrigé Ex. R.9 ★★☆☆

se couchait : imparfait, arrière-plan / description. *déchira* : passé simple, action de premier plan ponctuelle. *sera oublié* : futur (voix passive), action à venir.

Corrigé Ex. R.10 ★★☆☆

Les candidats ont été félicités par le jury. / *Le gardien réparera la porte.*

Corrigé Ex. R.11 ★★★★★

Elles se rapprochent de $4 + 3 = 7 \text{ km}$ par heure : $21 \div 7 = 3 \text{ h}$. Distance du premier village : $4 \times 3 = 12 \text{ km}$.

Corrigé Ex. R.12 ★★☆☆

$(x + 5) \times x - 5x = x^2 + 5x - 5x = x^2$.

B1 Sujet blanc n° 1 — Écrit 1

4 heures · Partie français (20 points) + partie mathématiques (20 points)

🕒 Consignes (à faire en conditions réelles, semaine 16)

Durée : **4 heures**, sans document. Conseil de gestion du temps : **2 h** pour le français (dont 1 h 10 pour la rédaction), **1 h 45** pour les mathématiques, **15 min** de relecture. La qualité de la langue est prise en compte dans toute la copie.

Sujet d'entraînement **écrit pour ce guide**, sur le modèle de l'épreuve : il ne s'agit pas d'un sujet officiel.

Partie 1 — Français

Texte

[1] Ce matin-là, Lucien se réveilla avant tout le monde. Par la fenêtre de la cuisine, il apercevait le chevalement du puits, noir contre le ciel encore pâle, et les premières silhouettes des mineurs qui descendaient la rue en silence. Son père était parti depuis longtemps ; sa mère, qui repassait déjà le tablier neuf, lui sourit sans rien dire.

[2] L'école se trouvait au bout de la rue, entre l'église et la coopérative. Lucien la connaissait de l'extérieur : il avait souvent regardé, accroché aux grilles, les grands qui jouaient aux billes dans la cour. Mais aujourd'hui, il allait entrer. Il serrait si fort la main de sa mère qu'elle dut lui demander de desserrer les doigts.

[3] Dans la classe, tout lui parut immense : les cartes pendues aux murs, le tableau noir où une main soigneuse avait écrit la date, le poêle qui ronronnait au fond de la salle. Le maître, un homme maigre aux lunettes rondes, fit l'appel d'une voix calme. Quand il prononça son nom, Lucien répondit « présent » si bas que personne ne l'entendit. Le maître leva les yeux, attendit, puis répéta le nom avec un sourire. Cette fois, la voix de Lucien résonna dans toute la salle, et quelques élèves rirent.

[4] La matinée passa lentement. On distribua des ardoises, des craies, un cahier dont la couverture sentait la colle. Le maître traça au tableau une lettre ronde et invita les enfants à la reproduire. Lucien s'appliqua tant qu'il en oublia sa peur : il tirait la langue, recommençait, effaçait avec le coin de sa manche. Lorsque le maître passa derrière lui, il sentit une main se poser un instant sur son épaule.

[5] « C'est bien, dit simplement l'homme. Tu verras, bientôt, tu sauras lire toutes les histoires que tu voudras. »

[6] Lucien ne répondit pas. Il regardait sa lettre, qui ressemblait à peine à celle du tableau, et il lui sembla qu'elle ouvrait une porte. Le soir, en rentrant, il ne parla ni de la cour, ni des billes, ni du poêle. Il prit un morceau de charbon près de la cuisinière et, sur une vieille planche, il dessina la lettre ronde, encore et encore, jusqu'à ce que sa mère l'appelât pour la soupe.

Texte écrit pour ce guide.

Grammaire (6 points)

Ex. B1.1 ★★☆☆ 1,5 point

Dans le paragraphe [1], relevez deux verbes à l'imparfait et deux verbes au passé simple. Expliquez l'emploi de ces deux temps dans le récit.

Ex. B1.2 ★★☆☆ 1,5 point

« Il serrait si fort la main de sa mère qu'elle dut lui demander de desserrer les doigts. » Délimitez les propositions, donnez leur nature, et précisez la valeur de la subordonnée.

Ex. B1.3 ★★☆☆ 1,5 point

Donnez la fonction de : a) « immense » (§3) ; b) « d'une voix calme » (§3) ; c) « qui repassait déjà le tablier neuf » (§1).

Ex. B1.4 ★★☆☆ 1,5 point

Donnez la classe grammaticale de : a) « si » (§3 : *si bas*) ; b) « que » (§3 : *si bas que*) ; c) « personne » (§3) ; d) « en » (§4 : *il en oublia sa peur*).

Lexique (4 points)

Ex. B1.5 ★★☆☆ 1,5 point

Expliquez la formation des mots « desserrer » (§2) et « soigneuse » (§3).

Ex. B1.6 ★★☆☆ 1 point

Quel est le sens du verbe « ronronnait » dans le paragraphe [3] ? Quel effet produit-il ?

Ex. B1.7 ★★☆☆ 1,5 point

Relevez le champ lexical de l'école (au moins six termes).

Analyse et rédaction (10 points)

Ex. B1.8 ★★★★★ 10 points

« En quoi l'entrée à l'école est-elle vécue par Lucien comme une expérience décisive ? » Vous répondrez de façon organisée et argumentée, en vous appuyant précisément sur le texte.

Partie 2 – Mathématiques

Ex. B1.9 ★★☆☆ Exercice 1 — 5 points : vrai ou faux ? Justifiez chaque réponse.

- a) $0,7 \times 0,3 = 2,1$.
- b) Si un prix augmente de 20 % puis baisse de 20 %, il revient à sa valeur initiale.
- c) $\frac{3}{4} > \frac{5}{7}$.
- d) 2 023 est un nombre premier.
- e) Un carré de 1 m de côté a une aire de 10 000 cm².

Ex. B1.10 ★★☆☆ Exercice 2 — 5 points : une sortie scolaire

Une classe de 26 élèves, accompagnée de 4 adultes, visite un musée. Le car coûte 450 € (forfait). L'entrée coûte 4,50 € par élève ; elle est gratuite pour les adultes.

- a) Calculez le coût total de la sortie.
- b) Si le coût est partagé entre les élèves, combien paie chaque élève (au centime près) ?
- c) La coopérative scolaire prend en charge 30 % du coût total. Combien paie alors chaque élève ?
- d) Un autre transporteur propose 12 € par personne transportée (élèves et adultes). Est-ce plus avantageux ? De combien ?

Ex. B1.11 ★★☆☆ Exercice 3 — 5 points : un jardin

Un jardin a la forme d'un rectangle $ABCD$ avec $AB = 12$ m et $BC = 5$ m. On trace l'allée $[AC]$.

- a) Calculez la longueur de l'allée AC .
- b) Un point E de $[AC]$ est tel que $AE = 5,2$ m. La parallèle à (BC) passant par E coupe $[AB]$ en F . Calculez AF et EF .
- c) Calculez l'aire du triangle AFE .
- d) Calculez la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$ au degré près.

Ex. B1.12 ★★☆☆ Exercice 4 — 5 points : deux programmes de calcul

Programme A : choisir un nombre ; le multiplier par 3 ; soustraire 4. Programme B : choisir un nombre ; lui ajouter 2 ; multiplier le résultat par 2.

- a) Quels résultats obtient-on avec le nombre 5 ? avec le nombre -1 ?
- b) On note x le nombre choisi. Exprimez les résultats $A(x)$ et $B(x)$ en fonction de x . De quel type de fonctions s'agit-il ?
- c) Quel nombre faut-il choisir pour que les deux programmes donnent le même résultat ?
- d) Pour quelles valeurs de x le programme A donne-t-il un résultat plus grand que le programme B ?

Corrigé du sujet blanc n° 1

Corrigé Ex. B1.1 ★★☆☆

Imparfait : *apercevait, descendaient, repassait*. Passé simple : *se réveilla, sourit*. (Barème : 0,5 pour le relevé.)

L'**imparfait** exprime des actions d'**arrière-plan**, non délimitées, qui décrivent le décor (le puits, les mineurs, la mère au travail). Le **passé simple** exprime des actions de **premier plan**, ponctuelles et achevées, qui font avancer le récit (le réveil de Lucien, le sourire de sa mère). (1 point)

Corrigé Ex. B1.2 ★★☆☆

Deux propositions : principale *Il serrait si fort la main de sa mère* ; subordonnée conjonctive circonstancielle *qu'elle dut lui demander de desserrer les doigts*, introduite par la corrélation **si... que** : elle exprime la **conséquence**. (*de desserrer les doigts* est un groupe infinitif complément de *demander*, pas une proposition à verbe conjugué.)

Corrigé Ex. B1.3 ★★☆☆

a) **attribut du sujet** *tout* (verbe d'état *parut*). b) **complément de phrase** (de manière) : déplaçable et supprimable (*D'une voix calme, le maître fit l'appel*). c) **proposition subordonnée relative** (explicative, entre virgules), complément de l'antécédent *sa mère*.

Corrigé Ex. B1.4 ★★☆☆

a) **adverbe** (d'intensité, modifie *bas*). b) **conjonction de subordination** (corrélation *si... que*). c) **pronom indéfini** (sujet de *entendit*, avec *ne*). d) **pronom personnel** (adverbial) : *il oublia sa peur à cause de cela* (de ce travail). (0,375 point par réponse.)

Corrigé Ex. B1.5 ★★☆☆

desserrer : verbe formé par **dérivation** : préfixe **des-** (action contraire) + verbe *serrer* ; sens : relâcher ce qui était serré. *soigneuse* : adjectif formé par dérivation sur le nom *soin* (radical *soign-*) + suffixe **-eux / -euse** (« qui a la qualité de ») ; sens : qui prend soin, appliqué.

Corrigé Ex. B1.6 ★★☆☆

Au sens propre, *ronronner* désigne le bruit du chat content. Ici, au **sens figuré**, il décrit le bruit sourd et régulier du poêle. Cette **personnification** donne une image **chaleureuse** et rassurante de la classe.

Corrigé Ex. B1.7 ★★☆☆

école, cour, classe, cartes, tableau noir, maître, appel, élèves, ardoises, craies, cahier, lettre, lire. (1,5 point pour 6 termes justes ; 0,25 par terme en moins.)

Corrigé Ex. B1.8 ★★☆☆

Barème indicatif : compréhension et exploitation du texte (4) ; organisation et argumentation (3) ; maîtrise de la langue (3).

Plan possible.

Introduction : récit à la 3e personne d'une première rentrée, dans une ville minière ; problématique : comment ce jour transforme-t-il l'enfant ? Annonce du plan.

I. Une épreuve chargée d'émotion. L'attente (réveil « avant tout le monde ») ; l'école vue « de l'extérieur », à travers les grilles : une frontière ; la peur (« il serrait si fort la main ») ; la timidité (« présent » dit « si bas ») et le rire des élèves ; l'impression d'immensité (énumération du §3).

II. Une rencontre bienveillante qui rassure. Le maître, « d'une voix calme », répète le nom « avec un sourire » ; la main posée « un instant sur son épaule » ; la parole d'encouragement au futur (« tu sauras lire ») qui ouvre un avenir.

III. Une découverte qui transforme l'enfant. L'application (« il en oublia sa peur ») ; la métaphore de la lettre qui « ouvrait une porte » ; le soir, Lucien ne parle pas de la cour mais reproduit la lettre « encore et encore » avec du charbon : le savoir remplace le jeu, et le charbon de la mine devient outil d'écriture — l'école ouvre un autre destin.

Conclusion : une expérience fondatrice, faite d'émotion et de découverte, où le rôle de l'enseignant est essentiel ; ouverture : l'accueil des élèves à la rentrée, notamment en maternelle et au CP.

Corrigé Ex. B1.9 ★★☆☆

a) **Faux** : $7 \times 3 = 21$ et deux chiffres après la virgule : 0,21.

b) **Faux** : $1,2 \times 0,8 = 0,96$: baisse globale de 4 %.

c) **Vrai** : $\frac{3}{4} = \frac{21}{28}$ et $\frac{5}{7} = \frac{20}{28}$.

d) **Faux** : $2\,023 = 7 \times 289 = 7 \times 17^2$.

e) **Vrai** : $100\text{ cm} \times 100\text{ cm} = 10\,000\text{ cm}^2$.

(1 point par item : 0,25 pour la réponse, 0,75 pour la justification.)

Corrigé Ex. B1.10 ★★☆☆

a) Entrées : $26 \times 4,5 = 117\text{ €}$; total $450 + 117 = 567\text{ €}$.

b) $567 \div 26 \approx 21,81\text{ €}$.

c) Reste à payer : $567 \times 0,7 = 396,90\text{ €}$; par élève $396,90 \div 26 \approx 15,27\text{ €}$.

d) $12 \times 30 = 360\text{ €} < 450\text{ €}$: **plus avantageux, de 90 €**.

Corrigé Ex. B1.11 ★★☆☆

a) Le triangle ABC est rectangle en B : $AC^2 = 12^2 + 5^2 = 169$, $AC = 13\text{ m}$ (théorème de Pythagore).

b) $(EF) \parallel (BC)$, $F \in [AB]$, $E \in [AC]$: d'après le théorème de Thalès, $\frac{AF}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{EF}{BC}$, avec $\frac{5,2}{13} = 0,4$. $AF = 0,4 \times 12 = 4,8\text{ m}$; $EF = 0,4 \times 5 = 2\text{ m}$.

c) $(EF) \parallel (BC)$ et $(BC) \perp (AB)$ donc $(EF) \perp (AB)$: AFE est rectangle en F . Aire = $\frac{4,8 \times 2}{2} = 4,8\text{ m}^2$.

d) $\tan \widehat{BAC} = \frac{BC}{AB} = \frac{5}{12} \rightarrow \widehat{BAC} \approx 23^\circ$.

Corrigé Ex. B1.12 ★★☆☆

a) Avec 5 : A donne 11, B donne 14. Avec -1 : A donne -7, B donne 2.

b) $A(x) = 3x - 4$; $B(x) = 2(x + 2) = 2x + 4$: fonctions **affines**.

c) $3x - 4 = 2x + 4 \Leftrightarrow x = 8$ (résultat commun : 20).

d) $3x - 4 > 2x + 4 \Leftrightarrow x > 8$.

B2

Sujet blanc n° 2 — Écrit 1

4 heures · À faire en conditions réelles (semaine 21)

🕒 Consignes

Même format que le sujet n° 1. Sujet d'entraînement écrit pour ce guide.

Partie 1 — Français

Texte

[1] Nos enfants ne s'ennuient plus. Du moins, ils n'en ont plus le temps. Entre l'école, les activités du mercredi, les devoirs et les écrans qui s'allument dès que le silence menace, leurs journées ressemblent à des agendas de ministres. Beaucoup de parents s'en réjouissent : un enfant occupé, pense-t-on, est un enfant qui progresse.

[2] Pourtant, l'ennui n'a pas toujours été un ennemi. Qui ne se souvient de ces après-midi interminables où, faute de mieux, on inventait une cabane avec trois chaises et une couverture, un royaume dans un carré de jardin, une histoire à partir d'un caillou ? Ces moments vides étaient en réalité très pleins : l'enfant y apprenait à attendre, à imaginer, à se tenir compagnie à lui-même.

[3] Les psychologues le rappellent volontiers : c'est souvent lorsque rien ne se passe à l'extérieur que quelque chose commence à l'intérieur. L'ennui oblige à chercher, à essayer, à se tromper. Il fait naître le désir, parce qu'il crée un manque. À l'inverse, un enfant sans cesse sollicité risque de devenir un simple consommateur d'activités.

[4] Faut-il pour autant laisser les enfants seuls face à des heures vides ? Certainement pas. L'ennui n'est fécond que s'il s'accompagne de possibles : des livres à portée de main, du papier, des crayons, un coin de nature, des adultes disponibles pour écouter ce qui a été inventé. Il ne s'agit pas d'abandonner l'enfant, mais de lui laisser de la place.

[5] L'école elle-même peut y contribuer. Elle n'a pas vocation à occuper chaque minute : un temps de lecture libre, un projet que les élèves conduisent eux-mêmes, un problème qu'on laisse « mûrir » plusieurs jours sont autant d'occasions d'apprendre à penser seul. Savoir s'ennuyer, finalement, c'est peut-être apprendre à être libre.

Texte écrit pour ce guide.

Grammaire (6 points)

Ex. B2.1 ★★☆☆ 1,5 point

« L'ennui n'est fécond que s'il s'accompagne de possibles. » (§4) Combien cette phrase compte-t-elle de propositions ?
Donnez leur nature. Quelle est la valeur de « ne... que » ?

Ex. B2.2 ★★☆☆ 1,5 point

Donnez la classe de : a) « leurs » (§1) ; b) « où » (§2) ; c) « Qui » (§2) ; d) « en » (§1 : *s'en réjouissent*).

Ex. B2.3 ★★☆☆ 1,5 point

Donnez la fonction de : a) « pense-t-on » (§1) ; b) « faute de mieux » (§2) ; c) « des agendas de ministres » (§1).

Ex. B2.4 ★★☆☆ 1,5 point

Donnez le temps et la valeur de : a) « inventait » (§2) ; b) « oblige » (§3) ; c) « a été inventé » (§4).

Lexique (4 points)

Ex. B2.5 ★★☆☆ 1,5 point

Expliquez la formation de « interminables » (§2) et de « consommateur » (§3).

Ex. B2.6 ★★☆☆ 1 point

Quel est le sens de « fécond » dans le paragraphe [4] ? Donnez un autre sens de ce mot.

Ex. B2.7 ★★☆☆ 1,5 point

Expliquez l'image « leurs journées ressemblent à des agendas de ministres » (§1) et relevez dans le §2 une antithèse.

Analyse et rédaction (10 points)

Ex. B2.8 ★★★★★ 10 points

« Selon l'auteur, en quoi l'ennui peut-il être utile à l'enfant ? Partagez-vous ce point de vue ? » Vous répondrez de manière argumentée, en vous appuyant sur le texte et sur vos connaissances.

Partie 2 — Mathématiques

Ex. B2.9 ★★★★★ Exercice 1 — 5 points : QCM (une seule bonne réponse, justifiez)

- a) 15 % de 240 vaut : $24 \cdot 36 \cdot 16 \cdot 3,6$.
- b) Le PGCD de 84 et 126 est : $6 \cdot 14 \cdot 21 \cdot 42$.
- c) 2 h 45 min en heures décimales : $2,45 \text{ h} \cdot 2,75 \text{ h} \cdot 2,5 \text{ h} \cdot 2,65 \text{ h}$.
- d) La solution de $5x - 3 = 2x + 9$ est : $2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 6$.
- e) Le volume d'un cube d'arête 3 cm est : $9 \text{ cm}^3 \cdot 18 \text{ cm}^3 \cdot 27 \text{ cm}^3 \cdot 54 \text{ cm}^3$.

Ex. B2.10 ★★★★★ Exercice 2 — 5 points : résultats d'une dictée

Notes obtenues par les 22 élèves d'une classe :

Note	4	6	8	10	12	14	16
Effectif	1	2	4	6	5	3	1

a) Calculez la moyenne de la classe (au centième). b) Déterminez la médiane et l'étendue. c) Quel pourcentage des élèves a obtenu au moins 12 ? d) On choisit un élève au hasard : quelle est la probabilité qu'il ait eu exactement 10 ?

Ex. B2.11 ★★★★★ Exercice 3 — 5 points : un bac à sable

Un bac à sable a la forme d'un pavé droit de 1,5 m de long, 1,2 m de large, et doit être rempli sur 30 cm de hauteur.

- a) Calculez le volume de sable nécessaire, en m^3 puis en litres.
- b) La masse volumique du sable est d'environ $1,6 \text{ t/m}^3$. Quelle masse de sable faut-il ? Le sable est vendu en sacs de 25 kg : combien de sacs faut-il acheter ?
- c) Un sac coûte 4,90 €. Quel est le coût total ?
- d) On représente le bac sur un plan à l'échelle $\frac{1}{50}$. Quelles sont ses dimensions sur le plan ?

Ex. B2.12 ★★★★★ Exercice 4 — 5 points : qui arrive le premier ?

Marie part à vélo à 8 h 10 pour rejoindre un village situé à 27 km ; elle roule à la vitesse constante de 18 km/h. Sa sœur part du même endroit à 8 h 40, en voiture, à 54 km/h, par la même route.

- a) À quelle heure Marie arrive-t-elle ? Et sa sœur ?
- b) On note t le temps (en heures) écoulé depuis 8 h 10. Exprimez la distance parcourue par Marie, puis par sa sœur (pour $t \geq 0,5$), en fonction de t .
- c) À quelle heure et à quelle distance du départ la sœur rattrape-t-elle Marie ?

Corrigé du sujet blanc n° 2

Corrigé Ex. B2.1 ★★☆☆

Deux propositions : principale *L'ennui n'est fécond* ; subordonnée circonstancielle de **condition** *s'il s'accompagne de possibles* (introduite par *si*, élidé en *s'*). *ne... que* est une **négation restrictive** (= *seulement*) : l'ennui est fécond **seulement** à cette condition.

Corrigé Ex. B2.2 ★★☆☆

a) **déterminant possessif** (*leurs journées*). b) **pronom relatif** (antécédent *après-midi* ; complément de temps dans la relative). c) **pronom interrogatif** (phrase interrogative). d) **pronom personnel** (= *de cela* : *se réjouir de quelque chose*).

Corrigé Ex. B2.3 ★★☆☆

a) **proposition incise** (indique qui pense ; sujet inversé *on*). b) **complément de phrase** exprimant la **cause** (supprimable, déplaçable). c) **COI** du verbe *ressemblent* (*ressembler à*), avec *de ministres* complément du nom *agendas*.

Corrigé Ex. B2.4 ★★☆☆

a) imparfait d'**habitude** (actions répétées dans le passé). b) présent de **vérité générale**. c) passé composé à la **voix passive** (action accomplie, antérieure à *écouter*).

Corrigé Ex. B2.5 ★★☆☆

interminables : préfixe **in-** (négation) + radical *termin-* (*terminer*) + suffixe **-able** (« qui peut être ») : qui ne peut pas être terminé, qui semble ne jamais finir. *consommateur* : radical verbal *consomm-* (*consommer*) + suffixe **-ateur** (celui qui fait l'action) : celui qui consomme.

Corrigé Ex. B2.6 ★★☆☆

Ici, au sens **figuré** : qui produit de bons résultats, **fructueux**, riche. Au sens propre : capable de se **reproduire** (une femelle féconde) ; se dit aussi d'une terre fertile.

Corrigé Ex. B2.7 ★★☆☆

C'est une **comparaison** (outil *ressembler à*) : les journées des enfants sont aussi **remplies** et minutées que celles de personnes très occupées ; l'image est **ironique**. Antithèse : « ces moments **vides** étaient en réalité très **pleins** ».

Corrigé Ex. B2.8 ★★☆☆

Plan possible. Introduction : constat d'enfants très occupés ; thèse paradoxale de l'auteur ; problématique ; annonce.

I. Pour l'auteur, l'ennui est formateur : il développe l'imagination (cabane, royaume, histoire : énumération §2) ; il fait naître le désir « parce qu'il crée un manque » ; il protège de la passivité (« consommateur d'activités »).

II. Un point de vue largement partagé, mais nuancé : l'auteur lui-même pose des conditions (« n'est fécond que si... ») : ressources et adultes disponibles ; l'ennui subi, sans stimulation, peut être néfaste (enfants livrés aux écrans, inégalités d'accès à la culture).

III. Le rôle de l'école : lecture libre, projets conduits par les élèves, problèmes ouverts que l'on laisse « mûrir » (§5) ; temps calmes en maternelle ; coin lecture ; autonomie. **Conclusion** : l'ennui choisi et accompagné peut apprendre la liberté ; ouverture : place des écrans dans la vie des enfants.

Corrigé Ex. B2.9 ★★☆☆

a) **36** ($240 \times 0,15$). b) **42** ($84 = 2^2 \times 3 \times 7$, $126 = 2 \times 3^2 \times 7 \rightarrow 2 \times 3 \times 7$). c) **2,75 h** ($45 \text{ min} = 0,75 \text{ h}$). d) **4** ($3x = 12$). e) **27 cm³** (3^3).

Corrigé Ex. B2.10 ★★☆☆

a) Somme : $4 + 12 + 32 + 60 + 60 + 42 + 16 = 226$; moyenne $\frac{226}{22} \approx 10,27$.

b) 22 valeurs : médiane = moyenne des 11e et 12e valeurs ; effectifs cumulés 1, 3, 7, 13 $\rightarrow$ les 11e et 12e valeurs valent 10 : **médiane 10**. Étendue $16 - 4 = 12$.

c) $\frac{5+3+1}{22} = \frac{9}{22} \approx 40,9 \%$.

d) $\frac{6}{22} = \frac{3}{11}$.

Corrigé Ex. B2.11 ★★☆☆

a) $1,5 \times 1,2 \times 0,3 = 0,54 \text{ m}^3 = 540 \text{ L}$.

b) $0,54 \times 1,6 = 0,864 \text{ t} = 864 \text{ kg}$; $864 \div 25 = 34,56 \rightarrow \mathbf{35 \text{ sacs}}$.

c) $35 \times 4,90 = 171,50 \text{ €}$.

d) $150 \text{ cm} \div 50 = \mathbf{3 \text{ cm}}$; $120 \text{ cm} \div 50 = \mathbf{2,4 \text{ cm}}$.

Corrigé Ex. B2.12 ★★★★★

a) Marie : $27 \div 18 = 1,5 \text{ h} \rightarrow \mathbf{9 \text{ h } 40}$. Sœur : $27 \div 54 = 0,5 \text{ h} \rightarrow \mathbf{9 \text{ h } 10}$.

b) Marie : $d_1(t) = 18t$; sœur : $d_2(t) = 54(t - 0,5) = 54t - 27$.

c) $18t = 54t - 27 \Leftrightarrow 36t = 27 \Leftrightarrow t = 0,75 \text{ h} = 45 \text{ min} \rightarrow \text{à } \mathbf{8 \text{ h } 55}$, à $18 \times 0,75 = 13,5 \text{ km}$ du départ.

B3 Sujet blanc n° 3 — Écrit 1

4 heures · Dernier entraînement complet (semaine 23)

🕒 Consignes

Même format. Refaire ensuite, en semaine 25, celui des trois sujets qui a été le moins réussi.

Partie 1 — Français

Texte

[1] Il y a trente ans, la place du Marché n'était qu'un parking. On y tournait longtemps pour trouver une place, les voitures y cuisaient l'été et, dès les premières pluies, de larges flaques grises s'étaient étalées sur le bitume. Personne n'aurait eu l'idée de s'y asseoir.

[2] Aujourd'hui, une quarantaine de tilleuls y dessinent des allées ombragées. Des bancs ont été installés, une fontaine rafraîchit les enfants et, le samedi, les maraîchers des monts voisins y déballent leurs cagettes. Les habitants disent « la place » comme on dit « le jardin » : un lieu qui leur appartient.

[3] Cette transformation n'est pas seulement esthétique. Les arbres, en effet, rendent à la ville des services que l'on commence à mesurer. Par l'ombre qu'ils portent et par l'eau qu'ils évaporent, ils abaissent la température de plusieurs degrés lors des fortes chaleurs. Leurs racines aident le sol à absorber les pluies, ce qui limite les inondations. Ils abritent oiseaux et insectes, et offrent aux citadins un peu de cette nature dont ils manquent.

[4] Planter ne suffit pourtant pas. Un arbre met des décennies à grandir, et beaucoup de jeunes plants meurent faute de soins ou d'espace pour leurs racines. Il faut choisir des essences adaptées au climat qui vient, accepter de retirer du bitume, parfois renoncer à quelques places de stationnement. Ces choix provoquent des débats, et c'est normal : la ville est un bien commun.

[5] Les enfants de l'école voisine ont suivi le chantier. Ils ont mesuré la circonférence des troncs, compté les oiseaux, comparé les températures au soleil et à l'ombre. Sans le savoir, ils ont fait des mathématiques, des sciences et de l'éducation civique. Ils ont surtout appris qu'un lieu peut changer, et que ceux qui l'habitent peuvent y contribuer.

Texte écrit pour ce guide.

Grammaire (6 points)

Ex. B3.1 ★★☆☆ 1,5 point

« Des bancs ont été installés » (§2) : à quelle voix et à quel temps est ce verbe ? Transformez la phrase à la voix active. Pourquoi l'auteur a-t-il choisi cette voix ?

Ex. B3.2 ★★☆☆ 1,5 point

« Par l'ombre qu'ils portent et par l'eau qu'ils évaporent » (§3) : donnez la nature des deux propositions subordonnées, leur fonction, et la fonction de « qu' » dans chacune.

Ex. B3.3 ★★☆☆ 1,5 point

Donnez la fonction de : a) « un parking » (§1) ; b) « le samedi » (§2) ; c) « aux citadins » (§3).

Ex. B3.4 ★★☆☆ 1,5 point

Donnez la classe de : a) « Personne » (§1) ; b) « leur » (§2 : *qui leur appartient*) ; c) « leurs » (§2 : *leurs cagettes*) ; d) « dont » (§3).

Lexique (4 points)

Ex. B3.5 ★★☆☆ 1,5 point

Expliquez la formation de « rafraîchit » (§2) et de « stationnement » (§4).

Ex. B3.6 ★★☆☆ 1 point

Quel est le sens du mot « essences » dans le §4 ? Montrez que ce mot est polysémique.

Ex. B3.7 ★★☆☆ 1,5 point

Relevez le champ lexical de la nature dans les paragraphes [2] et [3].

Analyse et rédaction (10 points)

Ex. B3.8 ★★★★★ 10 points

« Quel rôle l'auteur attribue-t-il aux arbres dans la ville ? En vous appuyant sur le texte et sur vos connaissances, montrez comment l'école peut faire de l'environnement proche un objet d'apprentissage. »

Partie 2 – Mathématiques

Ex. B3.9 ★★☆☆ Exercice 1 — 5 points : calculs

Calculez en détaillant : a) $(-3) \times (-4) - 5 \times 2$; b) $\frac{5}{6} - \frac{3}{4}$; c) donnez l'écriture scientifique de 0,000 36 ; d) $\frac{2^3 \times 2^4}{2^5}$; e) $1,2 \times 10^3 + 3 \times 10^2$.

Ex. B3.10 ★★☆☆ Exercice 2 — 5 points : des sachets de billes

Un enseignant dispose de 180 billes rouges et de 144 billes bleues. Il veut faire des sachets **identiques** en utilisant toutes les billes.

- a) Peut-il faire 12 sachets ? 24 sachets ? Justifiez.
- b) Décomposez 180 et 144 en produits de facteurs premiers.
- c) Quel est le nombre maximal de sachets ? Quelle est la composition de chacun ?

Ex. B3.11 ★★☆☆ Exercice 3 — 5 points : une table ronde

Une table ronde a un diamètre de 1,2 m.

- a) Calculez son périmètre (au cm près).
- b) On estime qu'une personne a besoin de 60 cm de bord de table. Combien de personnes peut-on installer ?
- c) Calculez l'aire du plateau (au cm^2 près, en m^2).
- d) On veut une table carrée de même aire. Calculez son côté et la longueur de sa diagonale (au cm près).

Ex. B3.12 ★★☆☆ Exercice 4 — 5 points : une roue de loterie

Une roue est partagée en 8 secteurs identiques : 3 rouges, 4 bleus, 1 vert. On la fait tourner ; chaque secteur a la même chance d'être désigné.

- a) Quelle est la probabilité d'obtenir rouge ? de ne pas obtenir bleu ?
- b) On fait tourner la roue deux fois. Quelle est la probabilité d'obtenir deux fois vert ?
- c) Un programme simule 1 000 lancers et obtient 391 fois rouge. Ce résultat est-il surprenant ? Expliquez.

Corrigé du sujet blanc n° 3

Corrigé Ex. B3.1 ★★☆☆

Voix **passive**, **passé composé** (auxiliaire être au passé composé + participe accordé avec le sujet *des bancs*). Voix active : *On a installé des bancs*. Le complément d'agent n'est pas exprimé : ce qui compte est le **résultat** (les bancs), pas celui qui a agi.

Corrigé Ex. B3.2 ★★☆☆

Deux **propositions subordonnées relatives**, compléments des antécédents *l'ombre* et *l'eau*. Dans chacune, le pronom relatif *qu'* est **COD** du verbe (*ils portent l'ombre ; ils évaporent l'eau*).

Corrigé Ex. B3.3 ★★☆☆

a) **attribut du sujet** *la place du Marché* (verbe être, avec la négation restrictive *ne... que*). b) **complément de phrase** de temps. c) **COS** (ou COI) du verbe *offrent* (le COD est *un peu de cette nature*).

Corrigé Ex. B3.4 ★★☆☆

a) **pronom indéfini** (sujet). b) **pronom personnel** (COI : *appartient à eux*). c) **déterminant possessif**. d) **pronom relatif** (antécédent *nature ; ils manquent de cette nature*).

Corrigé Ex. B3.5 ★★☆☆

rafraîchit (verbe *rafraîchir*) : dérivation **parasynthétique** : préfixe *r(e)-* + *a-* + adjectif *frais* (radical *fraîch-*) + suffixe verbal *-ir* : rendre frais. *stationnement* : radical verbal *stationn-* (*stationner*) + suffixe **-ement** (action, résultat) : le fait de stationner.

Corrigé Ex. B3.6 ★★☆☆

Ici : **espèces d'arbres** (le chêne, le tilleul...). Autres sens : carburant (*faire le plein d'essence*) ; extrait parfumé d'une plante (*essence de lavande*) ; nature profonde d'une chose (sens philosophique).

Corrigé Ex. B3.7 ★★☆☆

tilleuls, allées ombragées, fontaine, arbres, ombre, eau, racines, sol, pluies, oiseaux, insectes, nature.

Corrigé Ex. B3.8 ★★☆☆

I. Les arbres transforment la ville : contraste parking / jardin (§1 – §2 : « cuisaient », « flaques grises » vs « allées ombragées ») ; services rendus (§3) : fraîcheur, absorption de l'eau, biodiversité, bien-être ; connecteurs *en effet*, énumération.

II. Un projet qui demande des choix collectifs : temps long (« des décennies »), essences adaptées, renoncements ; débat démocratique : « la ville est un bien commun ».

III. L'école et l'environnement proche : le §5 montre une démarche **interdisciplinaire** (mathématiques : mesurer, calculer ; sciences : relever des températures, compter les oiseaux ; EMC : comprendre un choix collectif) ; exemples : sorties dans le quartier, démarche d'investigation, jardin d'école, éducation au développement durable, éco-délégués. **Conclusion** : l'environnement proche rend les savoirs concrets et forme des citoyens.

Corrigé Ex. B3.9 ★★☆☆

a) $12 - 10 = 2$. b) $\frac{10}{12} - \frac{9}{12} = \frac{1}{12}$. c) $3,6 \times 10^{-4}$. d) $2^{3+4-5} = 2^2 = 4$. e) $1\,200 + 300 = 1\,500$.

Corrigé Ex. B3.10 ★★☆☆

a) 12 divise 180 (15) et 144 (12) : **oui**. 24 ne divise pas 180 ($180 = 24 \times 7 + 12$) : **non**.

b) $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$; $144 = 2^4 \times 3^2$.

c) PGCD = $2^2 \times 3^2 = 36$: **36 sachets** de 5 billes rouges et 4 billes bleues.

Corrigé Ex. B3.11 ★★☆☆

a) $1,2\pi \approx 3,77$ m. b) $3,77 \div 0,6 \approx 6,3 \rightarrow$ **6 personnes**. c) $\pi \times 0,6^2 = 0,36\pi \approx 1,131$ m². d) Côté $c = \sqrt{0,36\pi} \approx 1,06$ m ; diagonale $c\sqrt{2} \approx 1,50$ m (Pythagore : $d^2 = c^2 + c^2$).

Corrigé Ex. B3.12 ★★☆☆

a) $P(\text{rouge}) = \frac{3}{8}$; $P(\text{non bleu}) = 1 - \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.

b) $\frac{1}{8} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{64}$.

c) Fréquence observée 0,391, proche de la probabilité 0,375 : **pas surprenant** ; sur un grand nombre de lancers, la fréquence se rapproche de la probabilité, mais n'est pas exactement égale.

B4 Sujet blanc — Écrit 2

4 heures · Traiter 3 parties sur 4 (semaine 20)

🕒 Consignes

Choisir **trois** des quatre parties (celles des domaines choisis). Chaque partie est ici notée sur 20. Environ **1 h 15** par partie et 15 min de relecture. Sujet d'entraînement écrit pour ce guide.

Partie H — Histoire, géographie, EMC

Document : extrait de la « Lettre aux instituteurs » de Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique (17 novembre 1883)

« Au moment de proposer aux élèves un précepte, une maxime quelconque, demandez-vous s'il se trouve, à votre connaissance, un seul honnête homme qui puisse être froissé de ce que vous allez dire. Demandez-vous si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire ; sinon, parlez hardiment. »

Ex. B4.1 ★★☆☆ H1 — 4 points

Présentez le document (nature, auteur, date, destinataires, contexte).

Ex. B4.2 ★★☆☆ H2 — 6 points

Quelle règle Jules Ferry donne-t-il aux instituteurs ? Quel principe de l'école républicaine exprime-t-elle ? Montrez qu'il reste d'actualité.

Ex. B4.3 ★★☆☆ H3 — 5 points

Remplacez sur une frise chronologique : lois Ferry ; loi de séparation des Églises et de l'État ; droit de vote des femmes ; Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Convention internationale des droits de l'enfant. Pour deux d'entre eux, expliquez en une phrase leur importance pour l'école.

Ex. B4.4 ★★☆☆ H4 — 5 points (géographie)

Expliquez ce qu'est la métropolisation et donnez deux conséquences de ce phénomène pour une ville comme Saint-Étienne, proche de la métropole de Lyon.

Partie S — Sciences et technologie

Ex. B4.5 ★★☆☆ S1 — 5 points

Des élèves affirment : « L'eau qui gèle devient plus lourde. » Proposez une expérience pour vérifier cette affirmation et donnez le résultat attendu.

Ex. B4.6 ★★☆☆ S2 — 5 points

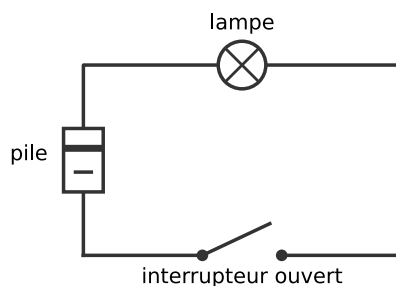


Schéma du circuit.

Nommez les éléments du circuit. Que faut-il faire pour que la lampe s'allume ? Si l'on ajoute une seconde lampe **en série**, que peut-on observer ? Citez deux règles de sécurité électrique à enseigner.

Ex. B4.7 ★★☆☆ S3 — 5 points

Expliquez comment l'oxygène de l'air parvient jusqu'aux muscles de la jambe lors d'une course.

Ex. B4.8 ★★☆☆ S4 — 5 points

Décrivez une démarche d'investigation pour répondre à la question : « Les graines ont-elles besoin d'eau pour germer ? »

Partie A — Arts

Ex. B4.9 ★★☆☆ A1 — 8 points

Présentez et analysez le tableau *Impression, soleil levant* de Claude Monet (1872, huile sur toile, musée Marmottan Monet, Paris) : il représente le port du Havre dans la brume du matin, avec un soleil orange au-dessus de l'eau et quelques barques sombres.

Ex. B4.10 ★★☆☆ A2 — 6 points

Proposez une activité d'arts plastiques pour des élèves de cycle 3 en lien avec ce tableau.

Ex. B4.11 ★★☆☆ A3 — 6 points (musique)

Citez les quatre paramètres du son et expliquez comment faire découvrir le **timbre** à des élèves de cycle 2 avec une œuvre du répertoire.

Partie L — Anglais

Text

« In many British primary schools, the day starts with an assembly: all the pupils meet in the school hall, sing a song and listen to the headteacher. Pupils usually wear a uniform, which, according to many parents, reduces the pressure to follow fashion. Lunch is often eaten at school, and a lot of children bring a packed lunch from home. Since 2014, all children in their first three years of school in England have been entitled to free school meals. » (*text written for this guide*)

Ex. B4.12 ★★☆☆ L1 — 8 points

Answer in English: a) What happens during an assembly? b) Why do some parents like uniforms? c) What is a packed lunch? d) What changed in 2014?

Ex. B4.13 ★★☆☆ L2 — 4 points

Translate into French: "Pupils usually wear a uniform" and "Since 2014, all children in their first three years of school have been entitled to free school meals."

Ex. B4.14 ★★☆☆ L3 — 8 points

Writing (120 – 150 words): "Compare a school day in France with a school day in Britain. Which one would you prefer as a pupil? Why?"

Corrigé du sujet blanc de l'écrit 2

Corrigé Ex. B4.1 ★★☆☆

Lettre (circulaire) de **Jules Ferry**, ministre de l'Instruction publique de la **III^e République**, adressée aux **instituteurs** le 17 novembre 1883, juste après les **lois Ferry** (1881 – 1882) qui ont rendu l'école primaire gratuite, obligatoire et laïque, et remplacé l'instruction religieuse par l'**instruction morale et civique**. Il leur explique comment enseigner la morale.

Corrigé Ex. B4.2 ★★☆☆

Règle : n'enseigner que ce qu'aucun « honnête homme », aucun « père de famille » ne pourrait refuser : ne pas heurter les convictions des familles. C'est le principe de **neutralité** de l'enseignant, lié à la **laïcité** : l'école respecte la liberté de conscience des élèves et des familles. Aujourd'hui : obligation de **neutralité** des agents publics, **charte de la laïcité à l'École** (2013), loi de 1905 ; mais la neutralité n'empêche pas d'enseigner les **programmes** et les **valeurs de la République**, qui ne sont pas des opinions.

Corrigé Ex. B4.3 ★★☆☆

DDHC (1789) → lois Ferry (1881 – 1882) → loi de 1905 → droit de vote des femmes (1944) → CIDE (1989). Exemples : les **lois Ferry** fondent l'école publique gratuite, obligatoire et laïque ; la **CIDE** reconnaît le droit de chaque enfant à l'éducation et à la protection.

Corrigé Ex. B4.4 ★★☆☆

Métropolisation : concentration des populations, des emplois qualifiés, des fonctions de commandement dans les plus grandes villes, reliées entre elles. Conséquences possibles : **mobilités pendulaires** entre Saint-Étienne et Lyon (trains, autoroute), attractivité de la grande métropole voisine (emplois, universités, services) qui peut concurrencer la ville moyenne, mais aussi opportunités (logements moins chers, reconversion vers le design, les services, l'enseignement supérieur).

Corrigé Ex. B4.5 ★★☆☆

Peser une bouteille en plastique (fermée, non remplie à ras bord) contenant de l'eau ; la mettre au congélateur ; la peser à nouveau une fois l'eau gelée. **Résultat** : la masse est **identique** (conservation de la masse lors d'un changement d'état) ; seul le **volume** augmente (la bouteille gonfle). L'affirmation est donc fausse.

Corrigé Ex. B4.6 ★★☆☆

Pile (générateur), lampe, interrupteur (ouvert), fils de connexion. Il faut **fermer l'interrupteur** (circuit fermé). Avec deux lampes en série, elles brillent **moins** fort, et si l'une est dévissée, l'autre s'éteint. Sécurité : ne jamais manipuler le **secteur** (230 V, danger de mort) ; ne jamais relier directement les bornes de la pile (**court-circuit**, échauffement) ; ne pas toucher un appareil électrique avec les mains mouillées.

Corrigé Ex. B4.7 ★★☆☆

L'air inspiré passe par le nez, la trachée, les bronches, jusqu'aux **alvéoles pulmonaires** ; le **dioxygène** traverse leur paroi fine et passe dans le **sang** ; le **cœur** propulse ce sang riche en dioxygène dans les **artères** jusqu'aux muscles ; les muscles l'utilisent (avec les nutriments) pour produire l'énergie nécessaire à la contraction ; ils rejettent du dioxyde de carbone, transporté par le sang (**veines**) jusqu'aux poumons et expiré. À l'effort, la fréquence respiratoire et cardiaque **augmentent**.

Corrigé Ex. B4.8 ★★☆☆

Question ; hypothèses des élèves ; **protocole** : deux lots de graines identiques (même espèce, même nombre, même coton, même température, même lumière), l'un arrosé, l'autre sec : un seul paramètre varie (l'eau), le lot arrosé est le **témoin** ; observations quotidiennes pendant une semaine (tableau, dessins) ; **résultats** : seules les graines arrosées germent ; **conclusion** : l'eau est nécessaire à la germination ; trace écrite ; prolongement (lumière, température).

Corrigé Ex. B4.9 ★★☆☆

Identifier : Claude Monet, 1872, huile sur toile, musée Marmottan Monet ; œuvre qui a donné son nom à l'**impressionnisme** (exposition de 1874). **Décrire** : port du Havre au lever du jour, brume, barques au premier plan, grues et cheminées à l'arrière-plan, soleil orange et son reflet. **Analyser** : touches **rapides et visibles**, contours flous, dominante de bleus et gris, contraste avec l'orange (couleurs **complémentaires**) qui fait vibrer le soleil ; peinture « sur le motif ». **Interpréter** : saisir une **impression** fugitive, la lumière d'un instant plutôt que le détail. **Situer** : rupture avec la peinture académique ; artistes proches : Renoir, Degas, Pissarro.

Corrigé Ex. B4.10 ★★☆☆

Exemple : « Peindre un même paysage à deux moments de la journée » : observation de l'œuvre (et de la série des *Cathédrales de Rouen* de Monet) ; pratique : gouache, travail des couleurs chaudes / froides et des complémentaires, touches visibles ; contrainte : pas de contour au crayon ; verbalisation et mise en regard des productions avec les œuvres ; lexique : touche, lumière, complémentaires.

Corrigé Ex. B4.11 ★★☆☆

Hauteur, durée, intensité, timbre. *Pierre et le Loup* (Prokofiev) : chaque personnage est associé à un instrument ; écoute d'extraits, reconnaissance des instruments (photos), jeux d'écoute (« qui parle ? »), classement par familles ; prolongement : chanter une même phrase avec des « voix » différentes.

Corrigé Ex. B4.12 ★★☆☆

a) All the pupils meet in the school hall, sing a song and listen to the headteacher. b) Because they think uniforms reduce the pressure to follow fashion. c) A meal prepared at home that children bring to school. d) Since 2014, all children in their first three years of school in England have been entitled to free school meals.

Corrigé Ex. B4.13 ★★☆☆

« Les élèves portent généralement un uniforme. » « Depuis 2014, tous les enfants des trois premières années d'école ont droit à des repas scolaires gratuits. » (Remarque : present perfect + *since* → présent + *depuis* en français.)

Corrigé Ex. B4.14 ★★☆☆

Critères : introduction ; au moins deux comparaisons (horaires, cantine, uniforme, mercredi) avec des comparatifs (*longer than, more... than, as... as*) ; opinion argumentée ; connecteurs ; temps corrects. *Model opening*: « French and British pupils do not spend their days in the same way. In France, the school day is often longer, but there is no school on Wednesday afternoon... »

Z.1 Formulaire de mathématiques

Notion	Formule / règle
Pourcentage	$t\%$ de A : $A \times \frac{t}{100}$; hausse de $t\%$: $\times \left(1 + \frac{t}{100}\right)$; baisse : $\times \left(1 - \frac{t}{100}\right)$
Évolution	$\text{taux} = \frac{V_{\text{arrivée}} - V_{\text{départ}}}{V_{\text{départ}}}$; évolutions successives : on multiplie les coefficients
Vitesse	$v = \frac{d}{t}$; $d = v \times t$; $t = \frac{d}{v}$; 1 m/s = 3,6 km/h
Échelle	distance sur le plan $\div$ distance réelle (même unité)
Fractions	$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$; $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$; $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$
Puissances	$a^m \times a^n = a^{m+n}$; $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$; $a^0 = 1$; $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
Identités	$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
Fonctions	linéaire $f(x) = ax$ (proportionnalité) ; affine $f(x) = ax + b$; $a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$
Pythagore	ABC rectangle en $A \Leftrightarrow BC^2 = AB^2 + AC^2$
Thalès	$(MN) \parallel (BC) \Rightarrow \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$
Trigonométrie	$\cos = \frac{\text{adj.}}{\text{hyp.}}$; $\sin = \frac{\text{opp.}}{\text{hyp.}}$; $\tan = \frac{\text{opp.}}{\text{adj.}}$
Agrandissement de rapport k	longueurs $\times k$; aires $\times k^2$; volumes $\times k^3$
Périmètres	carré $4c$; rectangle $2(L + \ell)$; cercle $2\pi r = \pi d$
Aires	carré c^2 ; rectangle $L\ell$; triangle $\frac{bh}{2}$; parallélogramme bh ; trapèze $\frac{(B+b)h}{2}$; disque πr^2
Volumes	pavé $L\ell h$; cube a^3 ; prisme et cylindre : $B \times h$ ($\pi r^2 h$) ; pyramide et cône : $\frac{1}{3}Bh$; boule $\frac{4}{3}\pi r^3$
Unités	1 m ² = 100 dm ² = 10 000 cm ² ; 1 ha = 10 000 m ² ; 1 m ³ = 1 000 dm ³ = 1 000 L ; 1 cm ³ = 1 mL
Statistiques	moyenne = $\frac{\sum x_i n_i}{\sum n_i}$; médiane : série rangée, valeur du milieu ; étendue = max - min
Probabilités	$P(A) = \frac{\text{cas favorables}}{\text{cas possibles}}$; $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$; arbre : on multiplie sur un chemin
Arithmétique	$a = bq + r$, $0 \leq r < b$; PGCD : facteurs communs, plus petit exposant ; PPCM : tous les facteurs, plus grand exposant

Z.2 Fiche mémo de grammaire

Question	Test / réponse
Sujet	encadrer par « c'est... qui » ; remplacer par <i>il / ils</i>
COD	pronominaliser par <i>le, la, les, en</i> ; pas de préposition
COI / COS	préposition <i>à / de</i> ; pronominaliser par <i>lui, leur, en, y</i>
Attribut du sujet	après un verbe d'état (<i>être, paraître, sembler, devenir, rester, demeurer, avoir l'air</i>) ; pronominaliser par <i>le</i>
Complément de phrase	supprimable et déplaçable
Complément du nom	GN prépositionnel dans un GN (<i>la maison de mon père</i>)

Question	Test / réponse
Épithète / apposition	adjectif collé au nom / détaché par une virgule
Relative	introduite par un pronom relatif, qui a une fonction dans la subordonnée
Complétive	introduite par <i>que</i> conjonction, qui n'a pas de fonction ; souvent COD
Circonstancielle	conjonction (<i>quand, parce que, pour que, bien que, si...</i>) ; valeur : temps, cause, conséquence, but, concession, condition, comparaison
Participe passé	avec <i>être</i> : accord avec le sujet ; avec <i>avoir</i> : accord avec le COD placé avant

Verbe	Passé simple (il / ils)	Futur (je)	Subjonctif présent (que je)
être	il fut / ils furent	je serai	que je sois
avoir	il eut / ils eurent	j'aurai	que j'aie
aller	il alla / ils allèrent	j'irai	que j'aille
faire	il fit / ils firent	je ferai	que je fasse
venir	il vint / ils vinrent	je viendrai	que je vienne
prendre	il prit / ils prirent	je prendrai	que je prenne
voir	il vit / ils virent	je verrai	que je voie
pouvoir	il put / ils purent	je pourrai	que je puisse
savoir	il sut / ils surent	je saurai	que je sache
vouloir	il voulut / ils voulurent	je voudrai	que je veuille
devoir	il dut / ils durent	je devrai	que je doive
naître	il naquit / ils naquirent	je naîtrai	que je naisse

Z.3 Les sigles de l'Éducation nationale

Sigle	Signification
AESH	accompagnant(e) d'élèves en situation de handicap
APC	activités pédagogiques complémentaires
ATSEM	agent territorial spécialisé des écoles maternelles
CRPE	concours de recrutement de professeurs des écoles
DASEN / DSDEN	directeur académique / direction des services départementaux de l'Éducation nationale
EMC	enseignement moral et civique
IEN	inspecteur(trice) de l'Éducation nationale (circonscription)
INSPE	institut national supérieur du professorat et de l'éducation
MDPH	maison départementale des personnes handicapées
PAI	projet d'accueil individualisé (santé)
PAP	plan d'accompagnement personnalisé (troubles des apprentissages)
PPRE	programme personnalisé de réussite éducative
PPS	projet personnalisé de scolarisation (handicap)
RASED	réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté
REP / REP+	réseau d'éducation prioritaire (renforcé)

Sigle	Signification
UPE2A	unité pédagogique pour élèves allophones arrivants
ULIS	unité localisée pour l'inclusion scolaire

Z.4 Checklists des derniers jours

? La semaine d'avant (22 – 28 mars 2027)

- ☐ Convocation imprimée, lieu et horaires vérifiés, trajet repéré (transports, parking, temps de marge)
- ☐ Pas de nouveau chapitre : relire les fiches, le formulaire, le carnet d'erreurs, les cartes mémoire
- ☐ Une rédaction chronométrée (1 h) et un exercice de maths de chaque type
- ☐ Coucher à heure fixe ; activité physique légère

? La veille (29 mars)

- ☐ Sac prêt : convocation, **pièce d'identité**, 2 stylos bleus ou noirs, crayon, gomme, règle, équerre, compas, rapporteur, montre (sans connexion), eau, en-cas
- ☐ Relire 20 minutes (formulaire, tableau des fonctions, repères) puis s'arrêter
- ☐ Dîner léger, coucher tôt

? Le jour J (30 et 31 mars)

- ☐ Arriver **30 minutes** en avance
- ☐ Lire tout le sujet (5 min), répartir le temps, commencer par ce que l'on maîtrise
- ☐ Rédiger des réponses complètes et justifiées ; soigner l'écriture et la présentation
- ☐ Garder **15 minutes** pour relire l'orthographe (accords !)
- ☐ Entre les épreuves : ne pas refaire le sujet avec les autres candidats

? Avant chaque oral

- ☐ Convocation, pièce d'identité, montre ; tenue correcte et confortable
- ☐ Présentation de 5 minutes répétée à voix haute (chronométrée)
- ☐ Fiches relues : laïcité, obligations du fonctionnaire, protection de l'enfance, harcèlement, école inclusive
- ☐ Pendant l'épreuve : regarder le jury, parler posément, reformuler les questions, rester calme et souriante

Z.5 Cartes mémoire

► Utilisation

Cacher la colonne de droite ; répondre à voix haute ; cocher les cartes ratées et les revoir le lendemain. 15 minutes par jour suffisent (idéal dans les transports).

Question	Réponse
Les 7 conjonctions de coordination	mais, ou, et, donc, or, ni, car
Test du complément de phrase	supprimable et déplaçable
Test du sujet	« c'est... qui »
Verbes d'état	être, paraître, sembler, devenir, rester, demeurer, avoir l'air, passer pour
que pronom relatif ou conjonction ?	relatif : a un antécédent et une fonction ; conjonction : aucune fonction
Valeur de l'imparfait dans un récit	arrière-plan, description, habitude

Question	Réponse
Valeur du passé simple	premier plan, action ponctuelle et achevée
Participe passé avec <i>avoir</i>	accord avec le COD placé avant
<i>bien que</i> + ?	subjonctif (concession)
<i>après que</i> + ?	indicatif
Préfixe / suffixe : lequel change la classe ?	le suffixe
Hyperonyme de <i>rose</i>	fleur
Champ lexical	mots d'un texte liés à un même thème
Polysémie	un mot, plusieurs sens liés
Paronymes	mots presque identiques (<i>éminent</i> / <i>imminent</i>)
Étapes d'une rédaction	analyse, brouillon, introduction, développement, conclusion, relecture
$0,2 \times 0,3$	0,06
+10 % puis -10 %	$\times 0,99 : -1 \%$
Retrouver un prix avant -20 %	diviser par 0,8
1 h 12 min en heures	1,2 h
1 m/s en km/h	3,6 km/h
1 m ² en cm ²	10 000 cm ²
1 L en dm ³	1 dm ³
1 est-il premier ?	non
PGCD : quel type de problème ?	partage en lots identiques, plus grand possible
PPCM : quel type de problème ?	rendez-vous, « à nouveau ensemble »
Somme des angles d'un triangle	180°
Réciproque de Pythagore	si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, rectangle en <i>A</i>
Agrandissement $\times 3$: aires $\times$?	$\times 9$
Volume du cône	$\frac{1}{3}\pi r^2 h$
Relation d'Euler	$F + S - A = 2$
Médiane d'une série de 20 valeurs	moyenne des 10e et 11e valeurs rangées
Tourner de combien pour un hexagone (Scratch) ?	60°
Référence absolue (tableur)	\$A\$1
Lois Ferry	1881 – 1882 : gratuite, obligatoire, laïque
Loi de séparation des Églises et de l'État	1905
Droit de vote des femmes	1944
CIDE	20 novembre 1989
Article 1er de la Constitution	République indivisible, laïque, démocratique et sociale
Nombre de députés / sénateurs	577 / 348
Régions / départements	18 / 101
Plus long fleuve de France	la Loire
Trois piliers du développement durable	économique, social, environnemental

Question	Réponse
Cause des saisons	inclinaison de l'axe de la Terre
Photosynthèse	eau + CO ₂ + lumière → matière organique + O ₂
Où passent les nutriments dans le sang ?	intestin grêle
Antibiotiques contre les virus ?	non (bactéries seulement)
Liquide → gaz	vaporisation
Gaz → liquide	liquéfaction (condensation)
Masse lors d'un changement d'état	conservée
Règle d'or d'une expérience	un seul paramètre varie ; un témoin
Série / dérivation : une lampe dévissée	série : tout s'éteint ; dérivation : les autres restent allumées
Primaires en peinture	cyan, magenta, jaune
Complémentaire du bleu	orange
Paramètres du son	hauteur, durée, intensité, timbre
Œuvre qui a donné son nom à l'impressionnisme	<i>Impression, soleil levant</i> (Monet)
<i>Guernica</i>	Picasso, 1937
Present perfect + since	point de départ (<i>since 2020</i>)
Instruction obligatoire	de 3 à 16 ans
Cycles 1 / 2 / 3 / 4	PS-MS-GS / CP-CE1-CE2 / CM1-CM2-6e / 5e-4e-3e
Enfant en danger : numéro	119
Harcèlement : numéro	3018
Supérieur hiérarchique direct du professeur des écoles	l'IEN
Handicap : quel document ?	PPS (MDPH)
Troubles des apprentissages (dys)	PAP
Allergie, maladie chronique	PAI

Z.6 Mon tableau de suivi

Bilan / sujet	Date	Score	À revoir
Test de diagnostic		/ 14	
Bilan F1 · F2 · F3			
Bilan F4 · F5 · F6			
Bilan M1 · M2 · M3			
Bilan M4 · M5 · M6			
Bilan M7 · M8			
Bilan H · S · A ou L			
Révisions R1 · R2 · R3			
Sujet blanc n° 1		/ 40	
Sujet blanc écrit 2		/ 60	

Bilan / sujet	Date	Score	À revoir
Sujet blanc n° 2		/ 40	
Sujet blanc n° 3		/ 40	
Test de diagnostic (2e fois, en mars)		/ 14	

Z.7 Sources officielles à consulter

✓ Les sites de référence

- **devenirenseignant.gouv.fr** : descriptif des épreuves, calendrier, sujets zéro et sujets des sessions précédentes, rapports de jury, inscription.
- **Cyclades** (accessible depuis devenirenseignant.gouv.fr) : inscription, convocations, résultats.
- **ac-lyon.fr** (académie de Lyon) : informations sur le concours dans l'académie, résultats, lieux des épreuves.
- **eduscol.education.fr** : programmes de l'école (cycles 1 à 3) et du collège (cycle 4), terminologie grammaticale, ressources.
- **legifrance.gouv.fr** : arrêtés fixant les modalités du concours ; Code de l'éducation.

⚠ À vérifier soi-même, dès maintenant et avant chaque échéance

Les dates, durées et coefficients de ce guide reprennent les informations publiées pour la session 2027 à la date de rédaction (septembre 2026). Les textes officiels **font foi** : en cas de différence, suivre le site officiel et la convocation.